TD 1 – Propagation des ondes mécaniques sur une corde – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une corde de guitare, un pont suspendu, un câble coaxial : une seule équation ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Pourquoi une impulsion se renverse-t-elle quand elle se réfléchit sur une extrémité fixe, mais pas sur une extrémité libre ? Comment un vibreur peut-il faire apparaître de beaux « fuseaux » à certaines fréquences seulement ? Et pourquoi une corde de piano, pourtant décrite par la même équation, est-elle accordée « faux » ?

Idée clé : l'équation de d'Alembert résume la dynamique d'un milieu élastique linéaire. Une perturbation se propage à la vitesse $c = \sqrt{F/\mu}$ fixée par le milieu :

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y, \qquad y = f(x-ct) + g(x+ct).$$

Quand la corde est limitée par des extrémités, les ondes se réfléchissent et se superposent : les **conditions aux limites** sélectionnent des fréquences discrètes (modes propres, $f_n = nc/2L$). Quand une source impose une fréquence, la corde répond à cette fréquence avec un profil fixé par les conditions aux limites : c'est le **régime forcé**, avec résonance près des fréquences propres. Enfin, les écarts à l'idéal (raideur, amortissement, charge locale, tension variable) **modifient la relation de dispersion** $\omega(k)$ ou les conditions aux limites, et c'est ce qui rend les instruments réels intéressants.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Une corde est un milieu unidimensionnel, homogène, de masse linéique μ, tendue par une force F très supérieure à son poids (la pesanteur est négligée sauf dans l'exercice de la corde pesante). Les mouvements sont **transversaux** et de **petite amplitude** : $|\partial_x y| \ll 1$, la tension reste égale à F et la corde ne s'allonge pas. L'écart à l'équilibre est noté $y(x,t)$, la **célérité** $c = \sqrt{F/\mu}$ et on utilise la notation complexe en $\mathrm{e}^{j\omega t}$ pour les régimes sinusoïdaux. Les ondes progressives s'écrivent $f(x-ct)$ (vers les x croissants) et $g(x+ct)$ (vers les x décroissants). Les grandeurs sont en unités du système international ; les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements.

Équation de d'Alembert pour la corde Point de cours

Le PFD sur un élément $[x, x+\mathrm{d}x]$ pour de petits angles donne

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\partial_t^2 y = F\,\partial_x^2 y\,\mathrm{d}x \implies \boxed{\partial_x^2 y - \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y = 0}, \qquad c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}.$$

La célérité ne dépend que de la tension et de la masse linéique.

Solutions : ondes progressives et stationnaires Point de cours

Solution générale : $y(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$. Onde sinusoïdale progressive : $y = a\cos(kx - \omega t + \phi)$ avec $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$, $c = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$. Onde stationnaire : $y = A\sin(kx+\varphi)\cos(\omega t + \phi)$: les points oscillent en phase ou en opposition, avec des **nœuds** fixes et des **ventres**. Vitesse transversale d'un point : $v_y = \partial_t y$ (à ne pas confondre avec c).

Méthode d'étude d'un problème de propagation

Point de cours

(1) Schéma, repère, conventions, sens de propagation. (2) Écrire l'équation du mouvement (d'Alembert ou modifiée pour la perturbation étudiée). (3) Identifier la nature de la solution cherchée : progressive, stationnaire, modes, régime forcé. (4) Imposer les conditions aux limites et initiales. (5) Calculer les grandeurs demandées (c, f_n, amplitudes, énergie, Q). (6) **Valider** : homogénéité, cas limites, ordre de grandeur.

Vitesse de phase et dispersion

Point de cours

Pour un milieu où ω n'est pas proportionnel à k, $v_\varphi = \omega/k$ et $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Exemples : chaîne de masses ($\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$), corde raide ($\omega^2 = c^2k^2(1+\kappa k^2)$), corde amortie ($\underline{k}^2 = (\omega^2 - j\gamma\omega)/c^2$).

Puissance, impédance, énergie

Point de cours

Densités linéiques : énergie cinétique $\frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2$, potentielle $\frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; puissance transportée par une onde progressive $\mathcal{P} = Z_c\,(\partial_t y)^2$ avec l'**impédance caractéristique** $Z_c = \sqrt{\mu F} = \mu c$. À l'interface entre deux cordes d'impédances Z_1 et Z_2 : $r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $t = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$.

Régime forcé et résonance (Mode)

Point de cours

Vibreur en $x = 0$: $\underline{y}(0,t) = a\,\mathrm{e}^{j\omega t}$; extrémité fixée en $x = \ell$: $\underline{Y}(x) = a\dfrac{\sin k(\ell - x)}{\sin k\ell}$. Résonance quand $\sin k\ell = 0$ ($f = Nc/(2\ell)$). Avec amortissement, l'amplitude reste finie, de l'ordre de $Q\,a$.

Modes propres et conditions aux limites

Point de cours

Fixe : $y = 0$ (nœud). Libre : $\partial_x y = 0$ (ventre). Corde fixe-fixe de longueur L : $k_n L = n\pi$, $f_n = n\dfrac{c}{2L}$; fixe-libre : $k_n L = (2n-1)\dfrac{\pi}{2}$, $f_n = (2n-1)\dfrac{c}{4L}$. Toute solution libre est une **superposition de modes** $\sum(A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t)\sin k_n x$ dont les coefficients se calculent par projection sur les conditions initiales.

Outils mathématiques

— **Dérivées partielles et dérivée composée**
$\partial_x f(x-ct) = f'$ et $\partial_t f(x-ct) = -cf'$; ∂_x^2 et ∂_t^2 donnent f'' et $c^2 f''$, d'où f solution de l'équation de d'Alembert. Pour $y = a\cos(kx-\omega t)$: $\partial_t y = a\omega \sin(kx-\omega t)$ et $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$.

— **Notation complexe et relation de dispersion**
$y = \Re[\underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to -jk$; une EDP linéaire devient une équation algébrique $D(\omega, k) = 0$. $v_\varphi = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Avec amortissement, $k = k' - jk''$ et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-k''x}$.

— **Trigonométrie : produits, sommes, angles complexes**
$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a \sin b$; $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$; $\sin(a - jb) = \sin a \cosh b - j\cos a \sinh b$; $|\sin(a-jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$; $1 - \cos a = 2\sin^2 \frac{a}{2}$ (chaîne de masses).

— **Séries de Fourier en sinus et orthogonalité**
$y_0(x) = \sum b_n \sin \dfrac{n\pi x}{L} \Rightarrow b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0 \sin \dfrac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$. Pour un profil à pente discontinue, $b_n \propto 1/n^2$; pour une vitesse initiale concentrée, $b_n \propto 1/n$. $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\sin^2 n\theta}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.

— **Équations transcendantes et résolution graphique**
Pour $u\tan u = \varepsilon$: chercher les intersections de $\tan u$ et de ε/u ; une solution par intervalle ; développements limités autour de 0 ($\tan u \simeq u + u^3/3$) et de $n\pi$ ($\tan(n\pi + \delta) \simeq \delta$).

— **Équation caractéristique et régimes d'un oscillateur**
$\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_0^2\theta = 0$: $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$; régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ; facteur de qualité $Q = \omega_0/\gamma$; temps de décroissance de l'amplitude $\tau = 2/\gamma$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$, $\sqrt{1-j\varepsilon} \simeq 1 - j\varepsilon/2$, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$, $\ln(1+\varepsilon) \simeq \varepsilon$. Conversion en **cents** : $1200\log_2(f'/f)$.

— **Énergie et puissance d'une onde**
$e = \frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; flux $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$; pour une onde progressive $y = f(x-ct)$, $\mathcal{P} = Z_c(\partial_t y)^2$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$; valeur moyenne d'une onde sinusoïdale $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z_c\omega^2 a^2$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	— 🕒🕒=30 min	— 🕒🕒🕒=45 min	— 🕒🕒🕒🕒=60 min	— 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min	
Difficulté : ⋆=très facile	— ⋆⋆=facile	— ⋆⋆⋆=moyen	— ⋆⋆⋆⋆=difficile	→ ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile	
Priorité : ⚑=1	— ⚑⚑=2	— ⚑⚑⚑=3	— ⚑⚑⚑⚑=4	→ ⚑⚑⚑⚑⚑=5	
Statut : ○ facultatif	—	—	—	—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Solutions de l'équation de d'Alembert	Application directe du cours	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Corde de nylon	Application directe du cours	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Célérité d'une onde sur une corde homogène	Application directe du cours	⋆	⚑	🕒	⊙ **essentiel**
4	Équation des cordes vibrantes et onde progressive	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Corde fixée à ses deux extrémités et ondes stationnaires	Application directe du cours	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance *(facultatif)*	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre *(facultatif)*	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	○ facultatif
8	Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique *(facultatif)*	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet *(facultatif)*	Approfondissement, problème ouvert guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
10	Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe *(facultatif)*	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
11	Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique *(facultatif)*	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
12	Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes *(facultatif)*	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
13	Corde pincée : timbre, harmoniques absents et énergie des modes *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
14	Corde de piano raide : dispersion et inharmonicité *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
15	Corde amortie : atténuation, facteur de qualité et résonance de Melde *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
16	Masse en bout de corde : condition aux limites dynamique et équation transcendante *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 690 min (dont 130 min pour les exercices essentiels ; 11 exercices facultatifs).

Exercice 1. Solutions de l'équation de d'Alembert

▶ • 40 min

⋆⋆☆☆☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Une forme qui avance sans se déformer — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Quand une secousse remonte le long d'une corde, la « bosse » avance sans changer de forme. Comment une simple fonction f de la variable $x - ct$ peut-elle décrire cela ? Et pourquoi le signe « moins » correspond-il à un déplacement vers la **droite** *et non vers la gauche ?*

Idée clé : une onde progressive est un profil qui se translate à la vitesse c. Toute fonction de la forme $f(x-ct)$ ou $g(x+ct)$ est solution de l'équation de d'Alembert, et, l'équation étant **linéaire**, la somme $f(x-ct)+g(x+ct)$ aussi. Pour savoir où va l'onde, on **suit un point du profil** : son argument reste constant, donc $x - ct =$ cte donne $x = x_0 + ct$, c'est-à-dire une propagation vers les x croissants.

Le déplacement transversal $y(x,t)$ d'une corde est solution de l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

où c désigne la célérité des ondes transversales se propageant le long de la corde.

Équation de d'Alembert à 1D — Point de cours

Toute fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de la forme $y(x,t) = f(x-ct)+g(x+ct)$ est solution de l'équation d'onde 1D.

La fonction $f(x-ct)$ représente une onde progressive se déplaçant vers les x croissants à la vitesse c, tandis que $g(x+ct)$ représente une onde se déplaçant vers les x décroissants.

Outils mathématiques

— **Dérivée partielle et fonction composée**
Pour $y(x,t) = f(u)$ avec $u = x - ct$: $\dfrac{\partial y}{\partial x} = f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x} = f'(u)$ et $\dfrac{\partial y}{\partial t} = f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial t} = -c\,f'(u)$. Dériver deux fois fait apparaître le facteur c^2 : le signe de c disparaît au carré.

— **Translation d'un graphe**
Le graphe de $x \mapsto f(x-x_0)$ est celui de f **décalé de x_0 vers la droite**. Ici $x_0 = ct$ augmente avec le temps : le profil glisse vers la droite sans se déformer.

— **Argument constant et loi horaire**
$x - ct =$ cte $\Rightarrow x(t) = x_0 + ct$: c'est la loi horaire d'un mobile en mouvement rectiligne uniforme de vitesse c (cinématique). Dériver par rapport à t donne directement $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = +c$.

— **Linéarité de la dérivation**
$\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}(y_1+y_2) = \dfrac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}$: toute combinaison linéaire de solutions d'une équation linéaire homogène est solution (espace vectoriel des solutions).

— **Coordonnées caractéristiques**
Avec $\xi = x - ct$ et $\eta = x + ct$: $\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta$ et $\partial_t = c\,(\partial_\eta - \partial_\xi)$, d'où $\partial_x^2 - \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 = 4\,\partial_\xi\partial_\eta$. L'équation devient $\partial_\xi\partial_\eta y = 0$, qui s'intègre en $y = f(\xi) + g(\eta)$.

— **Lien avec les sinusoïdes**
$\cos(kx-\omega t) = \cos\big(k(x-\frac{\omega}{k}t)\big)$ est du type $f(x-ct)$ avec $c = \omega/k$: les ondes sinusoïdales sont des cas particuliers d'ondes progressives.

1. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$y(x,t) = f(x-ct)$$

est solution de l'équation de d'Alembert.

Point de cours — Onde progressive se propageant à la célérité c

Toute fonction $f(x-ct)$ vérifie algébriquement $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$.

Coup de pouce — Changement de variable

Poser $u = x - ct$. La fonction s'écrit alors $y(x,t) = f(u)$. Calculer successivement les dérivées partielles premières puis secondes par rapport à x et à t en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées.

Coup de pouce — Attention aux dérivées temporelles

On a

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial u}{\partial t} = -c.$$

Le facteur $-c$ apparaît donc dans chaque dérivée temporelle.

Correction — Dérivées spatiales

En posant $u = x - ct$, on obtient :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x-ct).$$

Par conséquent :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f''(x-ct).$$

Correction — Dérivées temporelles

De même :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial t} = -c\,f'(x-ct).$$

En dérivant une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 f''(x-ct).$$

Correction — Conclusion

On a donc :

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2}c^2 f''(x-ct) = f''(x-ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

Ainsi $y(x,t) = f(x-ct)$ vérifie bien l'équation de d'Alembert.

Démonstration détaillée
Solution détaillée

Introduisons la variable intermédiaire :

$$u = x - ct.$$

La fonction étudiée s'écrit donc $y(x,t) = f(u)$.
Comme u dépend de x et de t, les dérivées partielles sont obtenues par la règle de dérivation des fonctions composées.
Pour la dérivée spatiale :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial x} = f'(u),$$

car $\partial u/\partial x = 1$. On obtient alors :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f''(u) = f''(x-ct).$$

Pour la dérivée temporelle :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial t} = -c\,f'(u),$$

puisque $\partial u/\partial t = -c$.
On dérive une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -c\,f''(u)\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 f''(u).$$

Ainsi :

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = f''(x-ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

La fonction $y(x,t) = f(x-ct)$ est donc bien une solution de l'équation de d'Alembert.

Fonctions simples

Tester le résultat avec $f(u) = \sin(u)$ ou $f(u) = e^{-u^2}$.

Équation aux dérivées partielles

Remarquer que f n'a pas besoin d'être sinusoïdale : elle peut représenter un paquet d'onde ou une impulsion quelconque.

Master – Solutions fortes – Classe $\mathcal{C}^2$

Discuter le besoin de la classe $\mathcal{C}^2$ pour la définition au sens classique des dérivées.

Solutions faibles

Si f est seulement continue par morceaux (par exemple une onde créneau), $f(x-ct)$ reste solution de l'équation des ondes au sens des distributions.

2. Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$y(x,t) = g(x+ct)$$

est également solution de l'équation de d'Alembert.

Onde rétrograde
Point de cou

La fonction $g(x+ct)$ est une solution de d'Alembert associée à une propagation en sens inverse.

Même méthode

Coup de pouce

Poser cette fois :

$$u = x + ct.$$

Calculer les dérivées secondes par rapport à x et à t.

Comparaison avec la question précédente

Coup de pouce

La seule différence est le signe de c dans la dérivée première par rapport au temps. Que devient ce signe après deux dérivations ?

Calcul des dérivées

Correction

Pour $u = x + ct$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = g''(x + ct).$$

De plus :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = c\, g'(x + ct),$$

puis :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 g''(x + ct).$$

Conclusion

Correction

Ainsi :

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g''(x + ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

La fonction $y(x, t) = g(x + ct)$ est donc également solution de l'équation de d'Alembert.

Démonstration détaillée
Solution détaillée

Posons :

$$u = x + ct.$$

On a alors $y(x,t) = g(u)$.
Pour les dérivées spatiales :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = g'(u)\frac{\partial u}{\partial x} = g'(u),$$

puis :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = g''(u) = g''(x+ct).$$

Pour les dérivées temporelles :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = g'(u)\frac{\partial u}{\partial t} = c\,g'(u).$$

En dérivant une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c\,g''(u)\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 g''(u).$$

Il vient donc :

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g''(x+ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

La fonction $y(x,t) = g(x+ct)$ est donc solution de l'équation de d'Alembert.

Master – Invariance de Lorentz
Aller plus loin

L'équation d'onde est invariante sous les transformations de Lorentz, conservant le cône de lumière $x^2 - c^2t^2 = 0$.

Aller plus loin

$g(x+ct)$ permet d'annuler les conditions aux limites (ex : corde fixée à une extrémité).

Aller plus loin

C'est la parité spatio-temporelle de l'opérateur $\Box = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ qui garantit cette double possibilité.

Aller plus loin

Une onde réfléchie sur un obstacle revient vers l'origine : elle est décrite par une fonction du type $g(x+ct)$.

3. En déduire que toute fonction de la forme

$$y(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$$

est également solution de l'équation de d'Alembert.

Linéarité
Principe de superposition
Point de cours

Toute combinaison linéaire de solutions d'une équation linéaire homogène est encore une solution.

Coup de pouce

L'équation de d'Alembert est une équation différentielle linéaire homogène.
Si deux fonctions sont solutions, étudier ce que deviennent les dérivées secondes de leur somme.

Principe de superposition — Correction

Les fonctions

$$y_1(x,t) = f(x-ct)$$

et

$$y_2(x,t) = g(x+ct)$$

sont toutes deux solutions de l'équation de d'Alembert.
Comme les dérivées partielles sont linéaires :

$$\frac{\partial^2(y_1+y_2)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2},$$

et :

$$\frac{\partial^2(y_1+y_2)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2}.$$

La somme $y = y_1 + y_2$ est donc également solution.

Principe de superposition — Solution détaillée

Posons :

$$y_1(x,t) = f(x-ct) \qquad \text{et} \qquad y_2(x,t) = g(x+ct).$$

D'après les deux questions précédentes :

$$\frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}$$

et :

$$\frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2}.$$

Pour $y = y_1 + y_2$, la linéarité des dérivées donne :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}.$$

En utilisant les équations vérifiées par y_1 et y_2 :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2}\right).$$

Finalement :

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$

et donc :

$$\boxed{y(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)}$$

est une solution de l'équation de d'Alembert.

Lycée – Croisement d'ondes — Aller plus loin

Deux vagues arrivant en sens inverse se croisent, s'additionnent, puis poursuivent leur chemin sans altération.

CPGE – Linéarité de l'équation de d'Alembert — Aller plus loin

L'équation de d'Alembert pour une onde se propageant dans un milieu homogène s'écrit

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0.$$

On peut introduire l'opérateur d'onde

$$\mathcal{D} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Cet opérateur est **linéaire** : pour deux fonctions y_1 et y_2 et deux constantes α et β,

$$\mathcal{D}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \mathcal{D}(y_1) + \beta \mathcal{D}(y_2).$$

Ainsi, si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation de d'Alembert, alors

$$y = \alpha y_1 + \beta y_2$$

est également une solution. C'est la base mathématique du **principe de superposition** des ondes. En revanche, si l'équation comportait un terme non linéaire, par exemple

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \lambda y^2 = 0,$$

l'opérateur associé ne serait plus linéaire et le principe de superposition ne serait plus valable en général.
À retenir : la superposition des ondes n'est pas une propriété indépendante de l'équation : elle découle directement de la linéarité de l'équation de propagation.

Master – Équations non linéaires — Aller plus loin

Si l'équation contenait des termes non linéaires (ex : y^2), le principe de superposition ne s'appliquerait plus.

Analyse de Fourier — Aller plus loin

Toute solution peut être décomposée en une somme (ou intégrale) de Fourier de fonctions sinusoïdales $\alpha_k e^{i(kx-\omega t)} + \beta_k e^{i(kx+\omega t)}$.

Master – Croisement de solitons — Aller plus loin

Pour des équations non linéaires intégratibles (type KdV), les solitons se croisent avec seulement un déphasage, mimant la linéarité.

4. On rappelle qu'une onde progressive correspond à un profil qui se déplace sans se déformer.
On suit un point identifiable du profil, par exemple une crête ou un creux, repéré par une valeur constante de l'argument de la fonction.

   a) Pour une onde :

$$y(x,t) = f(x - ct),$$

on note (x_1, t_1) puis (x_2, t_2), avec $t_2 > t_1$, les coordonnées de ce même point du profil à deux instants différents.
Montrer que :

$$x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1).$$

Représenter schématiquement le profil de l'onde aux instants t_1 et t_2 sur un même graphique, en faisant apparaître le déplacement du point considéré. Conclure quant au sens de propagation de l'onde.

Sens de propagation — Point de cours

L'expression $f(x-ct)$ décrit une onde progressive se propageant dans le sens des x croissants à la célérité c.

Même point du profil — Coup de pouce

Une crête donnée correspond à la même valeur de l'argument de la fonction f aux deux instants :

$$x_1 - ct_1 = x_2 - ct_2.$$

Isoler ensuite x_2.

Interprétation — Coup de pouce

Puisque $t_2 > t_1$ et $c > 0$, comparer x_2 et x_1.

Position du même point du profil — Correction

Pour suivre exactement le même motif, l'argument de la fonction doit rester constant :

$$x_1 - ct_1 = x_2 - ct_2.$$

On obtient alors :

$$x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1).$$

Sens de propagation — Correction

Comme $t_2 > t_1$ et $c > 0$:

$$x_2 > x_1.$$

Le point suivi se déplace donc vers les valeurs croissantes de x.
L'onde $f(x-ct)$ se propage dans le sens des x croissants.

Suivi d'une crête
Solution détaillée

Considérons une crête particulière du profil. Sa position correspond à une valeur constante de l'argument de la fonction f.
À l'instant t_1, son argument vaut :

$$x_1 - ct_1.$$

À l'instant t_2, ce même point du profil est situé en x_2. Son argument est donc :

$$x_2 - ct_2.$$

Puisqu'il s'agit du même point du profil :

$$x_1 - ct_1 = x_2 - ct_2.$$

En isolant x_2, on obtient :

$$\boxed{x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1)}.$$

Le déplacement spatial du motif vaut donc :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = c(t_2 - t_1).$$

Puisque $c > 0$ et $t_2 - t_1 > 0$, on a $\Delta x > 0$.
Le profil entier est donc translaté vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des x croissants.
Ainsi :

$\boxed{y(x,t) = f(x - ct) \quad \text{est une onde se propageant vers les } x \text{ croissants.}}$

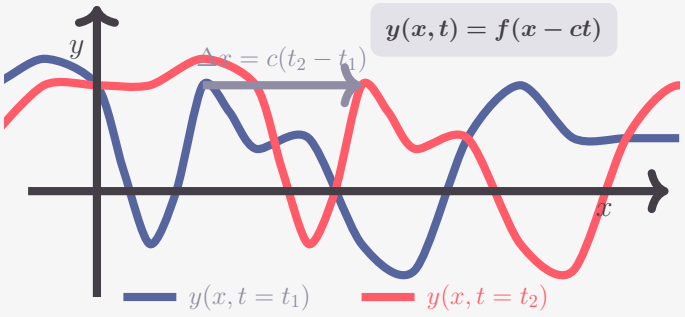


FIGURE 1 – Translation du profil d'une onde $y(x,t) = f(x - ct)$ entre les instants t_1 et t_2.

Master – Ondes Une onde de choc créée à gauche avance vers la droite au cours du temps. Aller plus loin

En dérivant $x(t) - ct = \text{Cte}$ par rapport à t, on obtient directement la vitesse de la crête $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = +c > 0$. Aller plus loin

Une onde plane $e^{i(kx-\omega t)}$ a pour argument $k(x - \frac{\omega}{k}t)$, ce qui équivaut à $x - ct$ avec $c = \omega/k$. Aller plus loin

L'équivalent 3D est une onde plane progressive $f(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ se propageant dans la direction du vecteur d'onde $\mathbf{k}$. Aller plus loin

b. Reprendre les mêmes questions pour une onde :

$$y(x,t) = g(x+ct).$$

Conclure quant au sens de propagation de cette onde.

Onde progressive rétrograde — Point de cours

L'expression $g(x+ct)$ décrit une onde progressive se propageant dans le sens des x décroissants à la célérité c.

Argument constant — Coup de pouce

Pour suivre le même point du profil :

$$x_1 + ct_1 = x_2 + ct_2.$$

Isoler x_2 et comparer sa valeur à x_1.

Position du même point du profil — Correction

Le même motif est caractérisé par une valeur constante de l'argument :

$$x_1 + ct_1 = x_2 + ct_2.$$

On obtient :

$$x_2 = x_1 - c(t_2 - t_1).$$

Sens de propagation — Correction

Puisque $t_2 > t_1$ et $c > 0$:

$$x_2 < x_1.$$

Le point du profil se déplace donc vers les valeurs décroissantes de x.
L'onde $g(x+ct)$ se propage dans le sens des x décroissants.

Suivi d'un motif
Solution détaillée

Pour suivre un même point identifiable du profil, l'argument de la fonction g doit rester constant.
On écrit donc :

$$x_1 + ct_1 = x_2 + ct_2.$$

En isolant x_2 :

$$x_2 = x_1 - c(t_2 - t_1).$$

Le déplacement du motif vaut ainsi :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = -c(t_2 - t_1).$$

Comme $t_2 > t_1$ et $c > 0$, on a :

$$\Delta x < 0.$$

Le profil se déplace donc vers les valeurs décroissantes de x.
Ainsi :

$\boxed{y(x,t) = g(x+ct) \quad \text{est une onde se propageant vers les } x \text{ décroissants.}}$

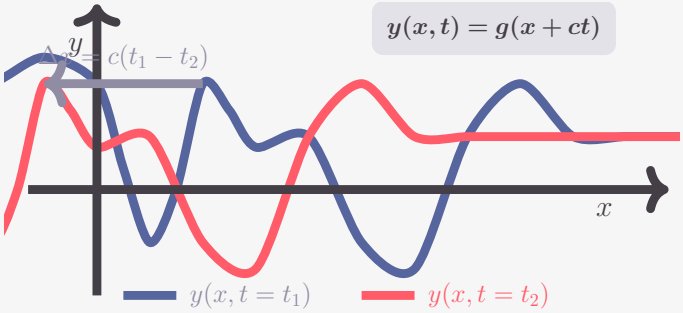


FIGURE 2 – Translation du profil d'une onde $y(x,t) = g(x+ct)$ entre les instants t_1 et t_2.

Lycée – Sens de propagation
Aller plus loin

Retenir la règle pratique :

$$f(x - ct)$$

correspond à une propagation vers la droite, dans le sens des x croissants, tandis que :

$$g(x + ct)$$

correspond à une propagation vers la gauche, dans le sens des x décroissants.

CPGE – Vitesse de phase — Aller plus loin

Pour une onde sinusoïdale :

$$y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \phi),$$

une surface de phase constante vérifie :

$$kx - \omega t = \text{constante}.$$

On retrouve ainsi une vitesse de propagation :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c.$$

Licence – Solution générale de d'Alembert — Aller plus loin

La solution générale de l'équation de d'Alembert à une dimension peut s'écrire :

$$y(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct).$$

Elle correspond à la superposition de deux ondes progressives se propageant en sens opposés.

Master – Lien avec les coordonnées caractéristiques — Aller plus loin

Introduire les coordonnées caractéristiques :

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct.$$

Dans ces coordonnées, l'opérateur d'onde se factorise :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} = 4\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta}.$$

Les fonctions $f(\xi)$ et $g(\eta)$ sont alors directement identifiées comme les deux familles d'ondes se propageant dans les directions opposées.

Liens avec d'autres disciplines

— **Cinématique** — Une crête est un « mobile » : sa position $x = x_0 + ct$ est une loi horaire de mouvement rectiligne uniforme. Aucune matière ne se déplace avec elle : la corde, elle, ne fait que monter et descendre.

— **Mathématiques** — Équations aux dérivées partielles, changement de variables, espaces vectoriels de solutions. La solution générale $f(x-ct)+g(x+ct)$ est l'analogue de la solution générale d'une EDO linéaire du second ordre (deux fonctions arbitraires au lieu de deux constantes).

— **Électromagnétisme et optique** — Les champs E et B dans le vide vérifient la même équation avec $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s : la lumière est une onde progressive.

— **Océanographie et géophysique** — Tsunamis et ondes sismiques se propagent comme des profils qui se translatent : mesurer le retard entre deux stations donne la célérité et localise la source.

— **Relativité** — Les droites $x = \pm ct$ sont les **caractéristiques** de l'équation : ce sont aussi les trajectoires de la lumière dans un diagramme d'espace-temps (cône de lumière).

Retard temporel — Aller plus loin

En physique au lycée, l'onde se propageant vers la droite s'écrit souvent $y(x,t) = s(t-\tau)$ avec $\tau = x/c$ le retard à l'origine. On remarque que $t - x/c = -\frac{1}{c}(x - ct)$, ce qui est bien une fonction de $x - ct$.

CPGE – Superposition et ondes stationnaires — Aller plus loin

La superposition de deux ondes identiques se propageant en sens opposés $f(x-ct) + f(x+ct)$ peut conduire, dans le cas d'ondes sinusoïdales, à une onde stationnaire de la forme $A\cos(kx)\cos(\omega t)$ où la dépendance spatiale et la dépendance temporelle sont séparées.

Licence – Lien avec la méthode des caractéristiques
Aller plus loin

En introduisant les variables $\xi = x - ct$ et $\eta = x + ct$, l'équation de d'Alembert se réduit à $\frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} = 0$, dont l'intégration directe fournit la forme $y(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$.

Introduire les coordonnées caractéristiques :

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct.$$

Dans ces coordonnées, l'opérateur d'onde se factorise :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} = 4\frac{\partial^2}{\partial \xi\, \partial \eta}.$$

Les fonctions $f(\xi)$ et $g(\eta)$ sont alors directement identifiées comme les deux familles d'ondes se propageant dans les directions opposées.

Ouverture vers la notation covariante.
En relativité, les coordonnées d'espace et de temps peuvent être regroupées dans un quadrivecteur

$$x^\mu = (ct, x, y, z).$$

On introduit alors la dérivée covariante

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}.$$

Avec la convention de signature

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1),$$

on obtient

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).$$

La dérivée à indice contravariant est obtenue en relevant l'indice avec la métrique :

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu.$$

Ainsi,

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right).$$

La contraction des deux dérivées donne alors l'opérateur de d'Alembert :

$$\boxed{\partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2}.$$

L'équation d'onde dans le vide,

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi = 0,$$

peut donc s'écrire de manière compacte

$$\boxed{\partial_\mu \partial^\mu \psi = 0}.$$

Dans le cas unidimensionnel,

$$\partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2},$$

qui est, à un signe près selon la convention choisie pour l'opérateur d'onde, l'opérateur rencontré précédemment.

Point important : la distinction entre ∂_μ et ∂^μ ne signifie pas qu'il s'agit de deux dérivées différentes. L'indice est simplement abaissé ou relevé à l'aide de la métrique :

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu.$$

Cette notation permet d'écrire les équations relativistes sous une forme indépendante du choix particulier des coordonnées.

Master – Lien avec les coordonnées caractéristiques et la notation covariante
Aller plus loin

Master – Solutions fondamentales et fonction de Green
Aller plus loin

La formule de d'Alembert permet d'exprimer la solution du problème de Cauchy pour l'équation des ondes avec conditions initiales $y(x,0) = y_0(x)$ et $\frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = v_0(x)$: $y(x,t) = \frac{1}{2}[y_0(x-ct) + y_0(x+ct)] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s$.

Exercice 2. Corde de nylon

• 20 min

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une guitare, les cordes graves sont grosses et lourdes, les aiguës fines. Si l'on tend davantage une corde, la note monte. Pouvez-vous prévoir, **sans calcul**, *comment la vitesse d'une onde sur la corde varie avec la tension et avec le diamètre ? Et la vitesse de l'onde est-elle la vitesse à laquelle bouge la corde ?*

Idée clé : la célérité ne dépend que du milieu. Sur une corde tendue, $c = \sqrt{F/\mu}$ avec $\mu = \rho S$ la masse linéique : plus la tension est grande, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde, plus elle est lente. Une onde sinusoïdale progressive s'écrit

$$y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda},\quad \omega = \frac{2\pi}{T},\quad c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Il ne faut pas confondre la **célérité** c de l'onde (le motif qui avance) et la **vitesse transversale** $\partial_t y$ d'un point de la corde (qui monte et descend).

Une corde de nylon de diamètre $d = 1$ mm est tendue par une force extérieure de module $F = 50$ N.

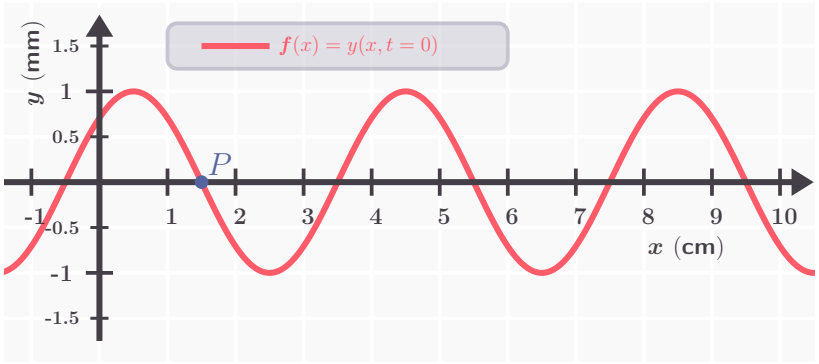


FIGURE 3 – Allure de la corde à $t = 0$.

(Animation disponible : `anim_corde_onde`*)*

Outils mathématiques

— **Aire d'un disque et masse linéique**
$S = \pi d^2/4$ et $\mu = \rho S$. Penser à convertir : 1 mm $= 10^{-3}$ m, d'où $S = \pi(10^{-3})^2/4 \approx 7{,}85 \times 10^{-7}$ m^2. Maîtriser les puissances de dix évite les erreurs d'unités.

— **Analyse dimensionnelle**
$[F/\mu] = \dfrac{\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}}{\mathrm{kg\,m^{-1}}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}$: la racine carrée est bien une vitesse. L'analyse dimensionnelle permet de **deviner** $c \propto \sqrt{F/\mu}$ à une constante sans dimension près.

— **Relations entre grandeurs ondulatoires**
$k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, $c = \lambda f = \omega/k$. Une période temporelle T correspond à un déphasage de 2π ; une longueur d'onde λ à un décalage spatial de 2π.

— **Phase, degrés et radians**
Une variation de phase de $60° = \pi/3$ rad correspond à $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$ de période : $\Delta t = T/6$. Règle de trois sur les angles.

— **Translation de graphe : $y(x, t + \Delta t) = y(x - c\Delta t, t)$**
Entre t et $t + T/8$ le profil se décale de $cT/8 = \lambda/8$ vers les x croissants. Même idée qu'en cinématique : un décalage Δt correspond à un déplacement $c\,\Delta t$.

— **Dérivée partielle d'un cosinus**
$v_y = \partial_t y = a\omega \sin(kx - \omega t + \phi)$, de valeur maximale $a\omega$. Un point où $y = 0$ (passage par l'équilibre) est un point où $|v_y| = a\omega$ est maximale, car $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde, sachant que la masse volumique du nylon est de 950 kg/m^3. Calculer la vitesse de propagation c des ondes transversales sur cette corde.

Indication géométrique — Coup de pouce

$\mu = \rho\, S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section de la corde.

Relation dynamique — Coup de pouce

La vitesse des ondes transverses sur une corde tendue est $c = \sqrt{F/\mu}$. (relation de d'Alembert, vue en cours).

Méthode directe — Correction

$\mu = \rho\, S = \rho\, \dfrac{\pi d^2}{4} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. $c = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s.

Rédaction pas à pas — Solution détaillée

On part de $\mu = \rho S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section circulaire du fil, où $\rho = 950$ kg/m^3 est la donnée de l'énoncé . Application numérique : $S = \pi(10^{-3})^2/4 = 7.85 \times 10^{-7}$ m^2, donc $\mu = 950 \times 7.85 \times 10^{-7} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. La relation de d'Alembert, démontrée en cours à partir du PFD appliqué à un élément de corde, donne $c = \sqrt{F/\mu}$. Application numérique : $c = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s. On vérifie que l'unité est bien homogène à une vitesse : $[\sqrt{F/\mu}] = \sqrt{\mathrm{N/(kg/m)}} = \mathrm{m/s}$.

Analogie musicale — Aller plus loin

Analogie avec les cordes de guitare : plus une corde est tendue ou fine, plus la note produite est aiguë (fréquence plus grande).

Analyse dimensionnelle — Aller plus loin

Retrouver $c = \sqrt{F/\mu}$ par analyse dimensionnelle ($[F] = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}$, $[\mu] = \mathrm{kg{\cdot}m^{-1}}$).

Licence – Démonstration – Aller plus loin

Redémontrer $c = \sqrt{F/\mu}$ à partir du PFD appliqué à un élément de corde $[x, x + dx]$ (cf. exercice 3).

Master – Modèle de dispersion — Aller plus loin

Discuter la limite du modèle de corde idéale (sans raideur de flexion) et l'apparition de dispersion pour une corde "raide" (câble métallique épais).

2. On suppose qu'une onde plane transversale se propage sur la corde dans le sens des x croissants. À l'instant $t = 0$, la corde a l'allure donnée sur la figure ci-dessus.

a) Quelle est la longueur d'onde λ de l'onde se propageant sur la corde ?

Graphique — aide de pour

Lisez directement λ sur la figure (distance entre deux motifs identiques).

Lecture — Correction

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 3).

Lecture — Solution détaillée

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 3).

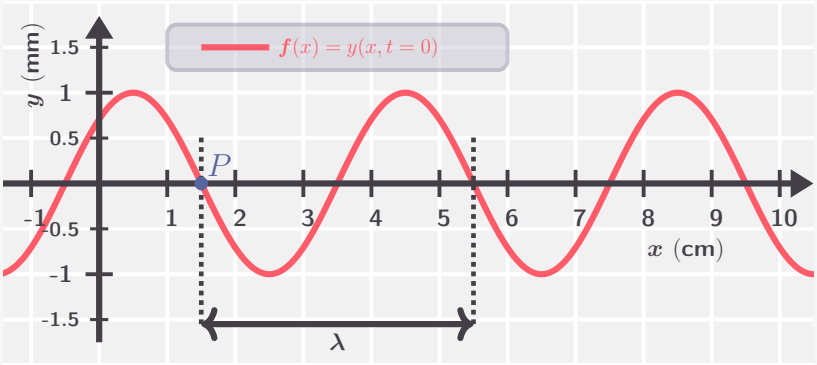


FIGURE 4 – Allure de la corde à $t = 0$.

b) Quelle est sa période temporelle T ?

Calcul de T — Utilisation célérité-période — aide de pour

Utilisez $c = \lambda/T$ avec la célérité trouvée en 1.

Calcul de T — Correction

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

Calcul de T — Solution détaillée

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

c) Quel est le temps nécessaire pour que la phase en un point donné varie de 60 ?

Calcul de durée — Proportionnalité de phase — aide de pour

Une variation de phase de 2π (ou $360°$) correspond à une durée T.

Calcul de durée — Correction

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

Calcul de durée — Solution détaillée

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

d) Dessiner l'allure de la corde à l'instant $t = T/8$.

Interprétation graphique — Décalage spatial — aide de pour

Un décalage temporel $T/8$ correspond à un décalage spatial de $\lambda/8$ dans le sens de propagation.

Interprétation graphique — Correction

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

Interpretation graphique
Solution détaillée

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

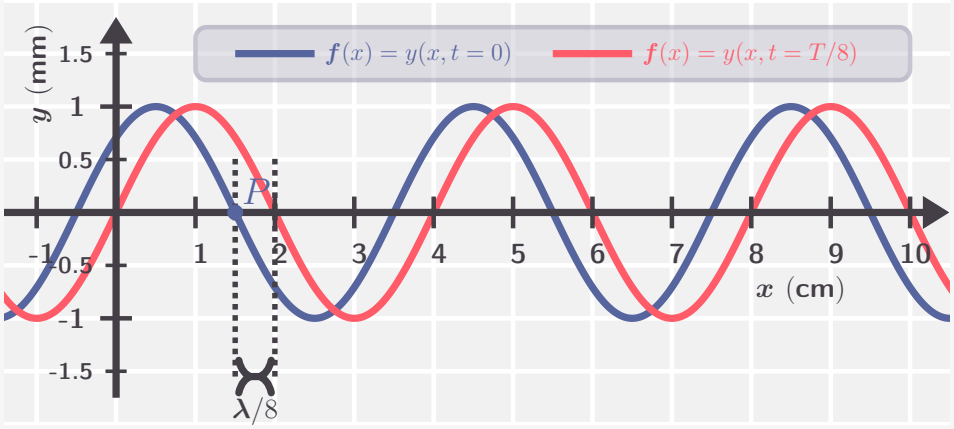


FIGURE 5 – Allure de la corde à $t = T/8$.

e) Donner la loi $y(x,t)$.

Forme générale
Coup de pouce

Une onde plane progressive sinusoïdale se propageant vers les x croissants s'écrit $y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi)$.

Expression
Correction

$y(x,t) = a\cos\big(k(x-ct)+\phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

Expression
Solution détaillée

$y(x,t) = a\cos\big(k(x-ct)+\phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

f) Quelle est la vitesse du point P de la corde à l'instant $t = 0$?

Dérivation temporelle
Particulaire vs célérité
Coup de pouce

La vitesse transversale d'un point est $\partial y/\partial t$, à ne pas confondre avec la célérité c de l'onde.

Dérivation temporelle
Correction

$v_y(x_P,0) = \partial_t y(x_P,0) = a\,\omega\sin(kx_P+\phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

Dérivation temporelle
Solution détaillée

$v_y(x_P,0) = \partial_t y(x_P,0) = a\,\omega\sin(kx_P+\phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

On note $\Phi(x,t) = k(x-ct)+\phi$ la phase. Or $y(x_P,0) \propto \cos(\Phi(x_p,t=0)) = 0$ donc $v_y(x_P,0) \propto \sin(\Phi(x_p,t=0)) = \pm 1$. Donc $v_y(x_P,0) = \pm\, a\,\omega$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — La hauteur d'une note est liée à la fréquence $f_1 = c/(2L)$: on accorde une guitare en changeant la tension F (clé d'accord) et on choisit des cordes de μ différents (cordes filées pour les graves).

— **Cinématique** — Décaler un profil de $\lambda/8$ pour $T/8$ revient à un mouvement uniforme de vitesse $c = \lambda/T$: le motif se comporte comme un mobile.

— **Génie civil** — On estime la tension d'un hauban de pont en le faisant vibrer et en mesurant sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Électricité et signaux** — Un signal sinusoïdal $a\cos(\omega t+\phi)$ est caractérisé par son amplitude, sa pulsation et sa phase. Le déphasage entre deux points de la corde est le même que le déphasage entre deux tensions alternatives retardées.

Exercice 3. Célérité d'une onde sur une corde homogène

• 5 min

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Course entre deux impulsions — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Deux cordes sont nouées l'une à l'autre : l'une est deux fois plus lourde au mètre, mais plus courte. On envoie en même temps une impulsion depuis chaque extrémité. **Laquelle arrive la première au nœud ?** *Le plus court trajet l'emporte-t-il forcément ?*

Idée clé : la vitesse d'une impulsion est fixée par le milieu, pas par l'impulsion. Sur une corde de tension F et de masse linéique μ, $c = \sqrt{F/\mu}$; la durée d'un trajet de longueur L est donc $t = L/c = L\sqrt{\mu/F}$. Comme le nœud est de masse nulle, la **tension est la même** des deux côtés ; seule la masse linéique change, donc la célérité.

Deux cordes ont été nouées ensemble au point O et leurs autres extrémités ont été attachées à deux supports rigides. La première corde est soumise à une tension de 400 N. Les longueurs et masses linéiques des deux cordes sont : $L_1 = 3$ m, $L_2 = 2$ m, $\mu_1 = 1.4 \times 10^{-4}$ kg·m^{-1}, $\mu_2 = 2.8 \times 10^{-4}$ kg·m^{-1}.



FIGURE 6 – Cordes nouées au point O.

Outils mathématiques

— **Racine carrée et comparaison de rapports**
Comparer t_1 et t_2 sans calculatrice : $\dfrac{t_1}{t_2} = \dfrac{L_1}{L_2}\sqrt{\dfrac{\mu_1}{\mu_2}} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 1{,}06 > 1$. Un rapport suffit, inutile de connaître F.

— **Proportionnalités**
$c \propto \mu^{-1/2}$: doubler μ divise c par $\sqrt{2}$ ($\approx 1{,}41$, d'où $c_1/c_2 = 1690/1195$). Savoir lire une loi en puissance.

— **Notation scientifique et ordres de grandeur**
$1{,}4 \times 10^{-4}$ kg/m, $1{,}7 \times 10^{3}$ m/s, $1{,}8 \times 10^{-3}$ s. Une corde de piano typique a des vitesses de l'ordre de quelques centaines de m/s : les durées sont de l'ordre de la milliseconde.

— **Relation distance-vitesse-durée**
$t = L/c$: application directe de la cinématique à un signal qui avance à vitesse constante.

1. Simultanément, de chaque extrémité est envoyée une impulsion vers O. Quelle est celle qui atteint O la première ?

Coup de pouce — Calcul des vitesses et durées

Calculez la vitesse de propagation dans chaque corde avec $c_i = \sqrt{F/\mu_i}$ (la tension F est identique de chaque côté), puis comparez les temps de parcours $t_i = L_i/c_i$.

Résultat synthétique — Correction

$c_1 \approx 1690$ m/s, $c_2 \approx 1195$ m/s ; $t_1 = L_1/c_1 \approx 1.78$ ms, $t_2 = L_2/c_2 \approx 1.67$ ms. C'est l'impulsion provenant de la **corde 2** qui atteint le point O en premier.

Calculs détaillés pas à pas — Solution détaillée

- **Corde 1 :**
  - **Célérité :** $c_1 = \sqrt{\dfrac{F}{\mu_1}} = \sqrt{\dfrac{400}{1.4\times10^{-4}}} \approx 1690$ m/s.
  - **Durée du trajet :** $t_1 = \dfrac{L_1}{c_1} = \dfrac{3}{1690} \approx 1.78\times10^{-3}$ s $= 1.78$ ms.
- **Corde 2 :**
  - **Célérité :** $c_2 = \sqrt{\dfrac{F}{\mu_2}} = \sqrt{\dfrac{400}{2.8\times10^{-4}}} \approx 1195$ m/s.
  - **Durée du trajet :** $t_2 = \dfrac{L_2}{c_2} = \dfrac{2}{1195} \approx 1.67\times10^{-3}$ s $= 1.67$ ms.

Puisque $t_2 < t_1$, l'impulsion sur la corde 2 met moins de temps à parcourir la distance L_2 et atteint le nœud O en premier.

Que se passe-t-il au nœud O ? — Aller plus loin

Lorsque l'impulsion atteint la jonction O, une partie de l'onde est transmise dans l'autre corde et une partie est réfléchie. C'est l'objet de l'étude des coefficients de réflexion et de transmission (TD 3).

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Une corde lourde joue le rôle d'un milieu où l'onde va plus lentement, comme la lumière dans le verre (indice $n = c_0/c$). Au passage d'un milieu à l'autre, une partie de l'onde est réfléchie et une partie transmise : même phénomène qu'à la surface d'une vitre.

— **Électronique et télécommunications** — La réflectométrie envoie une impulsion dans un câble et mesure le temps d'écho : la distance à un défaut est $d = c\,\Delta t/2$. Même principe qu'au nœud entre deux cordes.

— **Sismologie** — Les ondes sismiques sont partiellement réfléchies et transmises aux interfaces entre couches de nature différente : la mesure des retards permet de reconstituer la structure du sous-sol (prospection pétrolière).

• 25 min

Exercice 4. Équation des cordes vibrantes et onde progressive

★★★★☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

D'où vient l'équation d'onde sur une corde ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On vous donne l'équation de d'Alembert et la célérité $c = \sqrt{F/\mu}$. Mais pourquoi cette équation et pourquoi cette célérité ? Si on **double la tension**, *de combien change c ? Et sur une vraie corde, pourquoi suppose-t-on que les angles restent* **petits** *?*

Idée clé : le PFD appliqué à un petit tronçon de corde, linéarisé pour de petits angles. Pour un tronçon $[x, x+\mathrm{d}x]$, de masse $\mu\,\mathrm{d}x$, la composante verticale des tensions $F\sin\alpha(x+\mathrm{d}x) - F\sin\alpha(x)$ vaut $F\,\partial_x^2 y\,\mathrm{d}x$ et le PFD donne

$$\mu\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad\Longleftrightarrow\quad c = \sqrt{F/\mu}.$$

Le déplacement est **transversal** ; le mouvement horizontal est négligeable (ordre 2 en α) ; le poids, lui, ne modifie pas c.

Une corde homogène et inextensible, de masse linéique μ, est tendue horizontalement (suivant l'axe Ox) avec une tension F constante. La corde, déplacée de sa position d'équilibre en $x = 0$, acquiert un mouvement décrit à l'instant t par le déplacement $y(x,t)$ quasi vertical.

À l'instant t, la tension $\vec{T}(x,t)$ exercée par la partie droite sur la partie gauche fait un angle petit $\alpha(x,t)$ avec l'axe horizontal. On néglige les forces de pesanteur. Le déplacement transversal $y(x,t)$ obéit à l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

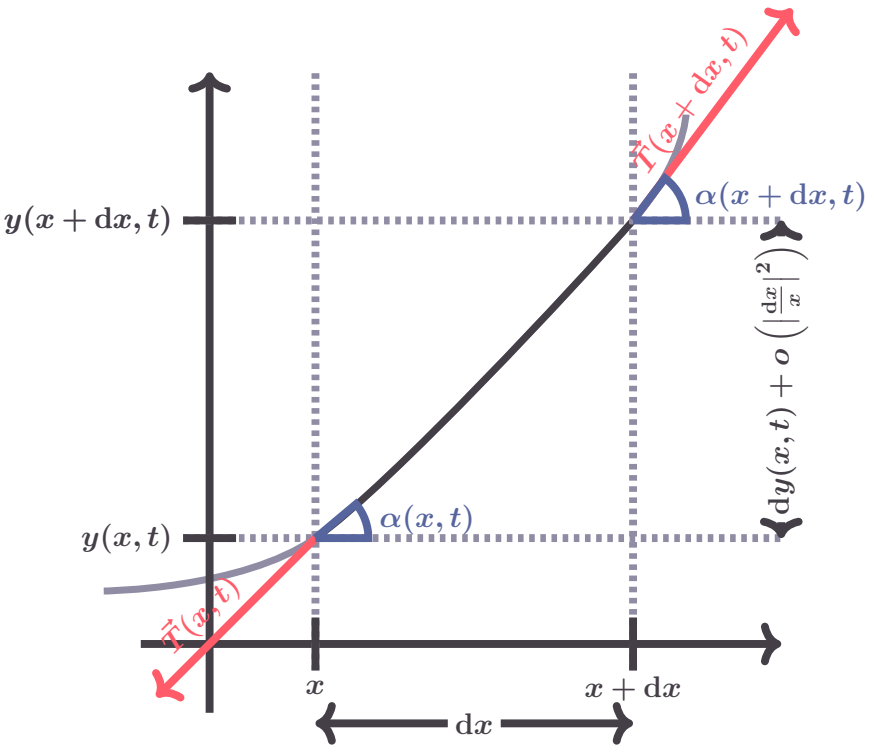


FIGURE 7 – Schémat tronçon de corde

Outils mathématiques

— **Développements limités pour $|\alpha| \ll 1$**
$\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$ et $\cos\alpha \approx 1 - \dfrac{\alpha^2}{2}$; $\sqrt{1+u} \approx 1 + \dfrac{u}{2}$ pour $|u| \ll 1$. On garde l'ordre 1 : les termes en α^2 sont négligés (c'est ce qui rend l'équation **linéaire**).

— **Pente et dérivée : $\tan\alpha = \partial y/\partial x$**
L'angle de la tangente à la corde avec l'horizontale est donné par la dérivée spatiale du déplacement : $\tan\alpha = \partial_x y$.

— **Dérivée comme limite (accroissement)**
$g(x+\mathrm{d}x) - g(x) = g'(x)\,\mathrm{d}x + o(\mathrm{d}x)$, ici avec $g = \partial_x y$: $\partial_x y(x+\mathrm{d}x) - \partial_x y(x) \approx \partial_x^2 y\,\mathrm{d}x$. C'est le passage du discret au continu (dérivée seconde).

— **Longueur d'un tronçon et masse**
$\mathrm{d}\ell = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \mathrm{d}x\sqrt{1+(\partial_x y)^2} \approx \mathrm{d}x$, d'où $\mathrm{d}m = \mu\,\mathrm{d}\ell \approx \mu\,\mathrm{d}x$.

— **Maximum d'un cosinus et phase**
Pour $y = a\cos\Phi$: $v_y = \partial_t y = a\omega\sin\Phi$ et $T_y = F\,\partial_x y = -Fka\sin\Phi$ sont maximales quand $|\sin\Phi| = 1$, donc quand $\cos\Phi = 0$, c'est-à-dire $y = 0$: la vitesse est maximale au passage par l'équilibre.

— **Ordre de grandeur**
$v_{\max} = a\omega = a\dfrac{2\pi c}{\lambda} = 2\pi c\dfrac{a}{\lambda}$: comme $a \ll \lambda$, on a $v_{\max} \ll c$. Rapport a/λ = pente typique de l'onde.

1. Quelle est la nature de l'onde $y(x,t)$ créée par la perturbation sur la corde ? Soyez aussi précis que possible. Exprimer la célérité c de l'onde en fonction de F et de μ.

Nature de l'onde et PFD — coup de pouce

Réfléchissez à la direction du déplacement y par rapport à la direction de propagation x. Pour exprimer c, appliquez le PFD projeté transversalement sur un tronçon $[x, x+dx]$.

Synthèse — Correction

Il s'agit d'une **onde plane transversale progressive** se propageant le long de l'axe Ox. La célérité vaut $c = \sqrt{F/\mu}$.

Démonstration complète — Solution détaillée

- **Nature :** Le déplacement particulaire $y(x,t)$ est perpendiculaire à l'axe de propagation Ox : l'onde est donc **transversale**. En l'absence d'obstacles, elle est **plane et progressive et linéaire**.

Démonstration complète
Solution détaillée

- **Expression de c :** On applique un PFD au tronçon de corde compris entre les points $A = (x, y(x,t))$ et $B = (x+dx, y(x+dx,t))$.
  - Le référentiel du laboratoire est supposé galiléen.
  - Le système est le tronçon AB, de longueur $d\ell$ et de masse $dm = \mu\, d\ell$. Pour $dx \to 0$,

$$dy = y(x+dx,t) - y(x,t) = \partial_x y(x,t)\, dx + o(dx),$$

d'où

$$d\ell = \sqrt{dx^2+dy^2} = |dx|\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = |dx|\sqrt{1+(\partial_x y)^2+o(1)}.$$

Dans l'approximation des faibles pentes $|\partial_x y| \ll 1$,

$$d\ell = |dx|\left[1+\frac{1}{2}(\partial_x y)^2 + o\big((\partial_x y)^2\big)\right] \underset{(\partial_x y)^2\ll 1}{=} |dx|\,[1+o(1)] \underset{(\partial_x y)^2\ll 1}{\simeq} |dx|.$$

En prenant $dx > 0$, on obtient finalement

$$\boxed{d\ell \underset{(\partial_x y)^2\ll 1}{\simeq} dx}, \qquad \boxed{dm = \mu\, d\ell \underset{(\partial_x y)^2\ll 1}{\simeq} \mu\, dx}.$$

- Le poids du tronçon de la corde est négligé. Le système et sous mis aux force de tension $\vec{T}(x,t)$ et $\vec{T}(x+dx,t)$ tel que

$$\vec{T}(x,t) = F\begin{pmatrix} -\cos\alpha(x,t) \\ -\sin\alpha(x,t)\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y}, \quad \vec{T}(x+dx,t) = F\begin{pmatrix} \cos\alpha(x+dx,t) \\ \sin\alpha(x+dx,t)\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y}.$$

$$dm\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}\\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y} = \overbrace{F\begin{pmatrix} -\cos\alpha(x,t) \\ -\sin\alpha(x,t)\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y}}^{\vec{T}(x,t)} + \overbrace{F\begin{pmatrix} \cos\alpha(x+dx,t) \\ \sin\alpha(x+dx,t)\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y}}^{\vec{T}(x+dx,t)}$$

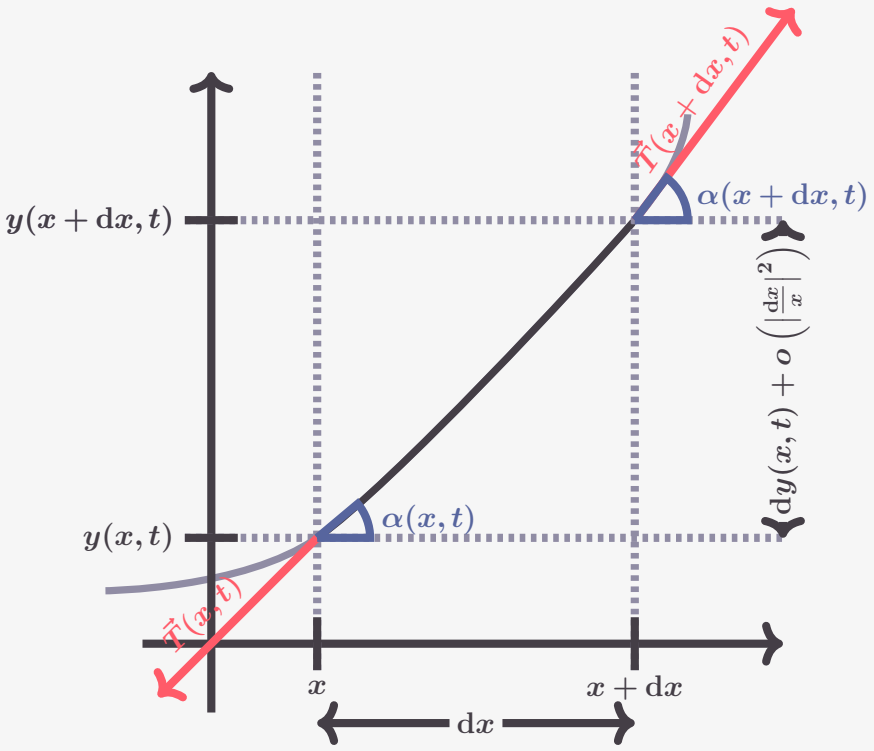


FIGURE 8

Démonstration complète
Solution détaillée

- **PFD projeté sur $\vec{e}_x$:** Le PFD appliqué au tronçon $[x, x+dx]$, de masse $dm = \mu\, dx$, donne

$$\mu\, dx\, \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = F\cos\alpha(x+dx,t) - F\cos\alpha(x,t).$$

Pour de petits angles,

$$\cos\alpha = 1 - \frac{\alpha^2}{2} + o(\alpha^2) \underset{|\alpha|\ll 1}{=} 1 - \frac{\alpha^2}{2} + o(\alpha^2),$$

d'où

$$F\cos\alpha(x+dx,t) - F\cos\alpha(x,t) = -\frac{F}{2}\left[\alpha^2(x+dx,t) - \alpha^2(x,t)\right] + o(\alpha^2).$$

Or, dans l'approximation des faibles pentes,

$$\tan\alpha = \frac{\partial y}{\partial x} \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha \underset{|\alpha|\ll 1}{=} \frac{\partial y}{\partial x} + o\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

Ainsi, la composante longitudinale des forces est d'ordre

$$O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right),$$

et donc négligeable devant les termes d'ordre 1 dans l'approximation linéaire :

$$\boxed{\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \underset{|\partial_x y|\ll 1}{=} O\big((\partial_x y)^2\big)}.$$

Le mouvement longitudinal est donc négligé à l'ordre 1 ; on ne conserve que le mouvement transverse.

Démonstration complète — Solution détaillée

- **PFD projeté sur $\vec{e}_y$:** La projection verticale du PFD donne

$$\mu\,dx\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\sin\alpha(x+dx,t) - F\sin\alpha(x,t).$$

Pour $|\alpha| \ll 1$,

$$\sin\alpha = \alpha + o(\alpha) \underset{|\alpha|\ll 1}{=} \tan\alpha + o(\alpha) = \frac{\partial y}{\partial x} + o\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

On obtient alors, à l'ordre 1,

$$\mu\,dx\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \underset{|\partial_x y|\ll 1}{=} F\left[\frac{\partial y}{\partial x}(x+dx,t) - \frac{\partial y}{\partial x}(x,t)\right] + o(dx).$$

Or

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x+dx,t) - \frac{\partial y}{\partial x}(x,t) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx + o(dx),$$

d'où

$$\mu\,dx\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx + o(dx).$$

En divisant par dx et en prenant la limite $dx \to 0$,

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{F}{\mu}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}}.$$

En identifiant avec l'équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

on obtient finalement

$$\boxed{c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}}.$$

2. Comment est modifiée l'équation d'onde si on ne néglige plus le poids de la corde ?

Prise en compte de la pesanteur — Nouvelle équation

Le poids du tronçon $dm \cdot g = \mu\,g\,dx$ s'ajoute vers le bas dans le bilan des forces transversales.

Correction

$\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \dfrac{\mu g}{F} = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ (ou l'apparition d'un terme source lié au poids).

Établissement Solution détaillée

En incluant le poids $d\vec{P} = -\mu g\, dx\, \vec{e}_y$, le PFD projeté donne :

$$\mu\, dx\, \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\, \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\, dx - \mu g\, dx$$

En divisant par $F\, dx$, on obtient :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu g}{F} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Ce terme constant déforme la position d'équilibre (la corde prend la forme d'une chaînette/parabole au repos), mais n'affecte pas la vitesse de propagation c des petites perturbations autour de cette position d'équilibre.

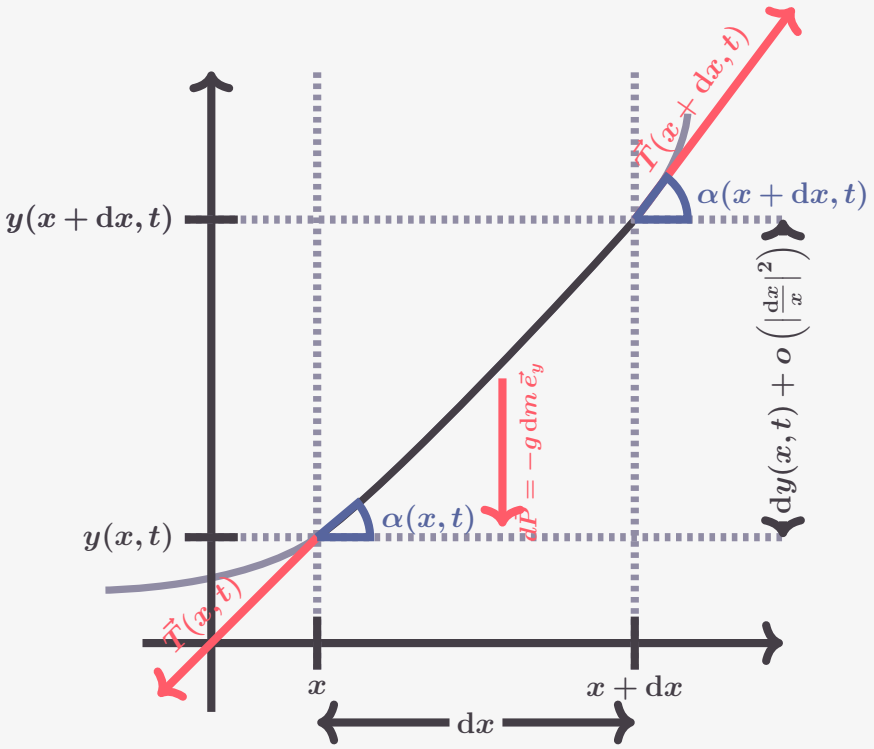


FIGURE 9

3. Une corde vibrante très longue, de masse linéique $\mu = 0.12$ kg/m et de tension $F = 20$ N, est le siège d'une onde progressive sinusoïdale transversale d'amplitude $a = 2$ mm et de longueur d'onde $\lambda = 0.25$ m.

   a) Dans ce cas, calculer la vitesse de propagation c de l'onde.

   Calcul direct Coup de pouce

   Appliquez la formule $c = \sqrt{F/\mu}$ avec les valeurs numériques de la question.

   Résultat Correction

   $c = \sqrt{20/0.12} \approx 12.9$ m/s.

   Application numérique Solution détaillée

   $$c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{20}{0.12}} = \sqrt{166.67} \approx 12.91 \text{ m/s}.$$

   b) Calculer la vitesse transversale maximale d'un élément de corde. Que remarquez-vous ?

   Vitesse particulaire vs célérité Coup de pouce

   L'onde s'écrit $y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi)$. La vitesse transversale est $v_y = \partial_t y$. Son maximum est $v_{\max} = a\omega$ avec $\omega = 2\pi c/\lambda$.

Résultat Correction

$v_{\max} = a\omega = a\dfrac{2\pi c}{\lambda} \approx 2 \cdot 10^{-3} \times \dfrac{2\pi \times 12.91}{0.25} \approx 0.65$ m/s. On remarque que $v_{\max} \ll c$ (0.65 m/s $\ll 12.91$ m/s).

Détail du calcul Solution détaillée

La vitesse d'un point de la corde est $v_y(x,t) = \dfrac{\partial y}{\partial t} = a\omega \sin(kx - \omega t + \phi)$. L'amplitude maximale de cette vitesse est $v_{\max} = a\,\omega$. Comme $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi c}{\lambda}$:

$$v_{\max} = a\frac{2\pi c}{\lambda} = 2 \times 10^{-3} \times \frac{2\pi \times 12.91}{0.25} \approx 0.649 \text{ m/s}$$

Remarque : La vitesse maximale de déplacement de la matière (0.65 m/s) est très inférieure à la vitesse de propagation du signal/de l'onde c (12.91 m/s).

c) Calculer la composante transversale maximale de la tension en un point quelconque de la corde.

Projection de la tension Coup de pouce

La composante transversale de la tension est $T_y = F \sin\alpha \approx F\dfrac{\partial y}{\partial x}$.

Résultat Correction

$T_{y,\max} = F\,k\,a = F\dfrac{2\pi}{\lambda}a = 20 \times \dfrac{2\pi}{0.25} \times 2 \cdot 10^{-3} \approx 1.01$ N.

Détail du calcul Solution détaillée

$T_y(x,t) = F\dfrac{\partial y}{\partial x} = -F\,k\,a\sin(kx - \omega t + \phi)$. Son module maximal vaut :

$$T_{y,\max} = F\,k\,a = F\frac{2\pi}{\lambda}a = 20 \times \frac{2\pi}{0.25} \times 2 \times 10^{-3} \approx 1.005 \text{ N}$$

d) Quelle est la phase de l'onde lorsque ces deux maxima (vitesse et tension transversale) sont atteints ? Calculer le déplacement correspondant $y(x,t)$ de l'élément de corde.

Analyse des fonctions sinus / cosinus Coup de pouce

Examinez la phase $\Phi(x,t) = kx - \omega t + \phi$ lorsque $\sin\Phi(x,t) = \pm 1$. Que vaut $\cos\Phi(x,t)$ à cet instant ?

Résultat Correction

Phase : $\Phi = \pi/2[\pi]$. Déplacement correspondant : $y(x,t) = 0$ (la corde passe par sa position d'équilibre).

Raisonnement pas à pas Solution détaillée

v_y et T_y sont toutes deux proportionnelles à $\sin(kx - \omega t + \phi)$. Leur valeur maximale en module est atteinte quand $|\sin(kx - \omega t + \phi)| = 1$, soit pour une phase :

$$\Phi(x,t) = kx - \omega t + \phi = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$$

À cet instant, le cosinus est nul ($\cos\Phi = 0$), d'où :

$$y(x,t) = a\cos\Phi(x,t) = 0$$

Les maxima de vitesse transversale et de tension transversale ont lieu simultanément au moment où l'élément de corde passe par sa position d'équilibre ($y = 0$).

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique du point et milieux continus** — On applique le PFD à une « tranche » de milieu de taille $\mathrm{d}x$: c'est la méthode de base de la mécanique des milieux continus (cordes, barres, fluides, solides).

— **Électricité (lignes de transmission)** — L'équation des télégraphistes s'établit de la même façon sur une tranche de câble de longueur $\mathrm{d}x$: $c = 1/\sqrt{LC}$ avec L et C l'inductance et la capacité linéiques, analogue de $c = \sqrt{F/\mu}$ (masse linéique $\mu \leftrightarrow L$, $1/F \leftrightarrow C$).

— **Acoustique** — Même démarche pour une tranche de fluide : bilan de quantité de mouvement et de masse, linéarisation, équation d'onde avec $c = \sqrt{1/(\rho\chi_S)}$.

— **Physique non linéaire** — Si l'amplitude est grande, $\mathrm{d}\ell \neq \mathrm{d}x$ et la tension varie avec la déformation : l'équation devient non linéaire (cordes de piano, câbles). L'approximation des petits angles est donc ce qui rend le principe de superposition valable.

Exercice 5. Corde fixée à ses deux extrémités et ondes stationnaires

• 40 min

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Pourquoi une corde ne donne-t-elle que certaines notes ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pincez une corde de guitare : elle peut vibrer sur son fondamental, mais aussi, en la touchant légèrement au milieu, sur la note à l'octave. Pourquoi y a-t-il des fréquences « permises » et pas toutes les fréquences ? Pourquoi ces fréquences sont-elles des **multiples entiers** *de la plus grave ?*

Idée clé : les conditions aux limites quantifient les modes. Une onde stationnaire s'écrit à variables séparées, $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$, avec $\omega = ck$. Une corde fixée en $x=0$ et $x=L$ impose $y(0,t) = y(L,t) = 0$: $\varphi = \pi/2$ et $\sin(kL) = 0$, donc

$$k_N = \frac{N\pi}{L}, \qquad \lambda_N = \frac{2L}{N}, \qquad f_N = N\,f_1, \quad f_1 = \frac{c}{2L}.$$

Le mode N a $N+1$ nœuds (dont les 2 extrémités) et N ventres, séparés de $\lambda_N/2$. La vibration quelconque est une **superposition** de ces modes.

Une corde homogène, de masse linéique μ et de longueur L, est fixée en ses deux extrémités $A(x=0)$ et $B(x=L)$. La corde de tension F, écartée de sa position d'équilibre, est abandonnée à l'instant $t=0$. Le déplacement transversal $y(x,t)$ obéit à l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

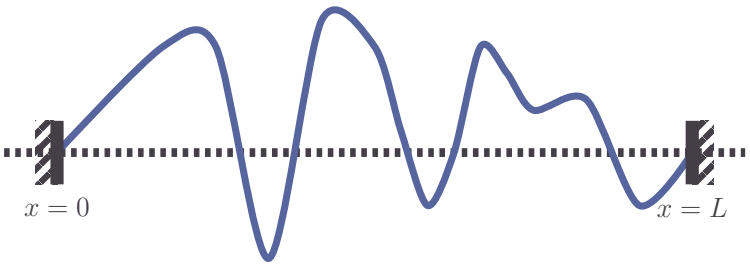


FIGURE 10

Outils mathématiques

— **Séparation des variables et oscillateur harmonique**
Avec $y = f(x)g(t)$: $\dfrac{f''}{f} = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{g''}{g} = -k^2$ (constante), d'où les deux équations $f'' + k^2 f = 0$ et $g'' + \omega^2 g = 0$, de solutions en cos/sin. Le problème spatial devient un problème aux valeurs propres.

— **Zéros du sinus :** $\sin u = 0 \iff u = N\pi$
$\sin(kL) = 0$ impose $kL = N\pi$ avec $N \in \mathbb{N}^*$. Le cas $N = 0$ est exclu (corde immobile). C'est la quantification : un ensemble discret de valeurs permises.

— **Formules produit-somme**
$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$, donc $\sin(kx)\cos(\omega t) = \frac{1}{2}[\sin(kx+\omega t) + \sin(kx-\omega t)]$: **une onde stationnaire est la somme de deux ondes progressives** de sens opposés (lien avec l'exercice d'Alembert).

— **Décalage de phase :** $\cos(u - \pi/2) = \sin u$
Avec $\varphi = \pi/2\ [\pi]$, $\cos(kx + \varphi) = \mp\sin(kx)$. Savoir passer de cosinus à sinus par un décalage de $\pi/2$.

— **Dénombrement des nœuds et ventres**
$\sin(N\pi x/L) = 0$ pour $x = nL/N$, $n = 0, \ldots, N$: $N+1$ points (« poteaux et intervalles »), donc N fuseaux ou ventres.

— **Série de Fourier (ouverture)**
Toute forme initiale $y(x,0)$ s'écrit $\sum_N B_N \sin(N\pi x/L)$: décomposer en modes, c'est faire une série de Fourier en sinus.

1. On admet la solution particulière $y(x,t) = f(x) \cdot g(t)$ (séparation des variables). Montrer que $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t + \phi)$. Quelle relation existe-t-il entre k, ω et la célérité c ? (Relation de dispersion).

Méthode de séparation Méthode simple Coup de pouce

Injectez $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$ dans l'équation de d'Alembert, séparez les termes en x et en t. Et on aura une relation entre ω , k et c

Méthode de séparation Coup de pouce

Injectez $y(x,t) = f(x)g(t)$ dans l'équation d'onde, séparez les termes en x et en t pour égaler chaque membre à une constante négative $-k^2$.

Directe Correction

Si on on injecte $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$ dans $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$, on obtient directement $\omega = kc$.

Résultat Correction

On obtient $f''(x) + k^2 f(x) = 0$ et $g''(t) + \omega^2 g(t) = 0$. La relation de dispersion est $\omega = c \cdot k$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$.

Injection Solution détaillée

$y'(x,t) = -Ak\sin(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$ et $y''(x,t) = -Ak^2\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$ et // $\dot{y}(x,t) = -A\omega\cos(kx+\varphi)\sin(\omega t+\phi)$ et $\ddot{y}(x,t) = -A\omega^2\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$. Donc avec $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$

$$\omega^2 = k^2 c^2.$$

Démonstration complète
Solution détaillée

En injectant $y(x,t) = f(x)g(t)$ dans l'équation d'onde :

$$f''(x)g(t) = \frac{1}{c^2} f(x)g''(t) \implies \frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2}\frac{g''(t)}{g(t)} = -k^2$$

On obtient deux équations différentielles harmoniques :

1. $f''(x) + k^2 f(x) = 0 \implies f(x) = C_1 \cos(kx + \varphi)$
2. $g''(t) + \omega^2 g(t) = 0 \implies g(t) = C_2 \cos(\omega t + \phi)$

Par produit, $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$ avec $A = C_1C_2$. La constante de séparation impose la relation de dispersion : $\omega = c \cdot k$, soit $k = \dfrac{\omega}{c}$ avec $c = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$.

Master – Séparation des variables pour l'équation de d'Alembert unidimensionnelle
Aller plus loin

1. Position du problème et cadre fonctionnel

On considère l'équation des ondes (d'Alembert) 1D sur un domaine spatial borné $\Omega =]0, L[$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = 0, \quad \forall (x,t) \in]0,L[\times\mathbb{R}_*^+$$

avec $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} > 0$. Le champ scalaire $y \in C^2(\bar{\Omega} \times \mathbb{R}^+)$ est assujetti aux conditions aux limites de Dirichlet homogènes :

$$y(0,t) = y(L,t) = 0, \quad \forall t \geq 0$$

2. Postulat de séparation des variables

La méthode de Fourier repose sur la recherche de solutions particulières non triviales à variables séparées sous forme de produit tensoriel d'espaces fonctionnels :

$$y(x,t) = f(x) \cdot g(t) \quad \text{avec } f \in C^2([0,L],\mathbb{R}),\ g \in C^2(\mathbb{R}^+,\mathbb{R})$$

Motivation mathématique :

- **Réduction dimensionnelle :** Conversion d'un opérateur différentiel aux dérivées partielles d'ordre 2 en deux opérateurs différentiels ordinaires linéaires (EDO) univariés.
- **Base de l'espace de Hilbert :** L'opérateur spatial $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ muni des conditions de Dirichlet est auto-adjoint sur $L^2(0,L)$. Le théorème spectral garantit que ses fonctions propres $\{f_n\}_{n\geq 1}$ forment une base hilbertienne orthogonale.
- **Interprétation physique :** Recherche des modes propres (ou régimes stationnaires) où le profil spatial $f(x)$ subit une modulation temporelle globale $g(t)$.

3. Principe de superposition et completude

En raison de la linéarité de l'opérateur de d'Alembert $\Box = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$, toute combinaison linéaire de solutions à variables séparées est encore solution. La solution générale s'exprime par le développement en série de Fourier :

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \cdot g_n(t)$$

La convergence de la série dépend de la régularité des données initiales $y(x,0)$ et $\frac{\partial y}{\partial t}(x,0)$.

1. Injectivité et isolement des variables

Soit $y(x,t) = f(x) \cdot g(t)$ une solution non nulle. Sur l'ouvert $\{(x,t) \mid f(x)g(t) \neq 0\}$, la substitution dans l'équation de d'Alembert donne :

$$f''(x) \cdot g(t) = \frac{1}{c^2} f(x) \cdot g''(t)$$

En divisant par le produit $f(x)g(t)$:

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)}$$

2. Constante de séparation (Théorème d'isolation)

Considérons la fonction $H(x,t) = \frac{f''(x)}{f(x)} - \frac{1}{c^2}\frac{g''(t)}{g(t)} = 0$. * $\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f''(x)}{f(x)}\right) = 0 \implies \frac{f''(x)}{f(x)} = K \in \mathbb{R}$ * $\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{c^2}\frac{g''(t)}{g(t)}\right) = 0 \implies \frac{1}{c^2}\frac{g''(t)}{g(t)} = K \in \mathbb{R}$

3. Étude spectrale du signe de la constante K

Le problème spatial s'écrit sous forme d'un problème aux valeurs propres de Sturm-Liouville :

$$f''(x) - Kf(x) = 0 \quad \text{avec } f(0) = f(L) = 0$$

(a) **Cas $K > 0$ ($K = \alpha^2, \alpha > 0$) :** $f(x) = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{-\alpha x}$. $f(0) = 0 \implies C_2 = -C_1$. $f(L) = 0 \implies C_1(e^{\alpha L} - e^{-\alpha L}) = 0 \implies C_1 = C_2 = 0$ (solution triviale éliminée).

(b) **Cas $K = 0$:** $f(x) = Ax + B$. $f(0) = 0 \implies B = 0$ et $f(L) = 0 \implies A = 0$ (solution triviale éliminée).

(c) **Cas $K < 0$ ($K = -k^2, k > 0$) :** $f(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. $f(0) = 0 \implies A = 0$. $f(L) = 0 \implies B\sin(kL) = 0 \implies k_n = \frac{n\pi}{L}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

4. Détermination des EDO associées Pour chaque mode $n \in \mathbb{N}^*$, la constante de séparation vaut $K_n = -k_n^2 = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$. On obtient deux EDO d'oscillateurs harmoniques :

$$\begin{cases} f_n''(x) + k_n^2 f_n(x) = 0 \implies f_n(x) = B_n \sin\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right) \\ g_n''(t) + \omega_n^2 g_n(t) = 0 \implies g_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t) \end{cases}$$

avec la relation de dispersion $\omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{L}$.

1. Transformation intégrale sur le domaine infini $\mathbb{R}$

Pour une corde infinie $x \in \mathbb{R}$, on applique la Transformée de Fourier partielle en espace définie sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (espace de Schwartz) :

$$\hat{y}(k,t) = \mathcal{F}_x[y(x,t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} y(x,t)\, e^{-ikx}\, \mathrm{d}x$$

2. Réduction de l'EDP dans l'espace des fréquences spatiales

En utilisant la propriété d'échange dérivation/multiplication $\mathcal{F}_x\left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right] = (ik)^2 \hat{y}(k,t) = -k^2 \hat{y}(k,t)$, l'équation de d'Alembert devient :

$$-k^2 \hat{y}(k,t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \hat{y}}{\partial t^2}(k,t) = 0 \iff \frac{\partial^2 \hat{y}}{\partial t^2}(k,t) + (ck)^2 \hat{y}(k,t) = 0$$

Pour chaque mode $k \in \mathbb{R}$, la solution d'EDO temporelle paramétrée par k est :

$$\hat{y}(k,t) = A(k)\, e^{-ickt} + B(k)\, e^{ickt}$$

3. Reconstruction par TF inverse et formule de d'Alembert

En appliquant la transformée de Fourier inverse :

$$y(x,t) = \mathcal{F}_x^{-1}[\hat{y}(k,t)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{y}(k,t)\, e^{ikx}\, \mathrm{d}k$$

$$y(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{ik(x-ct)}\, \mathrm{d}k + \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} B(k) e^{ik(x+ct)}\, \mathrm{d}k$$

En posant $F(\xi) = \mathcal{F}^{-1}[A(k)](\xi)$ et $G(\xi) = \mathcal{F}^{-1}[B(k)](\xi)$, on retrouve la solution générale d'ondes progressives :

$$y(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct)$$

4. Dualité Séparation des Variables vs Transformée de Fourier

Propriété / Méthode	Séparation des variables (Fourier discret	Transformée d
Géométrie de l'espace	Domaine borné $\Omega =]0, L[$ (Conditions aux limites)	Domaine infini $\Omega = \mathbb{R}$ (C
Spectre fréquentie	Discret ($k_n = \frac{n\pi}{L}, n \in \mathbb{N}^*$)	Conti
Représentation de la solution	Série de Fourier : $\sum_n f_n(x) g_n(t)$	Intégrale de Fou
Nature physique	Superposition d'ondes stationnaires	Superposition d'or

Licence – Pour aller plus loin : interprétation géométrique et représentations complexes — Aller plus loin

1. Interprétation vectorielle dans le plan réel (Produit scalaire)
La combinaison linéaire $C\cos(a) + B\sin(a)$ s'interprète directement comme le produit scalaire euclidien de deux vecteurs du plan $\mathbb{R}^2$:

- Un vecteur de commande dépendant des amplitudes : $\vec{V} = \begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix}$
- Un vecteur unitaire variant avec la phase : $\vec{u}(a) = \begin{pmatrix} \cos(a) \\ \sin(a) \end{pmatrix}$

En exprimant le produit scalaire via les normes et l'angle interpolé :

$$C\cos(a) + B\sin(a) = \vec{V} \cdot \vec{u}(a) = \|\vec{V}\| \, \|\vec{u}(a)\| \cos\left(\widehat{(\vec{V}, \vec{u}(a))}\right)$$

- La norme vaut $\|\vec{V}\| = \sqrt{C^2 + B^2} = R$.
- L'argument polarisé de $\vec{V}$ est $\theta = \operatorname{atan2}(B, C)$, d'où l'angle orienté $\widehat{(\vec{V}, \vec{u}(a))} = a - \theta$.
- On retrouve géométriquement : $R\cos(a - \theta)$.

2. Formalisme des nombres complexes et phaseurs
En physique mathématique et en traitement du signal, cette contraction s'effectue via le passage dans l'espace des phaseurs sur $\mathbb{C}$.
Considérons la partie réelle du produit d'un nombre complexe par e^{ia} :

$$Z = C - iB = Re^{-i\theta} \quad \text{avec } R = \sqrt{C^2 + B^2} \text{ et } \theta = \operatorname{atan2}(B, C)$$

L'expression initiale s'écrit alors :

$$C\cos(a) + B\sin(a) = \operatorname{Re}\left((C - iB)e^{ia}\right) = \operatorname{Re}\left(Re^{-i\theta}e^{ia}\right) = \operatorname{Re}\left(Re^{i(a-\theta)}\right) = R\cos(a - \theta)$$

3. Application au calcul des conditions initiales de l'onde
Dans le cadre de la corde vibrante, la solution temporelle s'écrit sous forme séparée :

$$g(t) = C\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) = R\cos(\omega t - \theta)$$

L'introduction de l'amplitude globale R et du déphasage temporel θ permet une identification directe de l'état initial du système à $t = 0$:

$$\begin{cases} g(0) = R\cos(\theta) = C & \text{(position initiale)} \\ g'(0) = \omega R\sin(\theta) = \omega B & \text{(vitesse initiale)} \end{cases}$$

L'énergie mécanique totale du mode n est alors directement proportionnelle au carré de l'amplitude contractée $R_n^2 = C_n^2 + B_n^2$.

2. Montrer que les fréquences de vibration sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale f_1 ($f_N = Nf_1$). Exprimer f_1 en fonction de F, L et μ.

Conditions aux limites — Coup de pouce

Appliquez les conditions aux limites $y(0,t) = 0$ et $y(L,t) = 0$ pour déterminer k puis f_N.

Résultat — Correction

$f_N = Nf_1$ avec $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$.

Calcul détaillé — Solution détaillée

- En $x = 0$: $y(0,t) = 0 \implies \cos(\varphi) = 0 \implies \varphi = \dfrac{\pi}{2}[\pi]$, donc $f(x) \propto \sin(kx)$. - En $x = L$: $y(L,t) = 0 \implies \sin(kL) = 0 \implies kL = N\pi \quad (N \in \mathbb{N}^*)$.
Comme $k = \dfrac{2\pi f}{c}$, on a $\dfrac{2\pi f_N}{c} L = N\pi \implies f_N = N\dfrac{c}{2L}$. Le fondamental ($N = 1$) s'écrit $f_1 = \dfrac{c}{2L} = \dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$, d'où $f_N = N f_1$.

3. Application : Pour la 3ème corde de guitare ($\ell = 63$ cm, $\rho = 1200$ kg $\cdot$ m^{-3}, $S = 0.42$ mm^2), calculer la tension F pour $f_1 = 147$ Hz.

Masse linéique — Coup de pouce

Calculez d'abord $\mu = \rho \cdot S$, puis isolez F dans la formule de f_1.

Résultat — Correction

$\mu = 5.04 \times 10^{-4}$ kg/m, $F \approx 17.3$ N.

Application numérique — Solution détaillée

$\mu = \rho S = 1200 \times (0.42 \times 10^{-6}) = 5.04 \times 10^{-4}$ kg/m. De $f_1 = \dfrac{1}{2\ell}\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$, on tire $F = \mu(2\ell f_1)^2$.

$$F = 5.04 \times 10^{-4} \times (2 \times 0.63 \times 147)^2 \approx 17.3 \text{ N}$$

4. Exprimer, en fonction de la longueur L, les longueurs d'ondes possibles λ_N.

Relation k_N et λ_N — Coup de pouce

Utilisez $k_N = \dfrac{2\pi}{\lambda_N} = \dfrac{N\pi}{L}$.

Résultat — Correction

$\lambda_N = \dfrac{2L}{N}$ pour $N \geq 1$.

Détail — Solution détaillée

Comme $k_N L = N\pi$ et $k_N = \dfrac{2\pi}{\lambda_N}$, on obtient immédiatement :

$$\lambda_N = \frac{2L}{N}$$

5. Exprimer $y_N(x,t)$ pour le mode N. Préciser le nombre et la position des nœuds et des ventres. Distance entre 2 ventres / 2 nœuds ?

Positions récurrencielles — Coup de pouce

Les nœuds annulent le sinus ($\sin(k_N x) = 0$), les ventres le maximisent ($|\sin(k_N x)| = 1$).

Résultat — Correction

$y_N(x,t) = A_N \sin\left(\dfrac{N\pi}{L}x\right)\cos(\omega_N t + \phi_N)$. $N+1$ nœuds en $x_n = n\dfrac{L}{N}$ ($n \in [\![0, N]\!]$). N ventres en $x_v = \left(n + \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{L}{N}$ ($n \in [\![0, N-1]\!]$). Distance entre deux nœuds ou deux ventres consécutifs : $\dfrac{\lambda_N}{2} = \dfrac{L}{N}$.

Analyse structurée — Solution détaillée

- **Forme du mode N :** $y_N(x,t) = A_N \sin\left(\dfrac{N\pi x}{L}\right)\cos(\omega_N t + \phi_N)$.
- **Nœuds ($y_N = 0$) :** $\dfrac{N\pi x}{L} = n\pi \implies x_n = n\dfrac{L}{N}$ avec $n \in \{0, 1, \ldots, N\}$. Il y a $N+1$ nœuds.
- **Ventres ($|y_N| = A_N$) :** $\dfrac{N\pi x}{L} = \left(n + \dfrac{1}{2}\right)\pi \implies x_v = \left(n + \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{L}{N}$ avec $n \in \{0, \ldots, N-1\}$. Il y a N ventres.
- **Distance inter-nœuds / inter-ventres :** $d = \dfrac{L}{N} = \dfrac{\lambda_N}{2}$.

6. Dessiner la corde pour $N = 1$ et $N = 4$.

Représentation — coup de pouce

$N = 1$ présente 1 fuseau (0 nœud interne), $N = 4$ présente 4 fuseaux (3 nœuds internes).

Allure — Correction

- $N = 1$: Une demi-onde entre 0 et L (1 ventre au centre $x = L/2$).
- $N = 4$: Deux ondes complètes entre 0 et L (4 ventres, nœuds en $0, L/4, L/2, 3L/4, L$).

Tracé schématique — Solution détaillée

— $N = 1$ (Fondamental) : `A (--) B` (1 seul fuseau de longueur L).
— $N = 4$ (Harmonique 4) : `A ()()()() B` (4 fuseaux de longueur $L/4$).

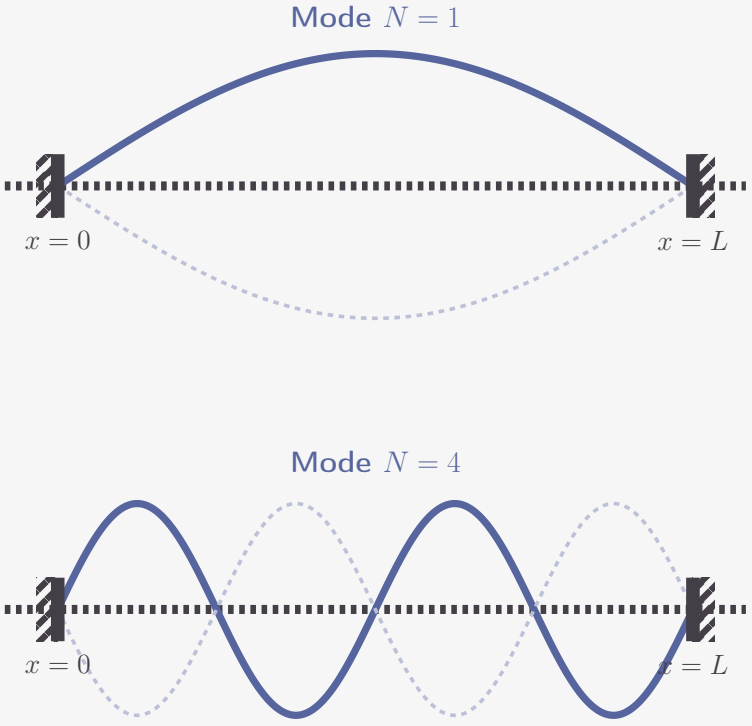


FIGURE 11

Licence – Analyse spectrale — Ouverture vers la physique quantique — Aller plus loin

La quantification des modes propres d'une corde fixe ($k_N = N\pi/L$) est formellement identique à la quantification des niveaux d'énergie d'une particule dans un puits de potentiel infini en mécanique quantique.

Licence – Analyse spectrale — Décomposition de Fourier — Aller plus loin

Une déformation initiale quelconque $y(x,0)$ se décompose comme une somme infinie de modes propres $\sum y_N(x,t)$ via la décomposition en séries de Fourier.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique quantique** — Une particule dans un puits infini de largeur L a pour fonctions d'onde $\psi_n \propto \sin(n\pi x/L)$ et pour énergies $E_n \propto n^2$: mêmes conditions aux limites, même quantification.

— **Musique et acoustique** — Les harmoniques $f_N = Nf_1$ donnent le timbre d'un instrument. En touchant la corde en son milieu, on force un nœud en $L/2$ et on isole $N = 2$ (flageolet).

— **Optique et lasers** — Dans une cavité Fabry-Pérot de longueur L, les modes permis vérifient $L = N\lambda/2$: même relation que pour la corde fixée aux deux extrémités.

— **Traitement du signal** — Décomposer un son en harmoniques est une analyse de Fourier : spectre discret pour un signal périodique, continu pour un signal non périodique (voir la transformée de Fourier).

• 50 min

Exercice 6. Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance *(facultatif)*

★★★★★☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Faire danser une corde : de l'amplitude infinie ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un vibreur fait osciller l'extrémité d'une corde. À certaines fréquences, de beaux « fuseaux » apparaissent avec une grande amplitude ; à d'autres, la corde reste presque immobile. Pourquoi ? Et que se passerait-il, selon le modèle, si l'on excitait **exactement** *à la bonne fréquence ?*

Idée clé : en régime forcé, la corde vibre à la fréquence imposée, avec un profil fixé par les conditions aux limites. On cherche $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$ avec $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$:

$$\underline{Y}(x) = a\,\frac{\sin\big(k(\ell - x)\big)}{\sin(k\ell)}, \qquad k = \omega\sqrt{\mu/F}.$$

L'amplitude diverge quand $\sin(k\ell) = 0$, soit $f = Nf_1$: c'est la **résonance**. En pratique, l'amortissement la limite à une valeur finie.

Une corde OA de longueur $\ell = 50$ cm et $\mu = 0.02$ kg · m^{-1} est tendue avec $F = 50$ N. Un vibreur impose en $x = 0$: $y(0,t) = ae^{j\omega t}$. On pose $k = \omega\sqrt{\mu/F}$. La corde est fixée en $x = \ell$.

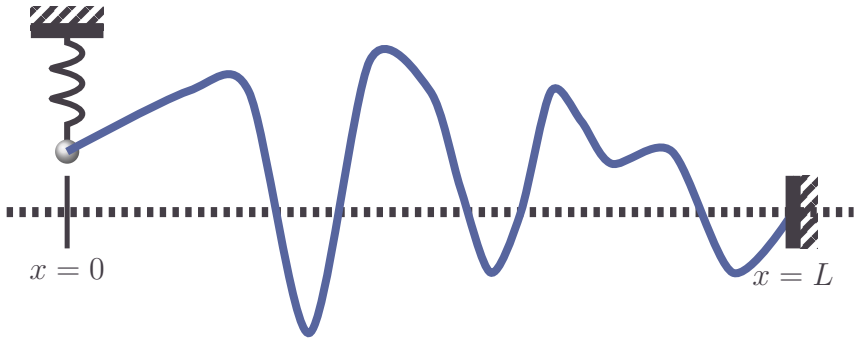


FIGURE 12 – Corde de Melde en régime forcé.

Outils mathématiques

— **Notation complexe**
$\underline{y} = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$: dériver par rapport à t revient à multiplier par $j\omega$, donc $\partial_t^2 \to -\omega^2$. L'équation de d'Alembert devient $\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$. Le signal physique est la partie réelle.

— **EDO linéaire du second ordre à coefficients constants**
$\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$ a pour solution $A\cos kx + B\sin kx$. Les deux constantes sont fixées par les **deux conditions aux limites** $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$.

— **Formule de soustraction :** $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$
Elle permet de regrouper $\sin(k\ell)\cos(kx) - \cos(k\ell)\sin(kx)$ en $\sin\big(k(\ell - x)\big)$: c'est ce qui donne le profil final compact.

— **Résonance : dénominateur qui s'annule**
$\dfrac{1}{\sin(k\ell)}$ diverge quand $k\ell = N\pi$, soit $f_N = N\dfrac{c}{2\ell} = 50N$ Hz avec $c = \sqrt{F/\mu} = 50$ m/s et $\ell = 0{,}5$ m. Valeurs de $k\ell$ à connaître : π, 2π, …

— **Amplitude des ventres**
Le profil est $a\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}$; son maximum en valeur absolue vaut $\dfrac{a}{|\sin(k\ell)|} \geq a$: l'amplitude des ventres est toujours supérieure à celle du vibreur.

1. Établir en régime forcé l'équation $y(x,t)$ du mouvement de la corde en tout point $M(x)$ à l'instant t. Conclusion.

Forme complexe — coup de pouce

Cherchez une solution complexe $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$ vérifiant $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$.

Résultat — Correction

$y(x,t) = a\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}\cos(\omega t)$ (en partie réelle). L'onde complexe établie est une onde stationnaire forcée par le vibreur.

Résolution complète — Solution détaillée

En régime sinusoïdal forcé à la pulsation ω, on pose $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$. L'équation de d'Alembert impose : $\dfrac{d^2\underline{Y}}{dx^2} + k^2\underline{Y} = 0 \implies \underline{Y}(x) = C_1\cos(kx) + C_2\sin(kx)$.

- Condition en $x = \ell$: $\underline{Y}(\ell) = 0 \implies C_1\cos(k\ell) + C_2\sin(k\ell) = 0 \implies C_1 = -C_2\tan(k\ell)$.
- Ainsi : $\underline{Y}(x) = C_2\left[\sin(kx) - \tan(k\ell)\cos(kx)\right] = C_2\dfrac{\sin(k(x-\ell))}{\cos(k\ell)}$.
- Condition en $x = 0$: $\underline{Y}(0) = a \implies -C_2\tan(k\ell) = a \implies C_2 = -a\cot(k\ell)$.

On obtient : $\underline{Y}(x) = a\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}$.

Conclusion : Le mouvement est celui d'une onde stationnaire d'amplitude spatiale $A(x) = a\left|\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}\right|$.

Licence – Résolution du régime forcé pour une corde vibrante fixée à une extrémité
Aller plus loin

1. Établissement de l'équation du mouvement $y(x,t)$
La corde obéit à l'équation de d'Alembert unidimensionnelle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{50}{0{,}02}} = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

En régime sinusoïdal forcé établi à la pulsation ω imposée par le vibreur, la solution est de la forme $y(x,t) = Y(x)e^{i\omega t}$. En injectant cette forme dans l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}x^2} + k^2 Y(x) = 0 \quad \text{avec } k = \frac{\omega}{c} = \omega\sqrt{\frac{\mu}{F}}$$

La solution générale de cette EDO spatiale s'écrit :

$$Y(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$$

On applique les conditions aux limites (CL) :

- **En $x = 0$:** $y(0,t) = ae^{i\omega t} \implies Y(0) = a \implies A = a$.
- **En $x = \ell$ (extrémité fixée) :** $y(\ell,t) = 0 \implies Y(\ell) = 0$.

D'où :

$$a\cos(k\ell) + B\sin(k\ell) = 0 \implies B = -a\frac{\cos(k\ell)}{\sin(k\ell)}$$

En réinjectant B dans l'expression de $Y(x)$:

$$Y(x) = a\left[\cos(kx) - \frac{\cos(k\ell)}{\sin(k\ell)}\sin(kx)\right] = a\frac{\sin(k\ell)\cos(kx) - \cos(k\ell)\sin(kx)}{\sin(k\ell)} = a\frac{\sin\big(k(\ell - x)\big)}{\sin(k\ell)}$$

L'expression complexe du déplacement transversal est donc :

$$y(x,t) = a\frac{\sin\big(k(\ell - x)\big)}{\sin(k\ell)}e^{i\omega t}$$

Conclusion :

- Il s'agit d'une **onde stationnaire** : tous les points de la corde oscillent en phase (ou opposition de phase) à la pulsation ω, avec un profil d'amplitude spatiale $Y(x)$.
- **Résonance :** Lorsque $\sin(k\ell) = 0$, c'est-à-dire pour $k\ell = n\pi$ ($n \in \mathbb{N}^*$), l'amplitude $Y(x)$ tend vers l'infini (en l'absence d'amortissement). Les pulsations de résonance sont $\omega_n = \frac{n\pi c}{\ell}$.
- **Noeuds et Ventres :** La corde présente des noeuds de vibration fixes aux positions x telles que $k(\ell - x) = p\pi$.

Licence – Lustification rigoureuse du postulat $y(x,t) = Y(x)e^{i\omega t}$ — Aller plus loin

1. Linéarité et invariance par translation temporelle
L'équation de d'Alembert $\mathcal{L}[y] = 0$ (où $\mathcal{L} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$) est un opérateur différentiel linéaire à coefficients constants.

- **Invariance temporelle :** L'opérateur $\mathcal{L}$ commute avec l'opérateur de dérivation temporelle $\frac{\partial}{\partial t}$. Les fonctions propres de la dérivation temporelle $\frac{\partial}{\partial t}$ sont les fonctions exponentielles $t \mapsto e^{st}$ avec $s \in \mathbb{C}$.
- **Excitation harmonique :** La source impose une sollicitation monochromatique $y(0,t) = ae^{i\omega t}$ à la frontière $x = 0$.

2. Théorème de la réponse en régime permanent (Analyse spectrale)
Par linéarité, la réponse d'un système linéaire invariant dans le temps (SLIT) à une entrée de la forme $e^{i\omega t}$ est obligatoirement, en régime permanent établi (après extinction des régimes transitoires propres), une sortie à la **même fréquence** ω, simplement modulée en amplitude et en phase selon la position spatiale :

$$y(x,t) = Y(x)e^{i\omega t}$$

où $Y(x) \in \mathbb{C}$ est l'amplitude complexe englobant le module $|Y(x)|$ et le déphasage spatial $\arg(Y(x))$.

3. Interprétation en termes d'ondes progressives croisées
En utilisant la représentation complexe, une onde stationnaire s'interprète comme la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie de même pulsation ω :

$$y(x,t) = C_1 e^{i(\omega t - kx)} + C_2 e^{i(\omega t + kx)} = \underbrace{\left(C_1 e^{-ikx} + C_2 e^{ikx}\right)}_{Y(x)} e^{i\omega t}$$

Cette factorisation isole complètement la dépendance temporelle imposée par la source de la structure spatiale $Y(x)$ imposée par la géométrie du milieu et les conditions aux limites.

2. Pour les fréquences $f < f_1$, seul existe un nœud de vibration en A. Calculer f_1.

Fréquence limite — Coup de pouce

f_1 correspond à la fréquence pour laquelle la demi-longueur d'onde égale la longueur de la corde ($\ell = \lambda/2$).

Résultat — Correction

$c = 50$ m/s $\implies f_1 = \dfrac{c}{2\ell} = 50$ Hz.

Application numérique — Solution détaillée

$c = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}} = \sqrt{\dfrac{50}{0.02}} = 50$ m/s. La première fréquence de résonance (fondamental) est $f_1 = \dfrac{c}{2\ell} = \dfrac{50}{2 \times 0.50} = 50$ Hz.

3. Pour les fréquences $f \geq f_1$, calculer l'amplitude des ventres de vibration. Pour quelles fréquences observe-t-on la résonance d'amplitude ?

Dénominateur nul — Coup de pouce

L'amplitude devient infinie (en l'absence d'amortissement) quand le dénominateur $\sin(k\ell)$ s'annule.

Résultat — Correction

Amplitude d'un ventre : $A_v = \dfrac{a}{|\sin(k\ell)|}$. Résonance d'amplitude si $\sin(k\ell) = 0$, soit $f = Nf_1 = N \times 50$ Hz ($N \in \mathbb{N}^*$).

Analyse de la résonance — Solution détaillée

Les ventres de vibration correspondent aux maxima du sinus au numérateur ($|\sin(k(\ell - x))| = 1$). L'amplitude au niveau des ventres est donc :

$$A_{\text{ventre}} = \frac{a}{|\sin(k\ell)|}$$

Le phénomène de résonance d'amplitude a lieu lorsque le dénominateur tend vers zéro :

$$\sin(k\ell) = 0 \implies k\ell = N\pi \implies \frac{2\pi f}{c}\ell = N\pi \implies f = N\frac{c}{2\ell} = Nf_1$$

On observe la résonance pour toutes les fréquences harmoniques $f_N = N \times 50$ Hz (50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, …).

Prise en compte de l'amortissement — Aller plus loin

En réalité, les frottements fluides introduisent une partie imaginaire à la vitesse de propagation c, ce qui borne l'amplitude à la résonance à une valeur finie inversement proportionnelle au coefficient d'amortissement.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé présente une résonance à $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ avec la même notation complexe et le même rôle de l'amortissement (la résistance limite le pic).

— **Mécanique (oscillateur forcé)** — Une masse sur un ressort excitée à sa fréquence propre atteint une grande amplitude. La corde est un oscillateur à une infinité de modes, avec une résonance par mode.

— **Génie civil et sécurité** — Les ponts, passerelles et immeubles ont des fréquences propres à éviter : l'oscillation latérale de la passerelle du Millennium Bridge (Londres, 2000) a obligé à installer des amortisseurs. (L'effondrement du pont de Tacoma, souvent cité, relève en fait d'un flottement aéroélastique plus complexe.)

— **Acoustique** — Un verre en cristal peut se briser si on le soumet à un son pur de la fréquence de sa résonance propre ; un tuyau d'orgue amplifie sélectivement ses harmoniques.

• 30 min

Exercice 7. Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre *(facultatif)*

★★★★☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance

Fixe d'un côté, libre de l'autre : quel changement ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde fixée aux deux bouts a un fondamental $f_1 = c/(2L)$ et tous les harmoniques. Que se passe-t-il si l'un des bouts est **libre** *(par exemple attaché à un anneau qui glisse sans frottement le long d'une tige) ? Le fondamental est-il plus grave ou plus aigu ? Pourquoi une clarinette n'a-t-elle que des harmoniques* **impairs** *?*

Idée clé : une extrémité fixe est un nœud de déplacement, une extrémité libre est un ventre. Fixe : $y(0,t) = 0$. Libre : la force transversale est nulle, $T_y = F\,\partial_x y = 0$, donc la **pente** est nulle. Il en résulte

$$k_N L = (2N-1)\frac{\pi}{2}, \qquad \lambda_N = \frac{4L}{2N-1}, \qquad f_N = (2N-1)f_1, \quad f_1 = \frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en un **quart** de longueur d'onde ($L = \lambda_1/4$) : il est deux fois plus grave que pour une corde fixée aux deux bouts, et seuls les harmoniques impairs existent.

On considère une corde de longueur L, fixée à l'extrémité $A(x=0)$ et totalement libre de se déplacer transversalement à l'extrémité $B(x=L)$. À l'extrémité libre, la force transversale est nulle, ce qui impose un nœud de tension transversale :

$$T_y(L,t) = F\sin(\alpha(L,t)) \approx F\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$$

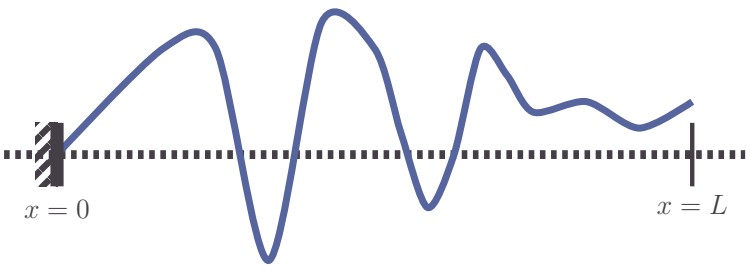


FIGURE 13

Outils mathématiques

— **Dérivées de** sin **et** cos
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(kx) = k\cos(kx)$. La condition de pente nulle en $x = L$ s'écrit $k\cos(kL) = 0$.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$
$kL = \dfrac{\pi}{2} + n\pi = (2n+1)\dfrac{\pi}{2}$: les multiples **impairs** de $\pi/2$. En posant $N = n+1$, $kL = (2N-1)\pi/2$ avec $N \in \mathbb{N}^*$.

— **Conditions de Dirichlet et de Neumann**
Fixé : la fonction s'annule ($y = 0$, condition de Dirichlet). Libre : sa dérivée s'annule ($\partial_x y = 0$, condition de Neumann). Les deux types de conditions aux limites se retrouvent dans tous les problèmes ondulatoires et de diffusion.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
En repérant le mode depuis l'extrémité libre, $y_N \propto \cos\big(k_N(L-x)\big)$: on retrouve la symétrie $\sin(\pi/2 - u) = \cos u$ et le ventre en $x = L$.

— **Lien longueur-longueur d'onde**
$L = (2N-1)\lambda_N/4$: un nombre impair de quarts d'onde. Comparer avec $L = N\lambda_N/2$ (fixe-fixe, nombre entier de demi-ondes).

1. Déterminer la forme des modes propres $y_N(x,t)$ de cette corde et exprimer les fréquences propres f_N en fonction de N, c et L.

Conditions aux limites fixée/libre — Coup de pouce

Appliquez $y(0,t)=0$ (extrémité fixe) et $\left.\dfrac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L}=0$ (extrémité libre).

Résultat — Correction

$y_N(x,t)=A_N\sin\left((2N-1)\dfrac{\pi x}{2L}\right)\cos(\omega_N t+\phi_N)$. $f_N=(2N-1)f_1$ avec $f_1=\dfrac{c}{4L}$ $(N\in\mathbb{N}^*)$.

Démonstration complète — Solution détaillée

En partant de la forme séparée $y(x,t)=A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$: 1. En $x=0$ (extrémité fixe) : $y(0,t)=0 \implies \varphi=\dfrac{\pi}{2}[\pi]$, donc $f(x)\propto\sin(kx)$. 2. En $x=L$ (extrémité libre) : $\left.\dfrac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L}=0 \implies k\cos(kL)=0$.
Ceci impose $k_N L=(2N-1)\dfrac{\pi}{2}$ avec $N\in\mathbb{N}^*$ (entiers impairs). Les longueurs d'onde possibles sont $\lambda_N=\dfrac{4L}{2N-1}$.
Les fréquences propres s'écrivent :

$$f_N=\frac{c}{\lambda_N}=(2N-1)\frac{c}{4L}=(2N-1)f_1 \quad \text{avec } f_1=\frac{c}{4L}$$

Seuls les harmoniques **impairs** de la fréquence fondamentale f_1 sont présents.

2. Préciser la position du premier ventre et du premier nœud pour le mode fondamental $(N=1)$.

Analyse du mode N=1 — Coup de pouce

Pour $N=1$, $y_1(x,t)\propto\sin\left(\dfrac{\pi x}{2L}\right)$.

Résultat — Correction

Nœud en $x=0$ (extrémité fixe). Ventre en $x=L$ (extrémité libre, la corde y oscille avec l'amplitude maximale).

Interprétation physique — Solution détaillée

Pour le fondamental $N=1$, la corde contient un quart de longueur d'onde $(L=\lambda_1/4)$:

- **Nœud :** en $x=0$ (déplacement imposé nul).
- **Ventre :** en $x=L$ (déplacement transversal maximal, pente spatiale nulle).

Analogie avec les tuyaux sonores — Aller plus loin

Une corde fixée/libre est l'analogue mécanique exact d'un tuyau sonore fermé à une extrémité et ouvert à l'autre (tube de Kundt demi-ouvert, instrument à vent comme la clarinette), qui ne produit également que des harmoniques impairs ($f_N=(2N-1)f_1$).

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique et instruments à vent** — Un tuyau fermé à une extrémité et ouvert à l'autre (clarinette, tuyau d'orgue bouché) a un nœud de pression à l'extrémité ouverte et un ventre à l'extrémité fermée : $f_N=(2N-1)c/(4L)$. C'est exactement le cas fixe-libre de la corde.

— **Électricité et antennes** — Une antenne quart d'onde $(L=\lambda/4)$ fonctionne sur le même principe : ventre de courant ou de tension d'un côté, nœud de l'autre ; une ligne quart d'onde transforme les impédances.

— **Mathématiques** — Problème de Sturm-Liouville avec conditions de Dirichlet (fixe) ou de Neumann (libre) : les valeurs propres changent selon les conditions aux limites.

— **Génie civil** — Une poutre encastrée à un bout et libre à l'autre (mât, gratte-ciel, diapason) a des modes propres qui s'écrivent aussi avec un nœud d'un côté et un ventre de l'autre.

Exercice 8. Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

*Quand une onde parcourt une corde, aucun morceau de corde ne voyage : chacun monte et descend sur place. Pourtant, quelque chose est transporté d'un bout à l'autre : l'***énergie***. Quelle puissance faut-il fournir à un vibreur pour entretenir l'onde ? Et pourquoi une onde* **stationnaire** *ne transporte-t-elle rien ?*

Idée clé : l'énergie obéit à une loi de conservation locale. Avec $e = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 + \frac{1}{2}Fy'^2$ et $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$ (puissance de la force de tension) :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0.$$

Pour une onde progressive, $\mathcal{P} = c\,e = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$ l'**impédance caractéristique** : l'énergie est transportée à la vitesse c. Pour une onde sinusoïdale, $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z\omega^2 a^2$; pour une onde stationnaire, $\langle\mathcal{P}\rangle = 0$.

Qu'est-ce qui se propage vraiment le long d'une corde ? Point de cours essentiel

Une corde homogène de masse linéique μ, tendue avec la tension F, vibre transversalement dans l'approximation des petits angles. Le déplacement $y(x,t)$ vérifie l'équation de d'Alembert avec $c = \sqrt{F/\mu}$.

On admet que la corde possède, par unité de longueur, l'énergie mécanique

$$e(x,t) = \underbrace{\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}_{\text{cinétique}} + \underbrace{\frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}_{\text{potentielle élastique}}.$$

La partie gauche de la corde ($x' < x$) exerce sur la partie droite une force dont la composante transversale est $-F\,\dfrac{\partial y}{\partial x}(x,t)$.

Outils mathématiques

— **Moyenne temporelle :** $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$
D'après $\cos 2u = 1 - 2\sin^2 u$ et $\langle \cos 2u \rangle = 0$, on a $\langle \sin^2 u \rangle = \frac{1}{2}$. Oublier ce facteur double les résultats. De même $\langle \sin u \cos u \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 2u \rangle = 0$.

— **Formule de duplication :** $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$
Pour l'onde stationnaire, $\mathcal{P} = FA^2 k\omega \sin kx \cos kx \sin \omega t \cos \omega t = \frac{1}{4} FA^2 k\omega \sin(2kx)\sin(2\omega t)$: produit de deux sinus de moyenne nulle.

— **Dérivée d'un produit et dérivées croisées**
$\partial_x(\partial_x y\, \partial_t y) = \partial_x^2 y\, \partial_t y + \partial_x y\, \partial_x \partial_t y$, et $\partial_x \partial_t y = \partial_t \partial_x y$ (théorème de Schwarz). Les termes croisés se compensent dans la conservation de l'énergie.

— **Équation de continuité**
$\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = 0$ est de la forme « variation locale de densité + divergence du flux = 0 » (conservation d'une grandeur : charge, masse, énergie).

— **Intégrales trigonométriques**
$\displaystyle\int_0^L \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x = \int_0^L \cos^2(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}$ si $kL = N\pi$. Permet de calculer l'énergie totale d'un mode : $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 L$.

— **Analyse dimensionnelle et proportionnalités**
$[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$; $\langle \mathcal{P} \rangle \propto \omega^2 a^2 \sqrt{F}$. Doubler ω ou a multiplie par 4 ; doubler F multiplie par $\sqrt{2}$.

Stratégie générale — Coup de pouce

Pour chaque question, écrire $\partial_x y$ et $\partial_t y$ en fonction de la variable $u = x - ct$ (ou de la phase), puis remplacer dans e ou dans $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$.

1. Montrer, à l'aide de l'équation de d'Alembert, que l'énergie vérifie l'équation de conservation locale

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0, \qquad \text{avec} \qquad \mathcal{P}(x,t) = -F\,\frac{\partial y}{\partial x}\,\frac{\partial y}{\partial t}.$$

Donner la signification physique de $\mathcal{P}$ (indication : puissance d'une force).

Dériver e — Coup de pouce

Calculer $\partial_t e$ et $\partial_x \mathcal{P}$ séparément, puis regrouper les termes en $\partial_t y$.

Résultat — Correction

$\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = \partial_t y\,(\mu\,\partial_t^2 y - F\,\partial_x^2 y) = 0$. $\mathcal{P}$ est la puissance que la partie gauche fournit à la partie droite à travers la section x.

Démonstration — Solution détaillée

$$\partial_t e = \mu\,\partial_t y\,\partial_t^2 y + F\,\partial_x y\,\partial_x \partial_t y,$$
$$\partial_x \mathcal{P} = -F\,\partial_x^2 y\,\partial_t y - F\,\partial_x y\,\partial_x \partial_t y.$$

En additionnant, les termes en $F\,\partial_x y\,\partial_x \partial_t y$ se compensent :

$$\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = \partial_t y\left(\mu\,\partial_t^2 y - F\,\partial_x^2 y\right) = 0$$

car $\mu\,\partial_t^2 y = F\,\partial_x^2 y$ (équation d'onde).
Signification : la force transversale exercée par la gauche sur la droite en x est $-F\,\partial_x y$; la vitesse du point d'application est $\partial_t y$. La puissance de cette force est donc $-F\,\partial_x y\,\partial_t y = \mathcal{P}$: c'est le flux d'énergie qui traverse la section x de gauche à droite.

2. Onde progressive $y = f(x - ct)$. Montrer que $e = F f'^2$, puis que $\mathcal{P} = c\,e$. En déduire que $\mathcal{P} = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$. Que devient ce résultat pour une onde régressive $y = g(x + ct)$?

Dérivées — Coup de pouce

$\partial_x y = f'$ et $\partial_t y = -c\,f'$. N'oubliez pas $\mu c^2 = F$.

Résultat Correction

$e = Ff'^2$, $\mathcal{P} = Fcf'^2 = ce$, et comme $F/c = \sqrt{F\mu} = Z$: $\mathcal{P} = Z(\partial_t y)^2 > 0$. Pour $g(x+ct)$: $\mathcal{P} = -Z(\partial_t y)^2 < 0$ (énergie transportée vers les x décroissants).

Calcul Solution détaillée

$$e = \frac{1}{2}\mu c^2 f'^2 + \frac{1}{2}Ff'^2 = \frac{1}{2}Ff'^2 + \frac{1}{2}Ff'^2 = Ff'^2$$

$$\mathcal{P} = -F\,f' \cdot (-c\,f') = F\,c\,f'^2 = c\,e.$$

Comme $\partial_t y = -cf'$, on a $f'^2 = (\partial_t y)^2/c^2$, donc $\mathcal{P} = \dfrac{F}{c}(\partial_t y)^2 = Z(\partial_t y)^2$ car $\dfrac{F}{c} = \dfrac{F}{\sqrt{F/\mu}} = \sqrt{F\mu}$.

Dans une onde progressive, énergies cinétique et potentielle sont égales en chaque point, et l'énergie est transportée à la célérité c. Pour l'onde régressive $\partial_x y = g'$ et $\partial_t y = +c\,g'$, donc $\mathcal{P} = -Fc\,g'^2 = -Z(\partial_t y)^2$.

Interprétation de Z : Z est le rapport (au signe près) entre la force transversale $-F\partial_x y$ et la vitesse transversale $\partial_t y$: $-F\,\partial_x y = Z\,\partial_t y$ pour une onde progressive. Sa dimension est $[Z] = \text{kg}\cdot\text{s}^{-1}$.

3. Onde sinusoïdale progressive $y = a\cos(kx - \omega t)$. Calculer la puissance moyenne $\langle\mathcal{P}\rangle$ et la densité linéique d'énergie moyenne $\langle e\rangle$. Application numérique avec les données de l'exercice 3 : $\mu = 0{,}12\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}$, $F = 20$ N, $a = 2$ mm, $\lambda = 0{,}25$ m.

Moyenne Coup de pouce

$\langle\sin^2\rangle = \frac{1}{2}$ sur une période. Calculer $\omega = 2\pi c/\lambda$.

Résultat Correction

$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z\omega^2 a^2$ et $\langle e\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 a^2$, avec $\langle\mathcal{P}\rangle = c\langle e\rangle$. Ici $c \approx 12{,}9$ m/s, $Z \approx 1{,}55$ kg/s, $\omega \approx 324$ rad/s, $\langle e\rangle \approx 0{,}025$ J/m et $\langle\mathcal{P}\rangle \approx 0{,}33$ W.

Calcul Solution détaillée

$\partial_t y = a\omega\sin(kx - \omega t)$ donc, avec $\mathcal{P} = Z(\partial_t y)^2$:

$$\langle\mathcal{P}\rangle = Z\,a^2\omega^2\,\langle\sin^2\rangle = \frac{1}{2}Z\,\omega^2 a^2.$$

De même $e = Ff'^2 = Fk^2a^2\sin^2(kx-\omega t)$, donc

$$\langle e\rangle = \frac{1}{2}Fk^2a^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 a^2 \quad (\text{car } Fk^2 = \mu\omega^2).$$

Application numérique : $c = \sqrt{20/0{,}12} \approx 12{,}91$ m/s, $\omega = \dfrac{2\pi c}{\lambda} \approx 324{,}5$ rad/s, $Z = \sqrt{20\times 0{,}12} \approx 1{,}549$ kg/s.

$$\langle\mathcal{P}\rangle = \tfrac{1}{2}\times 1{,}549\times(324{,}5)^2\times(2\times10^{-3})^2 \approx 0{,}326\ \text{W} \qquad \langle e\rangle \approx 0{,}0253\ \text{J/m}.$$

Vérification : $c\langle e\rangle = 12{,}91\times 0{,}0253 \approx 0{,}326$ W.

4. Comment varie $\langle\mathcal{P}\rangle$ si (i) on double la fréquence à amplitude a constante ; (ii) on double la tension F à μ, ω et a constants ; (iii) on double l'amplitude ?

Résultat Correction

(i) $\times 4$; (ii) $\times\sqrt{2}$ (car $Z \propto \sqrt{F}$) ; (iii) $\times 4$.

Justification Solution détaillée

$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}\sqrt{F\mu}\,\omega^2 a^2$. Elle est proportionnelle à ω^2 (donc à f^2), à a^2 et à $\sqrt{F}$. Doubler F multiplie donc $\langle\mathcal{P}\rangle$ par $\sqrt{2}$.

5. Onde stationnaire $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$. Calculer $\mathcal{P}(x,t)$ et sa moyenne temporelle. Que dire du transport d'énergie ? Calculer ensuite, pour le mode N d'une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$ ($kL = N\pi$), les énergies cinétique $K(t)$ et potentielle $U(t)$ et leur somme.

Formules trigonométriques — Coup de pouce

$\sin kx \cos kx = \frac{1}{2}\sin 2kx$ et $\int_0^L \sin^2 kx\,\mathrm{d}x = \int_0^L \cos^2 kx\,\mathrm{d}x = \dfrac{L}{2}$ pour $kL = N\pi$.

Résultat — Correction

$\mathcal{P} = \dfrac{1}{4}FA^2k\omega\,\sin(2kx)\sin(2\omega t)$, de moyenne nulle : pas de transport net d'énergie. $K = \dfrac{1}{4}\mu\omega^2A^2L\sin^2\omega t$, $U = \dfrac{1}{4}\mu\omega^2A^2L\cos^2\omega t$, $E = K + U = \dfrac{1}{4}\mu\omega^2A^2L$ constante.

Calcul — Solution détaillée

$\partial_x y = Ak\cos kx\cos\omega t$ et $\partial_t y = -A\omega\sin kx\sin\omega t$, donc

$$\mathcal{P} = FA^2k\omega\,\sin kx\cos kx\,\sin\omega t\cos\omega t = \frac{1}{4}FA^2k\omega\,\sin(2kx)\,\sin(2\omega t).$$

Sa moyenne temporelle est nulle en tout point : l'énergie oscille sur place entre énergie cinétique et énergie potentielle sans être transportée.

$$K = \int_0^L \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\sin^2 kx\,\sin^2\omega t\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2L\,\sin^2\omega t,$$

$$U = \int_0^L \frac{1}{2}FA^2k^2\cos^2 kx\,\cos^2\omega t\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2L\,\cos^2\omega t.$$

Donc $E = K + U = \dfrac{1}{4}\mu\omega^2A^2L$ ne dépend pas du temps. L'énergie cinétique est maximale quand la corde passe par sa position d'équilibre, et l'énergie potentielle maximale quand la corde est à son élongation maximale.

6. Application : la troisième corde de guitare de l'exercice 4 ($\mu = 5{,}04\times10^{-4}$ kg/m, $L = 63$ cm, $f_1 = 147$ Hz) vibre sur son fondamental avec une amplitude de 1 mm au ventre. Calculer son énergie mécanique.

Résultat — Correction

$E = \frac{1}{4}\mu\omega_1^2A^2L \approx 6{,}8\times10^{-5}$ J (environ 68 μJ).

Application numérique — Solution détaillée

$\omega_1 = 2\pi\times147 \approx 923{,}6$ rad/s.

$$E = \frac{1}{4}\times5{,}04\times10^{-4}\times(923{,}6)^2\times(10^{-3})^2\times0{,}63 \approx 6{,}8\times10^{-5}\text{ J}.$$

Cette énergie est très faible : une corde pincée seule est un mauvais radiateur acoustique, d'où la caisse de résonance.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électromagnétisme** — Le théorème de Poynting, $\partial_t u + \nabla\cdot\vec{S} = 0$, est exactement la même équation avec u la densité d'énergie électromagnétique et $\vec{S}$ le flux d'énergie.

— **Électricité (lignes et impédance)** — Un câble coaxial a une impédance caractéristique $Z_0 = \sqrt{L/C}$ qui relie tension et courant d'une onde progressive, comme $Z = \sqrt{F\mu}$ relie force et vitesse. L'adaptation d'impédance évite les réflexions.

— **Acoustique** — L'impédance acoustique $Z = \rho c$ relie pression et vitesse ; l'intensité sonore est $I = \frac{1}{2}Z\,v_m^2$ et se mesure en décibels.

— **Mécanique analytique** — e dérive du lagrangien $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 - \frac{1}{2}Fy'^2$; l'équation d'onde est l'équation d'Euler-Lagrange et la conservation de l'énergie est le théorème de Noether pour l'invariance par translation dans le temps.

— **Lutherie** — L'énergie d'une corde pincée est très faible ($\approx 6{,}8\times10^{-5}$ J) : sans caisse de résonance, le son est inaudible à distance.

Licence – Lagrangien de la corde — Aller plus loin

e est l'énergie associée au lagrangien $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 - \frac{1}{2}Fy'^2$. L'équation d'onde est l'équation d'Euler-Lagrange, et $\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = 0$ est le théorème de Noether pour l'invariance par translation dans le temps.

Exercice 9. Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet *(facultatif)*

• 60 min

Approfondissement, problème ouvert guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi un fouet claque-t-il ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une corde horizontale tendue, une bosse avance à vitesse constante. Mais sur une corde **suspendue**, *la tension n'est plus la même partout : elle est nulle en bas et maximale en haut. Une bosse lancée en bas va-t-elle accélérer, ralentir, ou rester à vitesse constante en montant ? Et que devient une onde qui* **descend** *vers l'extrémité libre ?*

Idée clé : si la tension dépend de la position, la célérité aussi. Avec x mesuré depuis l'extrémité libre, $F(x) = \mu g x$ et l'équation d'onde devient

$$\mu\,\partial_t^2 y = \partial_x\big(F(x)\,\partial_x y\big) \implies \partial_t^2 y = g\,\partial_x(x\,\partial_x y), \qquad c(x) = \sqrt{gx}.$$

La bosse monte avec une **accélération constante** $g/2$; le temps de montée est $2\sqrt{L/g}$; les modes propres sont des fonctions de Bessel $J_0(2\omega\sqrt{x/g})$, de fréquences non harmoniques ; l'amplitude d'une onde descendante **croît** vers l'extrémité libre (effet de fouet).

Une corde homogène de longueur L et de masse linéique μ est suspendue verticalement par son extrémité supérieure (fixe). Son extrémité inférieure est libre. Soit g l'accélération de la pesanteur.

On repère un point de la corde par son abscisse $x \in [0, L]$, mesurée **vers le haut** à partir de l'extrémité libre (donc $x = 0$ est l'extrémité inférieure et $x = L$ le point de suspension). Le déplacement transversal (horizontal) est noté $y(x, t)$; on le suppose petit.

Ici la tension n'est pas constante : c'est le poids de la partie de corde située **sous** le point considéré qui la crée.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un produit :** $\partial_x(F\,\partial_x y) \neq F\,\partial_x^2 y$
Quand F dépend de x, la dérivée porte aussi sur F : $\partial_x(\mu g x\,\partial_x y) = \mu g\,(\partial_x y + x\,\partial_x^2 y)$.

— **Intégrale impropre convergente**
$\displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{gx}} = \frac{2}{\sqrt{g}}\big[\sqrt{x}\big]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$: malgré $c(0) = 0$, l'intégrale converge. Primitive à connaître : $\int x^{-1/2}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}$.

— **Équation différentielle séparable et changement de variable**
$\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g x_b}$: en posant $u = \sqrt{x_b}$, $2u\dot{u} = \sqrt{g}\,u$, donc $\dot{u} = \sqrt{g}/2$ et $x_b = \frac{g}{4}t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{g}{2}\right)t^2$: loi horaire d'un mouvement uniformément accéléré (cinématique).

— **Dérivée d'une fonction composée**
Avec $u = \alpha\sqrt{x}$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha}{2\sqrt{x}} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$. On l'utilise deux fois pour passer de $Y(x)$ à $Z(u)$.

— **Équation et fonctions de Bessel**
$Z'' + \dfrac{1}{u}Z' + Z = 0$ a une solution régulière en 0, $J_0(u) = 1 - \dfrac{u^2}{4} + \dfrac{u^4}{64} - \ldots$, qui oscille en s'amortissant lentement ; ses zéros $j_{0,n} \approx (n - \frac{1}{4})\pi$ sont presque équidistants mais non multiples entiers de $j_{0,1}$.

— **Conservation et loi de puissance**
$Z(x)v_m^2 =$ cte avec $Z = \mu\sqrt{gx}$ donne $v_m \propto x^{-1/4}$: rapport $100^{1/4} \approx 3{,}2$ entre $x = L$ et $x = L/100$.

Ordre de grandeur — Coup de pouce

Pour $L = 10$ m, tester chaque résultat sur cette valeur. Le temps de chute libre depuis L vaut $\sqrt{2L/g} \approx 1{,}43$ s : un temps de propagation de cet ordre est attendu.

1. Montrer que la tension vaut $F(x) = \mu g\,x$ pour la corde à l'équilibre. Puis, en appliquant le PFD au tronçon $[x, x + \mathrm{d}x]$ et en projetant sur l'horizontale, établir l'équation

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\,\frac{\partial}{\partial x}\left(x\,\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

Équilibre vertical — Coup de pouce

Le tronçon $[0, x]$ est en équilibre sous son poids $\mu g x$ et la tension exercée par la corde au-dessus.

Composante horizontale de $\vec{T}$ — Coup de pouce

La corde est presque verticale : la tension est verticale à l'ordre 0 et sa composante horizontale vaut $F(x)\,\partial_x y$ à l'ordre 1. Le poids n'a pas de composante horizontale.

Résultat — Correction

$F(x) = \mu g x$ et $\mu\,\partial_t^2 y = \partial_x(\mu g x\,\partial_x y)$, soit $\partial_t^2 y = g\left(x\,\partial_x^2 y + \partial_x y\right)$.

Établissement — Solution détaillée

- **Tension :** le tronçon $[0, x]$ (du bas jusqu'en x) est à l'équilibre : son poids $\mu g x$ est compensé par la tension $F(x)$ exercée par la partie supérieure. Donc $F(x) = \mu g x$, et $F(0) = 0$ à l'extrémité libre.
- **PFD horizontal :** sur le tronçon $[x, x + \mathrm{d}x]$ de masse $\mu\,\mathrm{d}x$, seules les tensions ont une composante horizontale : vers le haut (côté $x + \mathrm{d}x$) $+F(x + \mathrm{d}x)\,\partial_x y(x + \mathrm{d}x)$, vers le bas $-F(x)\,\partial_x y(x)$.

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\partial_t^2 y = F(x + \mathrm{d}x)\,\partial_x y(x + \mathrm{d}x, t) - F(x)\,\partial_x y(x, t) = \partial_x(F\,\partial_x y)\,\mathrm{d}x.$$

On obtient $\mu\,\partial_t^2 y = \partial_x(\mu g x\,\partial_x y)$, d'où l'équation cherchée. C'est la seule différence avec l'exercice 3 : la tension est à l'intérieur de la dérivée.

2. Localement, pour des ondes de longueur d'onde très inférieure à x, l'équation ressemble à une équation de d'Alembert. En déduire la célérité locale $c(x)$. Où est-elle nulle ? maximale ? Justifier que le temps

mis par une impulsion pour aller de l'extrémité libre à la suspension est $\tau = \displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{c(x)}$, puis le calculer. Application numérique pour $L = 10$ m et comparaison avec le temps de chute libre.

Identification — Coup de pouce

Comparer $\partial_t^2 y = g\,x\,\partial_x^2 y + \dots$ avec $\partial_t^2 y = c^2 \partial_x^2 y$. Pour le temps de trajet : un petit déplacement $\mathrm{d}x$ prend le temps $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/c(x)$.

Résultat — Correction

$c(x) = \sqrt{gx} = \sqrt{F(x)/\mu}$: nulle en bas, maximale en haut. $\tau = 2\sqrt{L/g} \approx 2{,}02$ s pour $L = 10$ m, soit $\sqrt{2}$ fois le temps de chute libre ($1{,}43$ s).

Calcul — Solution détaillée

Le terme dominant à courte longueur d'onde est $g\,x\,\partial_x^2 y$, donc $c^2(x) = g\,x$, ce qui est bien la relation $c = \sqrt{F/\mu}$ avec $F = \mu g x$.
Le front de l'onde avance de $\mathrm{d}x = c(x)\,\mathrm{d}t$ pendant $\mathrm{d}t$, d'où

$$\tau = \int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{g\,x}} = \frac{1}{\sqrt{g}}\Big[2\sqrt{x}\Big]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

L'intégrale converge malgré $c(0) = 0$. Numériquement $\tau = 2\sqrt{10/9{,}81} \approx 2{,}02$ s. Un aller-retour (réflexion sur la suspension fixe) dure $4\sqrt{L/g} \approx 4{,}04$ s.

3. Une bosse est créée à l'extrémité libre ($x = 0$) à $t = 0$. Établir l'équation $\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g\,x_b}$ pour la position $x_b(t)$ de la bosse, l'intégrer, et montrer que la bosse monte avec une accélération constante que l'on précisera. Vérifier que $x_b(\tau) = L$.

Changement de variable — Coup de pouce

Poser $u = \sqrt{x_b}$. Alors $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2u}\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t}$.

Résultat — Correction

$\sqrt{x_b} = \frac{1}{2}\sqrt{g}\,t$, soit $x_b(t) = \frac{1}{4} g\,t^2 = \frac{1}{2}\cdot\dfrac{g}{2}\,t^2$: accélération constante $g/2$. Pour $t = \tau = 2\sqrt{L/g}$: $x_b = L$.

Intégration — Solution détaillée

La bosse se déplace à la célérité locale : $\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g\,x_b}$. Avec $u = \sqrt{x_b}$: $2u\dot{u} = \sqrt{g}\,u$, donc $\dot{u} = \dfrac{\sqrt{g}}{2}$ et $u = \dfrac{\sqrt{g}}{2}\,t$ (avec $u(0) = 0$). D'où

$$x_b(t) = \frac{g}{4}\,t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{g}{2}\right)t^2.$$

La bosse monte comme un mobile d'accélération constante $g/2$. Pour $t = \tau = 2\sqrt{L/g}$, $x_b = \dfrac{g}{4}\cdot\dfrac{4L}{g} = L$: on retrouve le temps de la question 2.

4. Modes propres. On cherche $y(x,t) = Y(x)\cos(\omega t + \phi)$. Établir l'équation différentielle vérifiée par Y. Montrer que le changement de variable $u = 2\omega\sqrt{x/g}$ ramène cette équation à l'équation de Bessel d'ordre 0 : $Z''(u) + \dfrac{1}{u}Z'(u) + Z(u) = 0$. On admet que la solution bornée en $x = 0$ est $Y(x) = J_0(u)$.

Équation en Y — coup de pouce

Remplacer dans l'équation de la question 1 : $-\omega^2 Y = g\,(xY'' + Y')$.

Dérivées — Coup de pouce

Avec $u = \alpha\sqrt{x}$ et $\alpha = 2\omega/\sqrt{g}$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$.

Résultat Correction

$xY'' + Y' + \dfrac{\omega^2}{g}Y = 0$. Avec $u = 2\omega\sqrt{x/g}$: $\dfrac{\omega^2}{g}\left[Z'' + \dfrac{1}{u}Z' + Z\right] = 0$.

Calcul Solution détaillée

Avec $\alpha = 2\omega/\sqrt{g}$, $u = \alpha\sqrt{x}$ et $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$:

$$Y' = \frac{\alpha^2}{2u}Z', \qquad Y'' = \frac{\alpha^4}{4}\left(\frac{Z''}{u^2} - \frac{Z'}{u^3}\right).$$

Avec $x = u^2/\alpha^2$:

$$xY'' + Y' + \frac{\omega^2}{g}Z = \frac{\alpha^2}{4}\left(Z'' - \frac{Z'}{u}\right) + \frac{\alpha^2}{2u}Z' + \frac{\alpha^2}{4}Z = \frac{\alpha^2}{4}\left[Z'' + \frac{Z'}{u} + Z\right] = 0,$$

car $\omega^2/g = \alpha^2/4$. C'est l'équation de Bessel d'ordre 0, dont la solution régulière en $u = 0$ est $J_0(u)$. Le mode s'écrit $Y(x) = J_0\left(2\omega\sqrt{x/g}\right)$. L'extrémité libre $x = 0$ est un ventre : $Y(0) = 1$ et $Y'(0)$ est fini, cohérent avec $F(0) = 0$.

5. La suspension est fixe : $Y(L) = 0$. En déduire les pulsations propres ω_n en fonction des zéros $j_{0,n}$ de J_0 ($j_{0,1} \approx 2{,}405$, $j_{0,2} \approx 5{,}520$, $j_{0,3} \approx 8{,}654$). Calculer f_1, f_2, f_3 pour $L = 10$ m et les rapports f_n/f_1. Comparer avec une corde tendue de tension constante et conclure.

Résultat Correction

$\omega_n = \dfrac{j_{0,n}}{2}\sqrt{g/L}$. Pour $L = 10$ m : $f_1 \approx 0{,}190$ Hz, $f_2 \approx 0{,}435$ Hz, $f_3 \approx 0{,}682$ Hz ; $f_n/f_1 \approx 1$; 2,30 ; 3,60. Le spectre n'est pas harmonique.

Calcul Solution détaillée

$Y(L) = J_0\left(2\omega\sqrt{L/g}\right) = 0 \Rightarrow 2\omega_n\sqrt{L/g} = j_{0,n}$, donc $\omega_n = \dfrac{j_{0,n}}{2}\sqrt{\dfrac{g}{L}}$.

Pour $L = 10$ m, $\sqrt{g/L} \approx 0{,}990$ s^{-1} : $\omega_1 \approx 1{,}19$ rad/s ($f_1 \approx 0{,}190$ Hz, $T_1 \approx 5{,}3$ s), $\omega_2 \approx 2{,}73$ rad/s ($f_2 \approx 0{,}435$ Hz), $\omega_3 \approx 4{,}29$ rad/s ($f_3 \approx 0{,}682$ Hz).
Rapports : $f_2/f_1 \approx 2{,}295$ et $f_3/f_1 \approx 3{,}598$. Pour une corde fixée aux deux bouts à tension constante, on aurait $f_n/f_1 = n$ (exercice 4). Ici, la célérité varie avec x et le spectre est **inharmonique**.
Asymptotiquement $j_{0,n} \approx \left(n - \frac{1}{4}\right)\pi$, donc $f_n \approx \dfrac{n - 1/4}{4}\sqrt{g/L}$: les modes successifs sont presque équidistants, mais ce ne sont pas des multiples entiers de f_1.

6. (*) Effet de fouet. On admet que, pour une onde de longueur d'onde très inférieure à la distance x au bout libre, il n'y a pas de réflexion notable et que la puissance moyenne transportée est conservée : $\mathcal{P} = Z(x)\,\langle(\partial_t y)^2\rangle = \text{cste}$, avec $Z(x) = \sqrt{F(x)\mu}$. Comment varie l'amplitude de la vitesse transversale $v_m(x)$ d'une onde qui descend vers l'extrémité libre ? Que se passe-t-il quand $x \to 0$? Faire le lien avec le claquement d'un fouet.

Impédance locale coup de pouc

$Z(x) = \mu\sqrt{g\,x}$. La conservation de $Z\,v_m^2$ donne v_m en fonction de x.

Résultat Correction

$Z\,v_m^2 = \text{cste} \Rightarrow v_m \propto x^{-1/4}$: l'amplitude de la vitesse augmente quand l'onde descend et **diverge** quand $x \to 0$ (en pratique, elle est limitée par le non-respect des petits angles et de la validité de l'approximation). C'est l'effet de fouet : une perturbation de faible énergie, en descendant le long d'une corde de tension décroissante, atteint des vitesses très élevées à l'extrémité libre.

Discussion
Solution détaillée

$Z(x)v_m^2 = \mu\sqrt{g\,x}\,v_m^2 = \text{cste} \Rightarrow v_m(x) \propto x^{-1/4}$. Le rapport des vitesses entre $x = L$ et $x = L/100$ vaut $100^{1/4} \approx 3{,}2$. Dans un fouet, le rétrécissement du diamètre (donc de μ et de la tension) vers l'extrémité amplifie encore le phénomène ; la vitesse en bout atteint des valeurs supersoniques, ce qui explique le claquement. Attention : l'hypothèse $\lambda \ll x$ cesse d'être valable près de $x = 0$ et l'approximation des petits angles aussi. Le modèle indique la tendance, mais ne donne pas la valeur de la vitesse en $x = 0$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques —** Les fonctions de Bessel apparaissent pour la première fois dans ce problème (D. Bernoulli, chaîne pesante, 1732). Elles décrivent aussi les modes d'une membrane de tambour, les guides d'ondes cylindriques, la diffraction par une ouverture circulaire.

— **Optique et principe de Fermat —** Le temps de parcours $\tau = \int \mathrm{d}x/c(x)$ est l'analogue du chemin optique $\int n\,\mathrm{d}x$ dans un milieu d'indice variable ; un milieu inhomogène courbe les rayons (mirages).

— **Océanographie —** Pour des vagues en eau peu profonde, $c = \sqrt{gh}$ avec h la profondeur : même loi en $\sqrt{g \cdot \text{hauteur}}$. Sur une plage en pente, les vagues ralentissent et leur amplitude augmente, comme l'amplitude de l'onde dans la corde pesante : c'est l'origine du déferlement (loi de Green : amplitude $\propto h^{-1/4}$, la même puissance que $v_m \propto x^{-1/4}$ ici).

— **Sismologie —** La vitesse des ondes sismiques varie avec la profondeur ; les trajets sont courbés et le temps de parcours est une intégrale du type $\int \mathrm{d}s/c$.

— **Mécanique et acoustique —** L'effet de fouet : en descendant dans un milieu où Z diminue, la vitesse du bout du fouet devient supérieure à celle du son, d'où un petit « bang » supersonique.

Master – Chaîne pesante de Bernoulli
Aller plus loin

Ce problème est celui étudié par D. Bernoulli (1732), première apparition historique des fonctions de Bessel. Les zéros de J_0 sont $2{,}405$; $5{,}520$; $8{,}654$; $11{,}79\ldots$

Exercice 10. Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe *(facultatif)*

• 60 min

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance

Et si la corde n'était pas continue ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde réelle est faite d'atomes, donc de « grains ». Pour des ondes très longues, elle se comporte comme un milieu continu, mais que se passe-t-il quand la longueur d'onde devient comparable à la distance entre les grains ? Les ondes de toutes les fréquences se propagent-elles à la même vitesse ? Existe-t-il une fréquence au-delà de laquelle l'onde **ne passe plus** *?*

Idée clé : un milieu discret est dispersif. Pour N masses m espacées de a, reliées par des fils de tension F :

$$m\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\,(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) \;\Longrightarrow\; \omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \quad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$

La vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ diffèrent ; pour $\omega > \omega_{\max}$ l'onde est **évanescente** (filtre passe-bas) ; pour $ka \ll 1$ on retrouve d'Alembert ($\omega \simeq c_0 k$). L'énergie se propage à la vitesse de groupe.

Une corde n'est pas un milieu continu : on modélise ici une corde « discrète » par N masses ponctuelles identiques m, régulièrement espacées de la distance a au repos, reliées par des fils sans masse tendus avec la tension F (constante, considérée comme identique pour tous les fils). La masse n a pour position au repos $x_n = na$ et se déplace transversalement de $y_n(t)$. On suppose les déplacements petits devant a.

Outils mathématiques

— **Développement de Taylor jusqu'à l'ordre 4**
$y(x \pm a) = y \pm ay' + \frac{a^2}{2}y'' \pm \frac{a^3}{6}y''' + \frac{a^4}{24}y'''' + \dots$ La somme $y(x+a) + y(x-a) - 2y(x) = a^2y'' + \frac{a^4}{12}y'''' + \dots$ élimine les termes impairs. Le terme en y'''' est l'origine de la dispersion.

— **Formule de linéarisation :** $2\cos\theta - 2 = -4\sin^2(\theta/2)$
Issue de $\cos\theta = 1 - 2\sin^2(\theta/2)$. Elle transforme $e^{jka} + e^{-jka} - 2$ en $-4\sin^2(ka/2)$ et donne la relation de dispersion en sinus.

— **Équivalent pour les petits arguments**
$\sin u \approx u$ pour $|u| \ll 1$: $\omega \approx \omega_{\max}\frac{ka}{2} = c_0 k$. C'est ce qui justifie la limite continue.

— **Dérivée et vitesses de phase et de groupe**
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sin\frac{ka}{2} = \frac{a}{2}\cos\frac{ka}{2}$, d'où $v_g = c_0\cos\frac{ka}{2}$ et $v_\varphi = c_0\frac{\sin(ka/2)}{ka/2}$. Pour $ka = \pi$: $v_g = 0$ et $v_\varphi = 2c_0/\pi$.

— **Périodicité en k**
$e^{-jk'na} = e^{-jkna}$ si $k' = k + 2\pi p/a$: deux nombres d'onde qui diffèrent de $2\pi/a$ décrivent les mêmes déplacements. On se restreint à $|k| \le \pi/a$ (première zone de Brillouin).

— **Fonctions hyperboliques et nombre d'onde complexe**
Pour $ka = \pi + jq$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + j\frac{q}{2}\right) = \cosh\frac{q}{2}$, d'où $\cosh\frac{q}{2} = \frac{\omega}{\omega_{\max}} \ge 1$ et $q = 2\,\mathrm{arcosh}\,\frac{\omega}{\omega_{\max}}$. Un nombre d'onde complexe correspond à une décroissance exponentielle e^{-qn}.

— **Modes d'une chaîne finie**
$\sin\frac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \dots, N$: pour $p = N+1$ tous les y_n sont nuls, donc il y a exactement N modes (autant que de masses).

Structure du problème — Coup de pouce

Le mouvement de la masse n ne dépend que de y_{n-1}, y_n, y_{n+1}. On cherche des solutions en $y_n = \mathrm{Re}\left[A\,e^{j(\omega t - kna)}\right]$ (onde progressive discrète).

1. Écrire le PFD sur la masse n (projection transversale, petits angles) et établir

$$m\,\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\left(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}\right).$$

Pente des fils — Coup de pouce

Le fil entre n et $n+1$ a pour pente $\frac{y_{n+1} - y_n}{a}$. Sa tension a pour composante transversale $F \times$ pente.

Résultat — Correction

Force du fil de droite : $+F\frac{y_{n+1} - y_n}{a}$; force du fil de gauche : $-F\frac{y_n - y_{n-1}}{a}$. La somme donne l'équation demandée.

Établissement Solution détaillée

La masse n subit deux tensions. La composante transversale de la tension du fil de droite est $F\sin\alpha_+ \approx F\tan\alpha_+ = F\dfrac{y_{n+1}-y_n}{a}$ (dirigée vers le haut si $y_{n+1} > y_n$), celle du fil de gauche est $-F\dfrac{y_n - y_{n-1}}{a}$. Le poids est négligé. Le PFD transversal s'écrit

$$m\ddot{y}_n = F\,\frac{y_{n+1}-y_n}{a} - F\,\frac{y_n-y_{n-1}}{a} = \frac{F}{a}\left(y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}\right).$$

La tension reste égale à F à l'ordre 1 (variation de longueur du second ordre).

2. Limite continue. On pose $\mu = m/a$ et $y_n(t) = y(na,t)$. Développer $y_{n\pm1}$ en série de Taylor en $x = na$ jusqu'à l'ordre 4 et montrer que l'équation devient

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c_0^2\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{a^2}{12}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \dots\right)$$

avec $c_0 = \sqrt{F/\mu}$. Commenter : à quelle condition retrouve-t-on l'équation de d'Alembert ?

Développement Coup de pouce

$y(x\pm a) = y \pm a\,y' + \dfrac{a^2}{2}y'' \pm \dfrac{a^3}{6}y''' + \dfrac{a^4}{24}y'''' + \dots$ La somme $y(x+a)+y(x-a)$ élimine les termes impairs.

Résultat Correction

$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = a^2y'' + \dfrac{a^4}{12}y'''' + \dots$ On retrouve d'Alembert si $a \ll \lambda$ (les dérivées d'ordre 4 sont alors négligeables devant les dérivées d'ordre 2).

Calcul Solution détaillée

$$y(x+a)+y(x-a)-2y(x) = a^2y'' + \frac{2a^4}{24}y'''' + \dots = a^2y'' + \frac{a^4}{12}y'''' + \dots$$

En divisant l'équation de la question 1 par m et en utilisant $\dfrac{F}{ma} = \dfrac{F}{\mu a^2} = \dfrac{c_0^2}{a^2}$:

$$\ddot{y} = \frac{c_0^2}{a^2}\left(a^2y'' + \frac{a^4}{12}y'''' + \dots\right) = c_0^2\left(y'' + \frac{a^2}{12}y'''' + \dots\right).$$

Pour une onde de longueur d'onde λ, $y'''' \sim (2\pi/\lambda)^2 y''$, donc le second terme est de l'ordre de $\dfrac{1}{12}\left(\dfrac{2\pi a}{\lambda}\right)^2$ devant le premier. La limite continue est valable si $a \ll \lambda$. Le terme en y'''' est la source de la dispersion.

3. On cherche $y_n = \mathrm{Re}\left[A\,e^{j(\omega t - kna)}\right]$. Établir la relation de dispersion

$$\omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$

Montrer qu'on retrouve $\omega \simeq c_0 k$ pour $ka \ll 1$. Pourquoi peut-on se limiter à $|k| \le \pi/a$?

Injection coup de pouc

$y_{n\pm1} = y_n\,e^{\mp jka}$ en complexes. Utiliser $2\cos\theta - 2 = -4\sin^2(\theta/2)$.

Résultat Correction

$-m\omega^2 = \dfrac{F}{a}(2\cos ka - 2) = -\dfrac{4F}{a}\sin^2\dfrac{ka}{2}$, donc $\omega = 2\sqrt{\dfrac{F}{ma}}\left|\sin\dfrac{ka}{2}\right|$.

Calcul — Solution détaillée

En reportant $\underline{y}_n = A\,e^{j(\omega t - kna)}$ dans l'équation de la question 1 :

$$-m\omega^2 = \frac{F}{a}\left(e^{-jka} - 2 + e^{jka}\right) = \frac{F}{a}\left(2\cos ka - 2\right) = -\frac{4F}{a}\sin^2\frac{ka}{2}.$$

Donc $\omega^2 = \dfrac{4F}{ma}\sin^2\dfrac{ka}{2}$ et $\omega = \omega_{\max}\left|\sin\dfrac{ka}{2}\right|$ avec $\omega_{\max} = 2\sqrt{F/(ma)} = 2c_0/a$.

Pour $ka \ll 1$: $\sin\dfrac{ka}{2} \approx \dfrac{ka}{2}$, donc $\omega \approx \omega_{\max}\dfrac{ka}{2} = \sqrt{\dfrac{F}{ma}}\,ka = \sqrt{\dfrac{Fa}{m}}\,k = c_0 k$: c'est la relation de dispersion de d'Alembert.
Comme $e^{-jk'na} = e^{-jkna}$ dès que $k' = k + 2\pi p/a$ (p entier), k et $k + 2\pi/a$ décrivent les mêmes déplacements : il n'y a que $|k| \le \pi/a$ à considérer (première zone de Brillouin).

4. Calculer la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$ en fonction de c_0 et de ka. Que valent-elles pour $ka \to 0$ et pour $k = \pi/a$? Interpréter. Application numérique : $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, calculer c_0, $\omega_{\max}$, $f_{\max}$, puis k, λ, v_φ et v_g pour $\omega = 0{,}9\,\omega_{\max}$.

Dérivée — Coup de pouce

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sin\frac{ka}{2} = \frac{a}{2}\cos\frac{ka}{2}.$$

Résultat — Correction

$v_\varphi = c_0\dfrac{\sin(ka/2)}{ka/2}$ et $v_g = c_0\cos\dfrac{ka}{2}$. Pour $ka \to 0$ les deux valent c_0. Pour $k = \pi/a$: $v_g = 0$ et $v_\varphi = \dfrac{2c_0}{\pi}$. Numériquement : $c_0 = 10$ m/s, $\omega_{\max} = 200$ rad/s ($f_{\max} \approx 31{,}8$ Hz) ; pour $\omega = 0{,}9\omega_{\max}$: $k \approx 22{,}4$ rad/m, $\lambda \approx 0{,}28$ m ($\approx 2{,}8a$), $v_\varphi \approx 8{,}0$ m/s, $v_g \approx 4{,}4$ m/s.

Calcul — Solution détaillée

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_{\max}\sin(ka/2)}{k} = \frac{2c_0}{a}\cdot\frac{\sin(ka/2)}{k} = c_0\,\frac{\sin(ka/2)}{ka/2}, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\omega_{\max}a}{2}\cos\frac{ka}{2} = c_0\cos\frac{ka}{2}.$$

Pour $ka \to 0$: $v_\varphi \to c_0$ et $v_g \to c_0$ (milieu non dispersif). Pour $ka = \pi$: $v_g = 0$ (onde stationnaire : $y_n \propto (-1)^n$, masses voisines en opposition de phase), $v_\varphi = 2c_0/\pi \approx 0{,}64\,c_0$.
Application numérique : $c_0 = \sqrt{Fa/m} = \sqrt{10\times 0{,}1/0{,}01} = 10$ m/s, $\omega_{\max} = 2c_0/a = 200$ rad/s, $f_{\max} \approx 31{,}8$ Hz. Pour $\omega = 0{,}9\omega_{\max}$: $\sin(ka/2) = 0{,}9$, $ka/2 = 1{,}120$ rad, $ka \approx 2{,}240$, $k \approx 22{,}4$ rad/m, $\lambda = 2\pi/k \approx 0{,}281$ m. $v_\varphi = 180/22{,}4 \approx 8{,}04$ m/s et $v_g = 10\times\cos(1{,}120) \approx 4{,}36$ m/s.
Le paquet d'ondes (donc l'énergie, cf. exercice 7) avance environ deux fois plus lentement que les crêtes.

5. (*) Fréquence supérieure à la coupure. On excite la chaîne à $\omega > \omega_{\max}$. On cherche $y_n = A\,(-1)^n e^{-qn}\cos\omega t$ avec $q > 0$. Montrer que cela est possible et exprimer q en fonction de $\omega/\omega_{\max}$. Application : $\omega = 1{,}25\,\omega_{\max}$. Que devient l'onde ?

Nombre d'onde complexe — Coup de pouce

Poser $ka = \pi + jq$ dans la relation de la question 3 et utiliser $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + j\dfrac{q}{2}\right) = \cosh\dfrac{q}{2}$.

Résultat — Correction

$\cosh\dfrac{q}{2} = \dfrac{\omega}{\omega_{\max}}$, soit $q = 2\,\mathrm{arcosh}\dfrac{\omega}{\omega_{\max}}$. Pour $\omega = 1{,}25\omega_{\max}$: $q/2 = \ln 2$, $q = 2\ln 2 \approx 1{,}39$: l'amplitude est multipliée par $e^{-q} = 1/4$ (avec changement de signe) de masse en masse. L'onde est évanescente : la chaîne se comporte comme un filtre passe-bas.

Calcul Solution détaillée

On injecte $y_n = A\,r^n \cos\omega t$, avec $r = -e^{-q}$, dans l'équation de la question 1 :

$$-m\omega^2 = \frac{F}{a}\left(r + \frac{1}{r} - 2\right) = \frac{F}{a}\left(-e^{-q} - e^{q} - 2\right) = -\frac{4F}{a}\cosh^2\frac{q}{2}.$$

Donc $\omega^2 = \omega_{\max}^2 \cosh^2\dfrac{q}{2}$, soit $\cosh\dfrac{q}{2} = \dfrac{\omega}{\omega_{\max}} \geq 1$: c'est possible si et seulement si $\omega \geq \omega_{\max}$. Pour $\omega = 1{,}25\,\omega_{\max}$: $\cosh(q/2) = 1{,}25 \Rightarrow q/2 = \ln\left(1{,}25 + \sqrt{1{,}25^2 - 1}\right) = \ln 2$, donc $q = 2\ln 2 \approx 1{,}39$ et $e^{-q} = \dfrac{1}{4}$. L'excitation ne se propage pas : elle décroît exponentiellement sur une longueur $\approx a/q \approx 0{,}72\,a$. Il n'y a pas de transport d'énergie : la chaîne coupe les hautes fréquences.

6. (*) Chaîne finie. La chaîne comporte N masses et les deux extrémités sont fixes ($y_0 = y_{N+1} = 0$). Montrer que les modes propres sont $y_n \propto \sin\dfrac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \ldots, N$ et exprimer ω_p. Pour $N = 3$, $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, comparer les pulsations aux modes de la corde continue de même longueur $L = (N+1)a$ et de même masse linéique. Conclure.

Ondes stationnaires coup de pouce

Chercher $y_n = A\sin(kna + \varphi)\cos\omega t$. Les conditions aux limites fixent φ et k.

Résultat Correction

$k_p = \dfrac{p\pi}{(N+1)a}$ et $\omega_p = 2\sqrt{\dfrac{F}{ma}}\sin\dfrac{p\pi}{2(N+1)}$. Pour $N = 3$: $\omega_p \approx 76{,}5\ ;\ 141{,}4\ ;\ 184{,}8$ rad/s, contre $78{,}5\ ;\ 157{,}1\ ;\ 235{,}6$ rad/s pour la corde continue. L'écart est de $2{,}5$ % pour $p = 1$, 10 % pour $p = 2$ et 22 % pour $p = 3$.

Calcul Solution détaillée

$y_0 = 0$ impose $\varphi = 0$: $y_n = A\sin(kna)\cos\omega t$ (la relation de dispersion de la question 3 reste valable, car les ondes stationnaires sont des superpositions de deux ondes progressives de même ω). $y_{N+1} = 0$ impose $k(N+1)a = p\pi$, soit $k_p = \dfrac{p\pi}{(N+1)a} = \dfrac{p\pi}{L}$. Les N valeurs $p = 1, \ldots, N$ donnent N modes distincts (pour $p = N+1$, $y_n \equiv 0$). Alors

$$\omega_p = \omega_{\max}\sin\frac{k_p a}{2} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}\sin\frac{p\pi}{2(N+1)}.$$

Pour $N = 3$ ($\omega_{\max} = 200$ rad/s) : $\omega_1 = 200\sin\dfrac{\pi}{8} \approx 76{,}5$, $\omega_2 = 200\sin\dfrac{\pi}{4} \approx 141{,}4$, $\omega_3 = 200\sin\dfrac{3\pi}{8} \approx 184{,}8$ rad/s. Corde continue de longueur $L = 0{,}4$ m et $c_0 = 10$ m/s : $\omega_p^{\text{cont}} = \dfrac{p\pi c_0}{L} = 78{,}5\,p$ rad/s. Le nombre de modes de la chaîne est limité à N et leurs fréquences s'écartent d'autant plus des harmoniques pf_1 que p est grand : le modèle continu n'est valable que pour $ka \ll 1$, c'est-à-dire pour les premiers modes ($p \ll N+1$).

Liens avec d'autres disciplines

— **Physique du solide** — Les atomes d'un cristal forment une chaîne de masses reliées par des ressorts : $\omega = 2\sqrt{K/m}\,|\sin(ka/2)|$ est la relation de dispersion des phonons. Avec deux masses alternées apparaissent une bande interdite et une branche optique.

— **Électricité (ligne à retard)** — Une chaîne de cellules L-C (ligne à retard, filtre passe-bas) a pour fréquence de coupure $\omega_c = 2/\sqrt{LC}$: même relation en sinus, avec $m \leftrightarrow L$ et $a/F \leftrightarrow C$.

— **Traitement du signal et informatique** — Échantillonner à pas a ne permet de représenter que $|k| \le \pi/a$, comme le théorème de Shannon limite la fréquence à $f_e/2$: au-delà, deux nombres d'onde sont indiscernables (repliement de spectre ou aliasing).

— **Simulation numérique** — Résoudre l'équation d'onde par différences finies revient exactement à ce modèle : le terme en $a^2 y''''/12$ est l'erreur de dispersion numérique, qui déforme les signaux très courts (de longueur d'onde $\lambda \sim a$).

— **Optique et télécommunications** — Dans une fibre optique, la différence entre vitesse de phase et vitesse de groupe élargit les impulsions (dispersion chromatique) et limite le débit.

Licence – Phonons – Aller plus loin

Le même calcul avec des ressorts de raideur K et des déplacements longitudinaux donne $\omega = 2\sqrt{K/m}\,|\sin(ka/2)|$: c'est la relation de dispersion des phonons d'un cristal monoatomique unidimensionnel.

Master – Chaîne diatomique – Aller plus loin

Avec deux masses alternées $m_1 \neq m_2$, apparaît une bande interdite (gap) au bord de la zone de Brillouin et une branche optique.

Exercice 11. Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance

Une perle sur la corde laisse-t-elle passer l'onde ? – Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On fixe une petite masse sur une corde tendue le long de laquelle on envoie une vibration. Les mouvements lents passent-ils ? Les mouvements rapides ? Pourquoi une masse très lourde se comporte-t-elle comme un point **fixe** *aux hautes fréquences et reste-t-elle presque transparente aux basses ? Savez-vous quel circuit électrique ce montage rappelle ?*

Idée clé : un défaut ponctuel impose deux conditions de raccordement. En $x = 0$: (1) y est continu ; (2) la perle obéit au PFD, $m\,\partial_t^2 y = F\,[\partial_x y(0^+) - \partial_x y(0^-)]$: la pente est discontinue. Avec $Z = \sqrt{F\mu}$ et $\beta = m\omega/(2Z)$:

$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad R = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \quad T = \frac{1}{1+\beta^2}, \quad R+T=1.$$

La perle est un **filtre passe-bas du premier ordre**, de constante de temps $\theta = m/(2Z)$: elle transmet les basses fréquences et réfléchit les hautes.

Une corde homogène infinie, de masse linéique $\mu = 0{,}02$ kg · m^{-1} et de tension $F = 50$ N, est le siège d'ondes transversales. Une petite perle de masse $m = 5$ g est fixée à la corde au point $x = 0$. On néglige le poids et les frottements.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - kx)}$ arrive de la gauche ($x < 0$). Il apparaît une onde réfléchie $\underline{y}_r = \underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$ et une onde transmise $\underline{y}_t = \underline{\tau}\, e^{j(\omega t - kx)}$ ($x > 0$).

On note $c = \sqrt{F/\mu}$, $k = \omega/c$ et $Z = \sqrt{F\mu}$ l'impédance caractéristique de la corde (exercice 7).

Outils mathématiques

— **Notation complexe : dérivées et conditions de raccordement**
Pour $\underline{y} = \underline{A}\, e^{j(\omega t \mp kx)}$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to \mp jk$. L'onde réfléchie a $\partial_x y = +jk\,\underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$, l'onde incidente $-jk\, e^{j(\omega t - kx)}$.

— **Module et argument d'un complexe**
$\underline{\tau} = \dfrac{1}{1+j\beta} = \dfrac{1-j\beta}{1+\beta^2}$: $|\underline{\tau}|^2 = \dfrac{1}{1+\beta^2}$ et $\arg \underline{\tau} = -\arctan\beta$. Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué est le réflexe pour passer en forme algébrique.

— **Relation $kF = \omega Z$**
$kF = \dfrac{\omega}{c} F = \omega\sqrt{F\mu} = \omega Z$: l'impédance remplace la tension et la célérité dans les raccordements. $[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$.

— **Équation différentielle du premier ordre**
$\theta \dot{y}_t + y_t = y_i$: pour un échelon Y_0, $y_t = Y_0(1 - e^{-t/\theta})$; la constante de temps $\theta = m/2Z = 2{,}5$ ms donne la fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\theta) \approx 63{,}7$ Hz.

— **Dérivée d'une onde progressive $s(t - x/c)$**
$\partial_x s(t - x/c) = -\dot{s}/c$ et $\partial_t s = \dot{s}$: on passe d'une dérivée spatiale à une dérivée temporelle en divisant par $\mp c$, d'où $F/c = Z$ dans la condition (2).

— **Limites et comportements asymptotiques**
$\beta \to 0$: $\underline{\tau} \to 1$, $\underline{r} \to 0$; $\beta \to \infty$: $\underline{\tau} \to 0$, $\underline{r} \to -1$. Étudier les limites permet de vérifier un résultat sans calcul.

Deux conditions Coup de pouce

En $x = 0$: (1) la corde est continue, donc $y(0^-, t) = y(0^+, t)$; (2) le PFD sur la perle relie l'accélération à la différence des forces transversales exercées par la droite et par la gauche.

1. Écrire les deux conditions de raccordement en $x = 0$. Pour la seconde, établir

$$m\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = F\left[\frac{\partial y}{\partial x}(0^+,t) - \frac{\partial y}{\partial x}(0^-,t)\right].$$

Forces sur la perle Coup de pouce

La corde de droite tire la perle avec la composante transversale $+F\,\partial_x y(0^+)$, celle de gauche avec $-F\,\partial_x y(0^-)$ (cf. exercice 3).

Résultat Correction

(1) $y(0^-,t) = y(0^+,t)$; (2) $m\,\partial_t^2 y(0,t) = F\left[\partial_x y(0^+,t) - \partial_x y(0^-,t)\right]$.

Justification Solution détaillée

La perle est un point matériel de masse m : son accélération est $\partial_t^2 y(0,t)$. Les seules forces transversales sont celles des tensions des deux côtés, de composantes $F\sin\alpha \approx F\,\partial_x y$ au niveau de la perle : à droite $+F\,\partial_x y(0^+)$, à gauche $-F\,\partial_x y(0^-)$. Le PFD donne (2). La continuité (1) exprime que la corde ne se rompt pas. Si $m \to 0$, (2) redonne la continuité de la pente, c'est-à-dire l'absence de défaut.

2. En déduire les coefficients

$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad \text{avec} \quad \beta = \frac{m\omega}{2Z}.$$

Vérifier que $\underline{\tau} = 1 + \underline{r}$ et que $|\underline{r}|^2 + |\underline{\tau}|^2 = 1$.

Utiliser Z — Coup de pouce

$kF = \dfrac{\omega}{c}F = \omega\sqrt{F\mu} = \omega Z$. Reporter les expressions de $\partial_x y$ dans (2).

Résultat — Correction

(1) $\Rightarrow 1 + \underline{r} = \underline{\tau}$. (2) $\Rightarrow 2j\omega Z\,\underline{r} = m\omega^2(1+\underline{r})$, d'où $\underline{r} = \dfrac{-j\beta}{1+j\beta}$ et $\underline{\tau} = \dfrac{1}{1+j\beta}$.

Calcul — Solution détaillée

En $x = 0$: $y(0^-,t) = (1+\underline{r})\,e^{j\omega t}$ et $y(0^+,t) = \underline{\tau}\,e^{j\omega t}$, donc (1) donne $\underline{\tau} = 1 + \underline{r}$.
Pentes : $\partial_x y(0^-,t) = (-jk + jk\,\underline{r})\,e^{j\omega t}$ et $\partial_x y(0^+,t) = -jk\,\underline{\tau}\,e^{j\omega t}$. L'accélération est $-\omega^2\underline{\tau}\,e^{j\omega t}$.
La condition (2) devient

$$-m\omega^2\underline{\tau} = F\,[-jk\,\underline{\tau} + jk - jk\,\underline{r}] = -jkF\,[\underline{\tau} + \underline{r} - 1] = -jkF\cdot 2\underline{r},$$

en utilisant $\underline{\tau} - 1 = \underline{r}$. Avec $kF = \omega Z$: $m\omega^2(1+\underline{r}) = 2j\omega Z\,\underline{r}$, soit

$$\underline{r}\,(2jZ - m\omega) = m\omega \quad\Rightarrow\quad \underline{r} = \frac{m\omega}{2jZ - m\omega} = \frac{\beta}{j-\beta} = \frac{-j\beta}{1+j\beta} \qquad \left(\beta = \frac{m\omega}{2Z}\right).$$

Puis $\underline{\tau} = 1 + \underline{r} = \dfrac{1}{1+j\beta}$.
Vérification : $|\underline{r}|^2 + |\underline{\tau}|^2 = \dfrac{\beta^2+1}{1+\beta^2} = 1$.

3. Puissances. Exprimer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, $R = |\underline{r}|^2$ et $T = |\underline{\tau}|^2$ (les impédances des deux côtés sont égales). Montrer que $R + T = 1$ et interpréter. Définir la fréquence de coupure f_c par $R = T = \frac{1}{2}$ et la calculer. Calculer R et T à $f = 20$ Hz et à $f = 100$ Hz.

Puissances — Coup de pouce

D'après l'exercice 7, pour une onde progressive $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z\omega^2 |\text{amplitude}|^2$: avec le même Z et le même ω, les rapports de puissances sont les rapports des modules au carré.

Résultat — Correction

$R = \dfrac{\beta^2}{1+\beta^2}$, $T = \dfrac{1}{1+\beta^2}$, $R + T = 1$: l'énergie incidente est soit réfléchie soit transmise, la perle n'en absorbe pas en moyenne. $\beta = 1$ pour $\omega_c = \dfrac{2Z}{m} = 400$ rad/s, soit $f_c \approx 63{,}7$ Hz. À 20 Hz : $\beta \approx 0{,}314$, $R \approx 9{,}0$ %, $T \approx 91{,}0$ %. À 100 Hz : $\beta \approx 1{,}571$, $R \approx 71{,}2$ %, $T \approx 28{,}8$ %.

Calcul — Solution détaillée

$$R = |\underline{r}|^2 = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \qquad T = |\underline{\tau}|^2 = \frac{1}{1+\beta^2}, \qquad R + T = 1.$$

La perle ne stocke aucune énergie en moyenne sur une période (elle oscille de façon périodique) : toute la puissance incidente est réfléchie ou transmise.
Ici $Z = \sqrt{50 \times 0{,}02} = 1$ kg/s et $c = 50$ m/s. $\beta = \dfrac{m\omega}{2Z} = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\omega$. $R = T = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \beta = 1 \Leftrightarrow \omega_c = \dfrac{2Z}{m} = \dfrac{2\times 1}{0{,}005} = 400$ rad/s, soit $f_c = \dfrac{400}{2\pi} \approx 63{,}7$ Hz. À $f = 20$ Hz ($\omega = 125{,}7$ rad/s) : $\beta = 0{,}314$, $R = \dfrac{0{,}0987}{1{,}0987} \approx 0{,}090$ et $T \approx 0{,}910$. À $f = 100$ Hz ($\omega = 628{,}3$ rad/s) : $\beta = 1{,}571$, $R = \dfrac{2{,}467}{3{,}467} \approx 0{,}712$ et $T \approx 0{,}288$. La perle laisse passer les basses fréquences et réfléchit les hautes : c'est un filtre passe-bas pour l'onde transmise.

4. Déphasage. Calculer l'argument de $\underline{\tau}$. À la fréquence de coupure, quel est le retard temporel de l'onde transmise par rapport à ce qu'elle serait sans perle ? Comparer avec la période.

Résultat — Correction

$\arg \underline{\tau} = -\arctan\beta$. À f_c : $-\pi/4$, soit un retard $\Delta t = \dfrac{\pi/4}{\omega_c} = \dfrac{T_c}{8} \approx 1{,}96$ ms (avec $T_c = 15{,}7$ ms).

Calcul Solution détaillée

$\underline{\tau} = \dfrac{1-j\beta}{1+\beta^2}$ donc $\arg\underline{\tau} = -\arctan\beta$. À la coupure $\beta = 1$: déphasage $-\pi/4$. Le retard s'obtient par $\Delta t = \dfrac{|\varphi|}{\omega_c} = \dfrac{\pi/4}{400} \approx 1{,}96$ ms, soit $T_c/8$ avec $T_c = 2\pi/\omega_c \approx 15{,}7$ ms. À basse fréquence le retard vaut $\approx \beta/\omega = \dfrac{m}{2Z} = 2{,}5$ ms, indépendant de ω : c'est la constante de temps θ de la question suivante.

5. (*) Approche temporelle. On envoie une onde de forme quelconque $y_i(x,t) = s(t-x/c)$. Notons $y_i(0,t) = s(t)$, $y_r(0,t)$ et $y_t(0,t)$ les déplacements en $x = 0$. Montrer que $y_t(0,t) = y_i(0,t) + y_r(0,t)$ et que, pour des ondes qui partent du repos,

$$\theta\,\dot{y}_t(0,t) + y_t(0,t) = y_i(0,t), \qquad \theta = \frac{m}{2Z}.$$

Calculer θ. Résoudre pour un échelon $s(t) = Y_0$ $(t > 0)$ et donner le déplacement réfléchi.

Ondes progressives Coup de pouce

$y_i = s(t-x/c)$ donne $\partial_x y_i = -\dot{s}/c$. Pour l'onde réfléchie, $y_r = u(t+x/c)$ donne $\partial_x y_r = +\dot{u}/c$. Pour l'onde transmise, $\partial_x y_t = -\dot{y}_t/c$. Utiliser $F/c = Z$.

Résultat Correction

La condition (2) donne $m\ddot{y}_t = 2Z\,(\dot{y}_i - \dot{y}_t)$ en $x = 0$, d'où $\theta\dot{y}_t + y_t = y_i$ après intégration, avec $\theta = m/(2Z) = 2{,}5$ ms. Pour un échelon Y_0 : $y_t(0,t) = Y_0\left(1 - e^{-t/\theta}\right)$ et $y_r(0,t) = y_t - y_i = -Y_0\,e^{-t/\theta}$.

Démonstration Solution détaillée

La continuité (1) donne $y_t(0,t) = y_i(0,t) + y_r(0,t)$. Les pentes en $x = 0$ sont

$$\partial_x y(0^-) = -\frac{\dot{y}_i}{c} + \frac{\dot{y}_r}{c}, \qquad \partial_x y(0^+) = -\frac{\dot{y}_t}{c}.$$

La condition (2) devient, avec $y_r = y_t - y_i$:

$$m\ddot{y}_t = \frac{F}{c}\left[-\dot{y}_t + \dot{y}_i - \dot{y}_r\right] = Z\left[-\dot{y}_t + \dot{y}_i - \dot{y}_t + \dot{y}_i\right] = 2Z\,(\dot{y}_i - \dot{y}_t)\,.$$

En intégrant entre l'instant initial (repos) et t : $m\dot{y}_t = 2Z\,(y_i - y_t)$, soit

$$\theta\,\dot{y}_t + y_t = y_i, \qquad \theta = \frac{m}{2Z} = \frac{0{,}005}{2\times 1} = 2{,}5 \text{ ms}.$$

C'est l'équation d'un filtre passe-bas du premier ordre, de fréquence de coupure $\dfrac{1}{2\pi\theta} = 63{,}7$ Hz, ce qui est bien f_c de la question 3.
Pour l'échelon $y_i(0,t) = Y_0$ $(t > 0)$ et $y_t(0,0) = 0$ (la perle est initialement au repos) : $y_t(0,t) = Y_0\left(1 - e^{-t/\theta}\right)$. Alors $y_r(0,t) = y_t - y_i = -Y_0\,e^{-t/\theta}$. Au début du choc, l'onde réfléchie est de signe opposé à l'onde incidente $(-Y_0)$: la perle se comporte comme une extrémité fixe. Après plusieurs θ, elle laisse passer l'échelon presque intégralement.

6. Cas limites. Que deviennent $\underline{r}$, $\underline{\tau}$ quand $m \to 0$? quand $m \to \infty$? quand $\omega \to 0$? Dans chaque cas, donner la situation physique correspondante.

Résultat Correction

$m \to 0$ ou $\omega \to 0$ $(\beta \to 0)$: $\underline{r} \to 0$, $\underline{\tau} \to 1$, corde sans perle (perle sans effet). $m \to \infty$ $(\beta \to \infty)$: $\underline{r} \to -1$, $\underline{\tau} \to 0$: corde fixée à un point d'attache immobile, réflexion totale avec inversion du signe de l'amplitude.

Interprétation Solution détaillée

- $\beta \to 0$ ($m \to 0$ ou basses fréquences) : la perle est trop légère (ou l'onde trop lente) pour perturber la corde : $\underline{\tau} \to 1$.
- $\beta \to \infty$ ($m \to \infty$ ou hautes fréquences) : la perle ne peut plus suivre les oscillations, elle est immobile : c'est un point fixe. On retrouve la réflexion totale avec changement de signe des ondes sur une extrémité fixe, $\underline{r} = -1$ (cf. exercice 4).

Une perle intermédiaire est donc un point fixe pour les hautes fréquences et transparente pour les basses.

7. (**) On dispose M perles identiques régulièrement espacées d'une distance d sur la même corde. Sans calcul, expliquer qualitativement pourquoi, pour $\omega \ll \omega_c$, l'onde se propage presque librement mais avec une vitesse plus faible, puis faire le lien avec l'exercice 9.

Résultat Correction

Pour $\lambda \gg d$ le milieu se comporte comme une corde continue de masse linéique effective $\mu + m/d$: célérité $c_{\text{eff}} = \sqrt{F/(\mu + m/d)} < c$. Pour des fréquences plus élevées les réflexions multiples aux perles créent une coupure : c'est la chaîne de masses de l'exercice 9.

Discussion Solution détaillée

Aux basses fréquences ($\lambda \gg d$), les perles ajoutent de la masse par unité de longueur : $\mu_{\text{eff}} = \mu + m/d$, d'où une célérité plus faible. Cette célérité effective vaut $c_{\text{eff}} = c/\sqrt{1 + m/(\mu d)}$. Quand λ devient comparable à d, les ondes réfléchies par chaque perle interfèrent et le milieu devient dispersif, avec une bande de fréquences interdite. Le cas limite $\mu \to 0$ est exactement la chaîne de masses de l'exercice 9.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — $\underline{\tau} = 1/(1 + j\omega\theta)$ est exactement la fonction de transfert d'un filtre RC passe-bas avec $\theta = RC$; la fréquence de coupure à -3 dB est $1/(2\pi RC)$. La corde joue le rôle de la résistance ($2Z$) et la perle celui d'un condensateur d'inertie.

— **Acoustique** — Un obstacle lourd laisse passer les sons graves (grande longueur d'onde) et arrête les aigus : c'est pourquoi on entend mieux les basses derrière un mur.

— **Génie civil** — L'amortisseur à masse accordée (principe de la perle accrochée à un ressort) équipe les gratte-ciel et les ponts pour absorber les vibrations à une fréquence donnée (par exemple la tour Taipei 101).

— **Physique des matériaux et métamatériaux** — Des résonateurs locaux régulièrement espacés dans un milieu ouvrent des bandes de fréquences interdites : c'est le principe des métamatériaux acoustiques et sismiques.

— **Optique** — $R + T = 1$ est la conservation de l'énergie à l'interface : réflexion et transmission d'une lame de verre, avec ici une perte nulle.

Master – Perle amortie et ressort Aller plus loin

Si la perle est reliée à un support par un ressort de raideur K et un amortisseur, on obtient la résonance d'un absorbeur : pour $\omega = \sqrt{K/m}$ le déplacement de la perle devient nul en régime forcé, et l'onde est entièrement réfléchie. Principe des amortisseurs à masse accordée.

Exercice 12. Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance

Comment supprimer une réflexion ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Les lentilles d'appareil photo ou de jumelles ont souvent des reflets violets : c'est une fine couche de traitement antireflet. Comment une couche **d'épaisseur bien choisie** *peut-elle annuler une réflexion ? Et comment adapter l'échographe au corps humain pour que l'onde y pénètre au lieu de rebondir sur la peau ?*

Idée clé : la réflexion vient d'un saut d'impédance, qu'on peut compenser. À une interface, avec la même tension :

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

En intercalant une lame d'épaisseur $\lambda_m/4$ d'impédance $Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ (soit $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$), les deux ondes réfléchies ($x = 0$ et $x = d$) sont en opposition de phase et s'annulent : $\underline{r} = 0$. L'adaptation est **à bande étroite**, parfaite à $f_0 = c_m/(4d)$ et à ses multiples impairs.

On reprend les deux cordes de l'exercice 2, de même tension $F = 400$ N et de masses linéiques $\mu_1 = 1{,}4 \times 10^{-4}$ kg/m et $\mu_2 = 2{,}8 \times 10^{-4}$ kg/m. On les considère ici de longueur infinie, jointes en $x = 0$. On note $Z_i = \sqrt{F\mu_i}$ leur impédance caractéristique (exercice 7) et $k_i = \omega/c_i$ leur nombre d'onde, avec $c_i = \sqrt{F/\mu_i}$.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - k_1 x)}$ arrive de la corde 1 ($x < 0$). On cherche à supprimer la réflexion en intercalant entre les deux cordes un segment de corde de longueur d et de masse linéique μ_m (soumis à la même tension F), analogue mécanique du traitement antireflet d'une lentille optique.

Outils mathématiques

— **Continuité de Y et de Y'**
Sans masse ponctuelle et avec la même tension, y et $\partial_x y$ sont continues à chaque interface. Avec $k_i = \omega Z_i/F$ (même F), les nombres d'onde sont proportionnels aux impédances.

— **Moyenne géométrique**
$Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ donne $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$ (et $c_m = \sqrt{c_1 c_2}$), et non la moyenne arithmétique : pour des rapports ($Z_2/Z_1 = \sqrt{2}$), la moyenne naturelle est géométrique.

— **Solution de $Y'' + k^2 Y = 0$ par ses conditions initiales**
$Y(x) = Y(0)\cos kx + \dfrac{Y'(0)}{k}\sin kx$, d'où $Y'(x) = -kY(0)\sin kx + Y'(0)\cos kx$. À $kd = \pi/2$: cos = 0 et sin = 1, donc $Y(d) = Y'(0)/k$ et $Y'(d) = -kY(0)$.

— **Valeurs remarquables et périodicité**
$\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$, $\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\sin\pi = 0$. La condition $k_m d = \dfrac{\pi}{2}$ $[\pi]$ donne $d = (2p+1)\dfrac{\lambda_m}{4}$: fréquences d'adaptation $f_p = (2p+1)f_0$.

— **Différence de marche et déphasage**
Un aller-retour dans la lame ajoute un chemin $2d = \lambda_m/2$, soit un déphasage $2k_m d = \pi$: $e^{j\pi} = -1$. Deux ondes de même amplitude et déphasées de π s'annulent (interférence destructive).

— **Fraction rationnelle et identité remarquable**
$\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \rho \Rightarrow \underline{r} = \dfrac{1-\rho}{1+\rho}$. Pour $R + T = 1$: $(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1Z_2 = (Z_1+Z_2)^2$.

Astuce sur les nombres d'onde Coup de pouce

Puisque F est la même partout, $k_i = \omega\sqrt{\mu_i/F} = \omega Z_i/F$: les nombres d'onde sont proportionnels aux impédances.

1. Interface simple (sans lame). Écrire les conditions de continuité en $x = 0$ pour l'onde incidente $\underline{y}_i$, l'onde réfléchie $\underline{r}\,e^{j(\omega t + k_1 x)}$ et l'onde transmise $\underline{\tau}\,e^{j(\omega t - k_2 x)}$. En déduire

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad \underline{\tau} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

Calculer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T (rappel : $T = \dfrac{Z_2}{Z_1}|\underline{\tau}|^2$) pour les deux cordes de l'énoncé. Vérifier $R + T = 1$.

Continuité
Coup de pouce

y continue : $1 + \underline{r} = \underline{\tau}$. $\partial_x y$ continue : $k_1(1 - \underline{r}) = k_2\underline{\tau}$. Utiliser $k_i \propto Z_i$.

Résultat
Correction

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \approx -0{,}172\,; \; R = \underline{r}^2 \approx 2{,}9\ \%\ \text{et}\ T = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \approx 97{,}1\ \%.$$

Calcul
Solution détaillée

Continuité de y : $1 + \underline{r} = \underline{\tau}$. Continuité de la pente : $-jk_1 + jk_1\underline{r} = -jk_2\underline{\tau}$, soit $k_1(1 - \underline{r}) = k_2\underline{\tau}$. Avec $k_i \propto Z_i$: $Z_1(1 - \underline{r}) = Z_2(1 + \underline{r})$, d'où

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad \underline{\tau} = 1 + \underline{r} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

Ici $Z_1 = \sqrt{400 \times 1{,}4 \times 10^{-4}} \approx 0{,}2366$ kg/s et $Z_2 = \sqrt{400 \times 2{,}8 \times 10^{-4}} \approx 0{,}3347$ kg/s, donc $Z_2/Z_1 = \sqrt{2}$ et $\underline{r} = \dfrac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \approx -0{,}1716$. Les puissances moyennes (exercice 7) valent $\frac{1}{2}Z_i\omega^2|\text{amp}|^2$, donc $R = \underline{r}^2 \approx 0{,}0294$ et $T = \dfrac{Z_2}{Z_1}\underline{\tau}^2 = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \approx 0{,}9706$. On vérifie $R + T = 1$:

$$\frac{(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1.$$

Le signe négatif de $\underline{r}$ indique une inversion du signe de l'onde, car on passe d'une corde légère à une corde plus lourde.

2. On insère entre $x = 0$ et $x = d$ un segment de corde m (impédance Z_m, nombre d'onde k_m). Dans ce segment, $\underline{Y}(x)$ (amplitude complexe) vérifie $\underline{Y}'' + k_m^2\underline{Y} = 0$. Pour $x > d$ on a seulement une onde transmise : $\underline{Y}(x) = \underline{\tau}\, e^{-jk_2x}$. On choisit $d = \lambda_m/4$ (c'est-à-dire $k_m d = \pi/2$). Montrer que $\underline{Y}(d) = \underline{Y}'(0)/k_m$ et $\underline{Y}'(d) = -k_m\underline{Y}(0)$. En écrivant la continuité de $\underline{Y}$ et de $\underline{Y}'$ en $x = d$, puis en $x = 0$, établir

$$\frac{1 - \underline{r}}{1 + \underline{r}} = \frac{Z_m^2}{Z_1Z_2}.$$

Solution dans la lame
Coup de pouce

$\underline{Y}(x) = \underline{Y}(0)\cos k_m x + \dfrac{\underline{Y}'(0)}{k_m}\sin k_m x$, donc $\underline{Y}'(x) = -k_m\underline{Y}(0)\sin k_m x + \underline{Y}'(0)\cos k_m x$.

Sur la corde 2
Coup de pouce

En $x = d$, $\underline{Y}'(d) = -jk_2\underline{Y}(d)$ (car il n'y a que l'onde progressive e^{-jk_2x}). En $x = 0^-$: $\underline{Y}(0) = 1 + \underline{r}$ et $\underline{Y}'(0) = -jk_1(1 - \underline{r})$.

Résultat
Correction

$\underline{Y}(d) = \underline{Y}'(0)/k_m$ et $\underline{Y}'(d) = -k_m\underline{Y}(0)$. La condition en d donne $\underline{Y}'(0)/\underline{Y}(0) = -jk_m^2/k_2$, soit $\dfrac{1 - \underline{r}}{1 + \underline{r}} = \dfrac{k_m^2}{k_1k_2} = \dfrac{Z_m^2}{Z_1Z_2}$.

Démonstration Solution détaillée

Avec $k_m d = \pi/2$: $\cos k_m d = 0$ et $\sin k_m d = 1$, d'où $\underline{Y}(d) = \underline{Y}'(0)/k_m$ et $\underline{Y}'(d) = -k_m \underline{Y}(0)$. Continuité en $x = d$ avec la corde 2 : $\underline{Y}'(d) = -jk_2 \underline{Y}(d)$, soit $-k_m \underline{Y}(0) = -jk_2 \dfrac{\underline{Y}'(0)}{k_m}$, donc

$$\frac{\underline{Y}'(0)}{\underline{Y}(0)} = \frac{k_m^2}{jk_2} = -j\,\frac{k_m^2}{k_2}.$$

Continuité en $x = 0$ avec la corde 1 : $\dfrac{\underline{Y}'(0)}{\underline{Y}(0)} = \dfrac{-jk_1(1-\underline{r})}{1+\underline{r}}$. En égalant :

$$\frac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \frac{k_m^2}{k_1 k_2} = \frac{Z_m^2}{Z_1 Z_2} \qquad (k_i \propto Z_i).$$

Avec $\rho = \dfrac{Z_m^2}{Z_1 Z_2}$: $\underline{r} = \dfrac{1-\rho}{1+\rho} = \dfrac{Z_1 Z_2 - Z_m^2}{Z_1 Z_2 + Z_m^2}$.

3. En déduire la condition d'adaptation, l'expression de μ_m en fonction de μ_1 et μ_2 et la valeur numérique de μ_m. Calculer la célérité c_m dans la lame, puis la longueur d pour une adaptation parfaite à $f_0 = 1000$ Hz. À quelles autres fréquences la réflexion est-elle nulle ?

Résultat Correction

$\underline{r} = 0 \Leftrightarrow Z_m^2 = Z_1 Z_2$, soit $\mu_m = \sqrt{\mu_1 \mu_2} \approx 1{,}98 \times 10^{-4}$ kg/m. $c_m = \sqrt{c_1 c_2} \approx 1421$ m/s et $d = \dfrac{c_m}{4 f_0} \approx 35{,}5$ cm. La réflexion est nulle aux fréquences $f_p = (2p+1) f_0$ ($p \in \mathbb{N}$) : 1000, 3000, 5000 Hz, …

Application numérique Solution détaillée

$\underline{r} = 0 \Leftrightarrow Z_m^2 = Z_1 Z_2 \Leftrightarrow F\mu_m = F\sqrt{\mu_1 \mu_2} \Leftrightarrow \mu_m = \sqrt{\mu_1 \mu_2} = \sqrt{1{,}4 \times 2{,}8} \times 10^{-4} \approx 1{,}98 \times 10^{-4}$ kg/m (moyenne géométrique). $c_m = \sqrt{F/\mu_m} = \sqrt{400/1{,}98 \times 10^{-4}} \approx 1421$ m/s $= \sqrt{c_1 c_2}$ (avec $c_1 \approx 1690$ m/s et $c_2 \approx 1195$ m/s). Pour $f_0 = 1000$ Hz : $\lambda_m = c_m/f_0 = 1{,}42$ m et $d = \lambda_m/4 \approx 0{,}355$ m. La condition $k_m d = \pi/2\ [\pi]$ soit $d = (2p+1)\lambda_m/4$ donne $f_p = (2p+1)\dfrac{c_m}{4d} = (2p+1) f_0$. Le segment coûte peu : la puissance transmise passe de 97,1 % à 100 % à f_0.

4. (*) Pour une longueur d quelconque, on admet que

$$\frac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \frac{Z_m}{Z_1}\,\frac{Z_2 \cos\varphi + jZ_m \sin\varphi}{Z_m \cos\varphi + jZ_2 \sin\varphi}, \qquad \varphi = k_m d.$$

Vérifier que cette expression redonne (i) le résultat de la question 1 pour $d = 0$ et (ii) celui de la question 2 pour $\varphi = \pi/2$. Puis, avec d fixée par la question 3 et Z_m adapté, on donne la valeur de R pour $\varphi = \pi/4$ ($f = f_0/2$), $\pi/2$ ($f = f_0$), $3\pi/4$ ($f = 3f_0/2$) et π ($f = 2f_0$) : $R \approx 1{,}5$ %, 0, 1,5 % et 2,9 %. Commenter.

Résultat Correction

(i) $\varphi = 0$: $\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \dfrac{Z_m}{Z_1}\dfrac{Z_2}{Z_m} = \dfrac{Z_2}{Z_1}$, soit $\underline{r} = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$. (ii) $\varphi = \pi/2$: $\dfrac{Z_m}{Z_1}\dfrac{jZ_m}{jZ_2} = \dfrac{Z_m^2}{Z_1 Z_2}$. La lame est efficace autour de f_0 ($R \leq 1{,}5$ % pour $f_0/2 \leq f \leq 3f_0/2$) et sans effet pour $f = 2f_0$ (lame demi-onde : elle est « invisible », on retrouve $R = 2{,}9$ %).

Vérifications et commentaire
Solution détaillée

(i) Pour $d = 0$, $\varphi = 0$, $\cos\varphi = 1$ et $\sin\varphi = 0$: le second facteur vaut Z_2/Z_m, donc $\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \dfrac{Z_2}{Z_1}$, ce qui redonne $\underline{r} = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$. (ii) Pour $\varphi = \pi/2$: $\cos\varphi = 0$, $\sin\varphi = 1$: le second facteur vaut $\dfrac{jZ_m}{jZ_2} = \dfrac{Z_m}{Z_2}$, donc $\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \dfrac{Z_m^2}{Z_1 Z_2}$ (question 2).
Commentaire : à la fréquence de conception f_0, la réflexion est nulle ; elle reste inférieure à 1,5 % pour $f_0/2 \leq f \leq 3f_0/2$ et ne dépasse jamais la valeur $R_0 = 2{,}9$ % sans lame. Pour $f = 2f_0$, $\varphi = \pi$: la lame est une demi-onde et se comporte comme si elle n'existait pas ($R = R_0 = 2{,}9$ %). L'adaptation est donc à bande étroite ; en élargissant la bande avec plusieurs lames, on obtient une transmission très proche de 1 sur un large intervalle de fréquences.

5. (*) Fonctionnement en impulsion. Pourquoi une impulsion brève ne peut-elle pas être parfaitement adaptée par la lame quart d'onde de la question 3 ? Que se passe-t-il pour la partie de l'impulsion réfléchie sur chaque interface ? Estimer le retard entre les deux échos.

Résultat
Correction

Une impulsion brève contient un large spectre de fréquences, alors que l'adaptation est parfaite seulement à f_0 et ses multiples impairs. Deux échos apparaissent, réfléchis à $x = 0$ et $x = d$, séparés par $\Delta t = \dfrac{2d}{c_m} = \dfrac{1}{2f_0} = 0{,}5$ ms ; ils sont de même signe : pour une impulsion, ils ne s'annulent pas. Ils ne se compensent que pour une sinusoïde de fréquence f_0, car le retard Δt vaut alors une demi-période.

Discussion
Solution détaillée

Les deux interfaces réfléchissent avec des coefficients de même signe : $\underline{r}_{1m} = \dfrac{Z_1 - Z_m}{Z_1 + Z_m} \approx -0{,}086$ (corde 1 / lame) et $\underline{r}_{m2} = \dfrac{Z_m - Z_2}{Z_m + Z_2} \approx -0{,}086$ (lame / corde 2). Le second écho a parcouru en plus un aller-retour $2d = \lambda_m/2$ dans la lame, soit un retard $\Delta t = \dfrac{2d}{c_m} = \dfrac{T_0}{2} = 0{,}5$ ms à f_0. Pour une sinusoïde de fréquence f_0, ce retard correspond à un déphasage de π : les deux ondes réfléchies sont en opposition de phase et s'annulent (interférences en couches minces, comme pour un traitement antireflet en optique). Pour une impulsion de durée très inférieure à $\Delta t = 0{,}5$ ms, les deux échos sont distincts et de même signe : rien ne s'annule et l'énergie réfléchie totale est proche de celle sans lame. La compensation est un effet spectral, limité au voisinage de f_0.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Le traitement antireflet d'une lentille est une couche mince d'indice $n_m = \sqrt{n_1 n_2}$ et d'épaisseur $\lambda/4n_m$ (fluorure de magnésium sur du verre) : même formule, avec n à la place de Z. Les bulles de savon et les taches d'huile colorées relèvent de la même interférence en lames minces.

— **Électronique et hyperfréquences** — Un transformateur quart d'onde adapte une ligne d'impédance Z_1 à une charge Z_2 avec une ligne de longueur $\lambda/4$ et d'impédance $\sqrt{Z_1 Z_2}$: c'est ce qui permet d'éviter les échos dans un câble d'antenne.

— **Imagerie médicale** — En échographie, l'impédance acoustique $Z = \rho c$ de la peau et celle du transducteur piézo-électrique sont très différentes : une couche d'adaptation quart d'onde et un gel évitent que l'onde ne soit réfléchie.

— **Acoustique sous-marine et sismologie** — Les sonars et les revêtements anéchoïques (cuves d'essais, sous-marins) jouent sur les impédances pour absorber ou transmettre les ondes ; en géophysique, l'écho entre deux couches renseigne sur leur contraste d'impédance.

— **Traitement du signal** — L'adaptation à bande étroite se comprend par le spectre : une impulsion brève est composée de nombreuses fréquences, dont seule une partie est adaptée. L'élargissement de la bande demande plusieurs lames étagées.

Master – Bande passante et lames multiples
Aller plus loin

Avec plusieurs lames quart d'onde d'impédances étagées (adaptation de Chebyshev ou binomiale), on élargit la bande de fréquences où R reste faible. C'est le principe des adaptateurs d'impédance en hyperfréquences.

Exercice 13. Corde pincée : timbre, harmoniques absents et énergie des modes *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Pourquoi une guitare pincée près du chevalet sonne-t-elle plus « métallique » ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un guitariste peut pincer la même corde près de la rosace (au milieu) ou tout près du chevalet. La **hauteur** *de la note est la même, mais le* **timbre** *change nettement : plus rond au milieu, plus brillant et nasillard près du chevalet. Que change-t-on exactement dans la vibration ? Existe-t-il des endroits où l'on peut pincer pour « supprimer » un harmonique ?*

Idée clé : la forme initiale fixe le poids de chaque mode propre. La solution générale d'une corde fixée aux deux bouts est la superposition de ses modes,

$$y(x,t)=\sum_{n\geq 1}\left(A_n\cos\omega_n t+B_n\sin\omega_n t\right)\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad \omega_n=n\omega_1,$$

et les conditions initiales ($y(x,0)$ et $\partial_t y(x,0)$) déterminent les A_n et B_n par **projection** sur les modes (orthogonalité des sin). La hauteur de la note est donnée par f_1 ; le **timbre** par les amplitudes relatives des harmoniques. Comme tous les ω_n sont multiples de ω_1, le mouvement est **périodique** de période $T=2L/c$.

Une corde de guitare de longueur L, de masse linéique μ, tendue avec la force F ($c=\sqrt{F/\mu}$), est fixée à ses deux extrémités $y(0,t)=y(L,t)=0$. À $t=0$, on la pince en $x=d$ ($0<d<L$) en l'écartant d'une hauteur $h\ll L$ de sorte que son profil est formé de deux segments de droite, puis on la lâche **sans vitesse initiale** :

$$y(x,0)=\begin{cases}h\,\dfrac{x}{d} & 0\leq x\leq d\\[2mm] h\,\dfrac{L-x}{L-d} & d\leq x\leq L\end{cases},\qquad \partial_t y(x,0)=0.$$

On note $\beta=d/L$, $\omega_n=n\pi c/L$ et $f_1=c/(2L)$.

Outils mathématiques

— **Orthogonalité des modes**
$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\delta_{nm}$. Si $y(x,0) = \sum_n A_n \sin\frac{n\pi x}{L}$, alors $A_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$.

— **Intégration par parties répétée et dérivée seconde au sens des distributions**
Si $g(0) = g(L) = 0$, alors $\int_0^L g(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a^2}\int_0^L g''(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x$ (deux intégrations par parties, avec $\sin'' = -a^2\sin$). Pour un profil triangulaire, g'' n'est nulle qu'en $x = d$: c'est une impulsion $-\frac{hL}{d(L-d)}\delta(x-d)$, dont l'effet est lu directement sur la valeur du sinus en d.

— **Somme de série utile**
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\theta)}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \le \theta \le \pi$. Permet de vérifier que la somme des énergies modales redonne l'énergie initiale.

— **Énergie d'un mode**
Pour $y = b\sin(kx)\cos(\omega t)$, l'énergie cinétique maximale est $\frac{1}{2}\mu\omega^2 b^2\int_0^L\sin^2 = \frac{1}{4}\mu L\omega^2 b^2$, égale à l'énergie totale du mode : $E_n = \frac{1}{4}\mu L\,\omega_n^2 b_n^2$.

— **Énergie potentielle d'une corde déformée**
$E_p = \frac{F}{2}\int_0^L\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}x$ pour de petits écarts. À $t = 0$ la corde est immobile : toute l'énergie est potentielle.

— **Valeurs remarquables de $\sin(n\pi\beta)$**
Si $\beta = 1/m$ (m entier), $\sin(n\pi/m) = 0$ pour n multiple de m : les harmoniques de rang $m, 2m, \ldots$ sont absents.

1. (a) Justifier la forme $y(x,t) = \sum_n (A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t)\sin\frac{n\pi x}{L}$ et montrer que la condition $\partial_t y(x,0) = 0$ impose $B_n = 0$ pour tout n.
   (b) Établir l'expression de $A_n = b_n$ en fonction de h, L, β et n (on pourra dériver deux fois le profil initial).

Séparation des variables — Coup de pouce

Cherchez $y = X(x)\,\Theta(t)$ dans l'équation de d'Alembert ; les conditions $X(0) = X(L) = 0$ imposent $X \propto \sin(n\pi x/L)$.

Dérivée seconde du profil — Coup de pouce

La pente passe de h/d à $-h/(L-d)$ en $x = d$: $y''(x,0) = -\frac{hL}{d(L-d)}\delta(x-d)$. Utilisez $\int g\sin(ax) = -\frac{1}{a^2}\int g''\sin(ax)$ avec $a = n\pi/L$.

Résultat — Correction

$B_n = 0$ et $\boxed{b_n = \frac{2h}{\pi^2\beta(1-\beta)}\frac{\sin(n\pi\beta)}{n^2}}$.

(a) Modes et conditions initiales — Solution détaillée

La séparation $y = X(x)\Theta(t)$ conduit à $X'' + k^2X = 0$ et $\Theta'' + \omega^2\Theta = 0$ avec $\omega = ck$; avec $X(0) = X(L) = 0$, on trouve $X_n = \sin(k_n x)$, $k_n = n\pi/L$, $\omega_n = n\pi c/L$. L'équation étant linéaire, la solution générale est la somme sur n avec $\Theta_n = A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t$. Alors $\partial_t y(x,0) = \sum_n B_n\omega_n\sin\frac{n\pi x}{L} = 0$ pour tout x, et par orthogonalité des sinus, $B_n\omega_n = 0$ donc $B_n = 0$.

(b) Coefficients b_n — Solution détaillée

$y(x,0) = \sum_n b_n \sin(ax)$ avec $a = n\pi/L$ donne $b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x$. Comme $y_0(0) = y_0(L) = 0$, deux intégrations par parties donnent

$$b_n = -\frac{2}{La^2}\int_0^L y_0''(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{La^2}\cdot\frac{hL}{d(L-d)}\sin(ad) = \frac{2h\,\sin(n\pi d/L)}{a^2\,d\,(L-d)}.$$

Avec $a^2 = n^2\pi^2/L^2$ et $d(L-d) = L^2\beta(1-\beta)$:

$$\boxed{b_n = \frac{2h}{\pi^2\beta(1-\beta)}\,\frac{\sin(n\pi\beta)}{n^2}}.$$

Vérification : pour $\beta = \frac{1}{2}$ et $n = 1$, $b_1 = \dfrac{8h}{\pi^2} \approx 0{,}81\,h$, valeur classique du mode fondamental d'une corde pincée en son milieu.

2. (c) Pincement au milieu ($\beta = 1/2$) : quels harmoniques sont présents ? Comment décroissent leurs amplitudes ? Que se passe-t-il pour $\beta = 1/3$? Pour $\beta = 1/5$?

   (d) Pincement près du chevalet ($\beta \ll 1$) : montrer que $|b_n| \simeq \dfrac{2h}{\pi n}$ tant que $n\beta \ll 1$. Interpréter qualitativement le timbre « brillant ».

   (e) Montrer que la corde est périodique, de période $T = 2L/c$, et que $y(x, T/2) = -y(L-x, 0)$. Décrire le mouvement avec la solution de d'Alembert : à $t = 0^+$, de quoi est composé le signal ?

Petits β Harmoniques absents — Coup de pouce

$b_n = 0$ si $\sin(n\pi\beta) = 0$, c'est-à-dire si $n\beta$ est entier.

Coup de pouce

Pour $n\beta \ll 1$, $\sin(n\pi\beta) \simeq n\pi\beta$ et $1 - \beta \simeq 1$.

Solution de d'Alembert — Coup de pouce

Prolongez y_0 à $\mathbb{R}$ de façon impaire et $2L$-périodique : $y(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x-ct) + f(x+ct)\big]$. Chaque morceau de profil se divise en deux demi-profils qui se propagent en sens opposés.

Résumé — Correction

$\beta = \frac{1}{2}$: seuls les harmoniques impairs, $b_n = \dfrac{8h}{\pi^2}\dfrac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2}$; $\beta = \frac{1}{3}$: $n = 3, 6, 9, \ldots$ absents ; $\beta = \frac{1}{5}$: $n = 5, 10, \ldots$ absents. Près du chevalet, $|b_n| \simeq 2h/(\pi n)$ décroît lentement : spectre riche. $y(x, T/2) = -y_0(L-x)$.

(c) Milieu, tiers et cinquième — Solution détaillée

Pour $\beta = \frac{1}{2}$: $\sin(n\pi/2) = 0$ si n pair, $= (-1)^{(n-1)/2}$ si n impair, donc $b_n = \dfrac{8h}{\pi^2}\dfrac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2}$ (n impair) : les harmoniques de rang pair sont **absents** et les impairs décroissent en $1/n^2$: son « rond ». Le fait que le milieu soit un ventre pour les modes impairs et un nœud pour les modes pairs l'explique : on ne peut pas exciter un mode en pinçant en l'un de ses **nœuds**. Pour $\beta = \frac{1}{3}$, le point de pincement est un nœud des modes $n = 3, 6, 9, \ldots$ qui sont donc absents ; pour $\beta = \frac{1}{5}$, ceux de rang $5, 10, \ldots$.

(d) Pincement près du chevalet — Solution détaillée

Pour $n\beta \ll 1$: $b_n \simeq \dfrac{2h}{\pi^2\beta}\dfrac{n\pi\beta}{n^2} = \dfrac{2h}{\pi n}$. Les amplitudes décroissent **seulement en** $1/n$ jusqu'à $n \sim 1/\beta$, puis en $1/n^2$: beaucoup d'harmoniques élevés sont présents. À l'oreille, un spectre riche en aigus donne un son « brillant, nasillard » ; pincer au milieu, un spectre dominé par le fondamental, un son « rond ».

(e) Périodicité et solution de d'Alembert — Solution détaillée

Comme $\omega_n = n\omega_1$, $y(x,t+T) = y(x,t)$ avec $T = 2\pi/\omega_1 = 2L/c$. À $t = T/2$, $\cos(n\omega_1 T/2) = \cos(n\pi) = (-1)^n$ et $(-1)^n \sin\frac{n\pi x}{L} = -\sin\frac{n\pi(L-x)}{L}$, donc $y(x,T/2) = -y_0(L-x)$: le triangle est **renversé et retourné** (image en miroir par rapport à $x = L/2$ et par rapport à l'axe). Avec d'Alembert, $y(x,t) = \frac{1}{2}[f(x-ct) + f(x+ct)]$ où f est le prolongement impair $2L$-périodique de y_0 : à $t = 0^+$, le triangle de hauteur h se scinde en deux triangles de hauteur $h/2$, qui s'écartent à la vitesse c ; ils se réfléchissent aux extrémités fixes (avec changement de signe) et se recombinent.

3. (f) Calculer l'énergie initiale E_0 de la corde en fonction de F, h, L et β.
   (g) Exprimer l'énergie E_n du mode n. Montrer que $\sum_n E_n = E_0$. Quelle est la proportion d'énergie dans chaque mode ?
   (h) Application : $L = 0{,}65$ m, $f_1 = 110$ Hz, $\mu = 5{,}0$ g/m, $h = 3{,}0$ mm, $\beta = 1/5$. Calculer c, F, T, E_0, les amplitudes $b_1, \dots, b_5$ et la part d'énergie dans les quatre premiers modes. Comparer avec le pincement au milieu.

Énergie initiale — Coup de pouce

$E_0 = \dfrac{F}{2}\displaystyle\int_0^L (y_0')^2 \mathrm{d}x$ avec deux pentes constantes : h/d sur $[0,d]$ et $-h/(L-d)$ sur $[d,L]$.

Énergie modale — Coup de pouce

$E_n = \frac{1}{4}\mu L \omega_n^2 b_n^2$ avec $\mu\omega_1^2 = F\pi^2/L^2$. La somme $\sum \sin^2(n\pi\beta)/n^2 = \pi^2\beta(1-\beta)/2$ permet de conclure.

Résultat — Correction

$E_0 = \dfrac{Fh^2L}{2d(L-d)} = \dfrac{Fh^2}{2L\beta(1-\beta)}$; $\dfrac{E_n}{E_0} = \dfrac{2\sin^2(n\pi\beta)}{\pi^2\beta(1-\beta)\,n^2}$. AN : $c = 143$ m/s, $F \approx 102$ N, $T = 9{,}1$ ms, $E_0 \approx 4{,}4$ mJ ; $b_1 \dots b_5 \approx 2{,}23$; $0{,}90$; $0{,}40$; $0{,}14$; 0 mm ; $\approx 88\,\%$ de l'énergie dans les 4 premiers modes.

(f) Énergie initiale — Solution détaillée

$$E_0 = \frac{F}{2}\left[\left(\frac{h}{d}\right)^2 d + \left(\frac{h}{L-d}\right)^2 (L-d)\right] = \frac{Fh^2}{2}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{L-d}\right) = \boxed{\frac{Fh^2L}{2\,d\,(L-d)}}.$$

En fonction de β : $E_0 = \dfrac{Fh^2}{2L\beta(1-\beta)}$. Pour h fixé, l'énergie est minimale au milieu ($\beta = \frac{1}{2}$) et croît quand on s'approche du chevalet : il faut plus d'énergie pour déplacer de h un point proche d'un point fixe.

(g) Énergie des modes et conservation — Solution détaillée

$E_n = \frac{1}{4}\mu L\, n^2\omega_1^2 b_n^2 = \dfrac{\pi^2 F n^2}{4L}\, b_n^2$ car $\mu\omega_1^2 = F\pi^2/L^2$. Avec b_n de la question (b) :

$$E_n = \frac{F\,h^2L^3}{\pi^2\,d^2(L-d)^2}\,\frac{\sin^2(n\pi\beta)}{n^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{E_n}{E_0} = \boxed{\frac{2\,\sin^2(n\pi\beta)}{\pi^2\beta(1-\beta)\,n^2}}.$$

En sommant avec $\sum_n \dfrac{\sin^2(n\pi\beta)}{n^2} = \dfrac{\pi^2\beta(1-\beta)}{2}$: $\sum_n E_n = E_0$ $\surd$. Chaque mode conserve son énergie au cours du temps (les modes sont indépendants), ce qui n'est pas le cas des énergies cinétique et potentielle totales, qui s'échangent à la fréquence $2f_1$.

(h) Application numérique — Solution détaillée

$c = 2Lf_1 = 2 \times 0{,}65 \times 110 = 143$ m/s ; $F = \mu c^2 = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 143^2 \approx 102$ N ; $T = 1/f_1 = 9{,}1$ ms ; $E_0 = \dfrac{102 \times (3 \times 10^{-3})^2 \times 0{,}65}{2 \times 0{,}13 \times 0{,}52} \approx 4{,}4$ mJ. Pour $\beta = \frac{1}{5}$, $\dfrac{2h}{\pi^2 \beta(1-\beta)} = \dfrac{6{,}0 \text{ mm}}{1{,}579} \approx 3{,}80$ mm, d'où

$$b_1 \approx 2{,}23, \quad b_2 \approx 0{,}90, \quad b_3 \approx 0{,}40, \quad b_4 \approx 0{,}14, \quad b_5 = 0 \quad (\text{mm}).$$

Parts d'énergie : $E_1/E_0 \approx 44\,\%$, $E_2/E_0 \approx 29\,\%$, $E_3/E_0 \approx 13\,\%$, $E_4/E_0 \approx 3\,\%$, $E_5 = 0$: environ $88\,\%$ dans les quatre premiers modes. Pour $\beta = \frac{1}{2}$ (même h) : $b_1 = 8h/\pi^2 \approx 2{,}43$ mm, $b_2 = 0$, $b_3 \approx -0{,}27$ mm : le fondamental domine ($81\,\%$ de l'énergie) et le deuxième harmonique est absent. **Validation** : le fondamental est un peu plus fort au milieu (même h), mais le spectre est nettement plus pauvre.

Corde frappée (piano) — Aller plus loin

Un marteau de largeur négligeable frappe la corde en $x = d$ avec la vitesse v_0 : $y(x,0) = 0$ et $\partial_t y(x,0) = v_0 \delta(x-d)$. Montrer que $A_n = 0$, $B_n = \dfrac{2v_0}{L\omega_n} \sin\dfrac{n\pi d}{L}$ et que les amplitudes décroissent en $1/n$ (et non $1/n^2$) : spectre plus riche que pour la corde pincée.

Corde pincée par une pointe finie (triangle) — Aller plus loin

Si le doigt a une largeur w, le profil initial est arrondi sur w : le coefficient b_n est multiplié par $\dfrac{\sin(n\pi w/(2L))}{n\pi w/(2L)}$, un **sinus cardinal**. Montrer que cela atténue les harmoniques de rang $n \gtrsim 2L/w$ et expliquer pourquoi le jeu au doigt est plus doux qu'au médiator.

Mouvement de Helmholtz (archet) — Aller plus loin

Pour une corde frottée par un archet à vitesse constante, le mouvement observé est un **coude unique** qui parcourt le trajet aller-retour de la corde en $T = 2L/c$, avec un profil en dents de scie à la position de l'archet. Écrire ce mouvement avec la solution de d'Alembert et montrer que le spectre décroît en $1/n$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — Le point de pincement (ou de frappe pour un piano, de passage de l'archet pour un violon) est choisi pour favoriser ou éliminer certains harmoniques : un marteau de piano frappe à environ $1/8$ de la longueur pour atténuer le 7e harmonique, dissonant.

— **Traitement du signal** — Les coefficients b_n sont les coefficients de Fourier (série en sinus) du profil initial ; le spectre de raies d'un signal périodique de période T a pour fréquences nf_1. Un profil à pente discontinue donne des coefficients en $1/n^2$.

— **Synthèse sonore** — Synthèse additive : on construit un son en sommant des sinusoïdes de fréquences nf_1 et d'amplitudes b_n ; le modèle de la corde pincée (algorithme de Karplus-Strong) est à la base de la synthèse de sons de guitare en temps réel.

— **Mathématiques** — Séries de Fourier, problème de Sturm-Liouville, phénomène de Gibbs, distributions (dérivée seconde d'une fonction affine par morceaux).

Exercice 14. Corde de piano raide : dispersion et inharmonicité *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Pourquoi les pianos sont-ils accordés « faux » ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Les accordeurs de piano « étirent » volontairement l'accord : les notes aiguës sont accordées un peu plus haut que ce que donnerait le calcul exact par octaves, et les notes graves un peu plus bas. Pourquoi ? Une corde idéale de longueur L a pour fréquences propres $f_n = nf_1$ (tous les harmoniques sont des multiples exacts du fondamental). Une vraie corde de piano a-t-elle le même spectre ? Si les harmoniques d'une note sont décalés vers le haut, que doit faire l'accordeur pour que les octaves « battent » le moins possible ?

Idée clé : la raideur rend la corde dispersive. Une onde plane $y = a\cos(\omega t - kx)$ est solution à condition de vérifier une **relation de dispersion** $\omega(k)$ qui n'est plus $\omega = ck$: ici $\omega^2 = c^2k^2\left(1 + \dfrac{EI}{F}k^2\right)$. La célérité de phase ω/k dépend de k (les petites longueurs d'onde vont plus vite) et les fréquences propres f_n ne sont plus des multiples exacts de f_0 : on parle d'**inharmonicité**. L'écart augmente avec le rang n de l'harmonique ; il est de l'ordre de $\frac{1}{2}Bn^2$, où B est le coefficient d'inharmonicité, d'où les accords « étirés ».

Une corde de piano en acier (diamètre $d_c = 1{,}0$ mm, masse volumique $\rho = 7800$ kg/m^3, module d'Young $E = 2{,}0 \times 10^{11}$ Pa) de longueur $L = 0{,}63$ m est tendue par la force F de façon que sa fréquence fondamentale **idéale** soit $f_0 = c/(2L) = 261{,}6$ Hz (note do_3), avec $c = \sqrt{F/\mu}$. Contrairement à la corde idéale de d'Alembert, une corde métallique épaisse **résiste à la flexion** : en plus de la tension, la corde exerce une force élastique de rappel de flexion. Pour de petits mouvements transversaux, on admet l'équation

$$\mu\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - EI\,\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}, \qquad I = \frac{\pi d_c^4}{64},$$

où I est le moment quadratique de la section. Les deux extrémités sont **appuyées** : $y = 0$ et $\partial_x^2 y = 0$ en $x = 0$ et $x = L$.

Outils mathématiques

— **Onde plane et relation de dispersion**
Pour une équation linéaire à coefficients constants, injecter $y = \Re\,[a\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$ transforme $\partial_t \to j\omega$ et $\partial_x \to -jk$: $\partial_x^2 \to -k^2$, $\partial_x^4 \to +k^4$, $\partial_t^2 \to -\omega^2$. On obtient une équation algébrique $\omega(k)$.

— **Vitesses de phase et de groupe**
$v_\varphi = \dfrac{\omega}{k}$ (vitesse d'une phase) ; $v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$ (vitesse de propagation de l'énergie et de l'enveloppe d'un paquet d'ondes). Si $\omega = ck$ (non dispersif), $v_\varphi = v_g = c$.

— **Développement limité**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \dfrac{\varepsilon}{2}$ pour $\varepsilon \ll 1$. Ici $\varepsilon = Bn^2$ avec $B \sim 10^{-4}$.

— **Cents (musique)**
L'écart entre deux fréquences f et f' en **cents** est $1200\log_2(f'/f)$; 100 cents = 1 demi-ton ; $\lesssim 5$ cents est imperceptible, $\gtrsim 10$ cents donne des battements audibles.

— **Analyse dimensionnelle**
$[EI] = \mathrm{N\,m^2}$, $[EI/F] = \mathrm{m^2}$: $\ell_c = \sqrt{EI/F}$ est une **longueur caractéristique** au-delà de laquelle la raideur est négligeable.

— **Moment quadratique d'une section circulaire**
$I = \dfrac{\pi d_c^4}{64}$: forte dépendance en d_c^4 : une corde deux fois plus épaisse est 16 fois plus raide en flexion.

1. (a) Vérifier l'homogénéité de l'équation donnée. Que devient-elle pour $EI \to 0$? Pour quelles longueurs d'onde le terme de raideur est-il négligeable ?
   (b) Déterminer la relation de dispersion $\omega(k)$ pour une onde plane $y = \Re\,[a\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$. Exprimer la vitesse de phase $v_\varphi(k)$.

Dimensions — Coup de pouce

$[\mu\,\partial_t^2 y] = \mathrm{kg\,m^{-1}}\cdot\mathrm{m\,s^{-2}} = \mathrm{N\,m^{-1}}$: toutes les densités de force linéique doivent avoir cette dimension.

Dispersion — Coup de pouce

Remplacez $\partial_t^2 \to -\omega^2$, $\partial_x^2 \to -k^2$, $\partial_x^4 \to k^4$ et factorisez par μ.

Résultat — Correction

$\omega^2 = c^2k^2\left(1+\dfrac{EI}{F}k^2\right)$, $v_\varphi = c\sqrt{1+\dfrac{EI}{F}k^2}$. La raideur est négligeable pour $\lambda \gg \lambda_c = 2\pi\sqrt{EI/F}$.

(a) Homogénéité et limite — Solution détaillée

$[F\,\partial_x^2 y] = \mathrm{N\,m^{-1}}$ ✓ ; $[EI\,\partial_x^4 y] = \mathrm{N\,m^2}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{m^{-4}} = \mathrm{N\,m^{-1}}$ ✓. Pour $EI \to 0$ on retrouve $\mu\ddot{y} = F\,y''$, l'équation de d'Alembert. Le rapport des deux termes spatiaux est $\dfrac{EI\,k^4}{F\,k^2} = \dfrac{EI}{F}k^2$: la raideur est négligeable pour $k \ll \sqrt{F/(EI)}$, soit $\lambda \gg \lambda_c = 2\pi\sqrt{EI/F}$.

(b) Relation de dispersion — Solution détaillée

$-\mu\omega^2 = -Fk^2 - EI\,k^4$, soit

$$\boxed{\omega^2 = \frac{F}{\mu}k^2\left(1+\frac{EI}{F}k^2\right) = c^2k^2\left(1+\frac{EI}{F}k^2\right)}, \qquad v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \boxed{c\sqrt{1+\frac{EI}{F}k^2}}.$$

La vitesse de phase **croît avec** k : les composantes de petite longueur d'onde se propagent plus vite que c.

2. (c) Montrer que les modes propres s'écrivent $y_n \propto \sin\dfrac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t + \phi_n)$ et que les fréquences propres sont $f_n = nf_0\sqrt{1+Bn^2}$ avec $B = \dfrac{\pi^2 EI}{FL^2}$.

(d) Établir $f_n \simeq nf_0\left(1+\dfrac{Bn^2}{2}\right)$ et exprimer l'écart $\Delta_n = 1200\log_2\dfrac{f_n}{nf_0}$ en cents.

Conditions aux limites appuyées — Coup de pouce

$y = 0$ et $y'' = 0$ en $x = 0$ et $x = L$: essayez $Y(x) = \sin(kx)$; $Y'' = -k^2Y$ s'annule avec Y.

Valeur de k — Coup de pouce

$\sin(kL) = 0 \Rightarrow k_n = n\pi/L$. Reportez dans $\omega(k)$; $\dfrac{EI}{F}k_n^2 = Bn^2$.

Résultat — Correction

$k_n = \dfrac{n\pi}{L}$; $f_n = nf_0\sqrt{1+Bn^2}$ avec $B = \dfrac{\pi^2 EI}{FL^2}$; $\Delta_n \simeq \dfrac{1200}{\ln 2}\cdot\dfrac{Bn^2}{2} \approx 866\,Bn^2$ cents.

(c) Modes propres — Solution détaillée

On cherche $y = Y(x)\cos(\omega t+\phi)$: Y'''' et Y'' sont proportionnelles à Y si $Y = \sin(kx)$. Les conditions $Y(0) = Y''(0) = 0$ sont vérifiées, $Y(L) = Y''(L) = 0$ imposent $\sin kL = 0$, d'où $k_n = \dfrac{n\pi}{L}$. La relation de dispersion donne

$$\omega_n = c\,k_n\sqrt{1+\frac{EI}{F}k_n^2}, \qquad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nc}{2L}\sqrt{1+\frac{EI}{F}\frac{n^2\pi^2}{L^2}} = \boxed{nf_0\sqrt{1+Bn^2}}, \quad B = \frac{\pi^2 EI}{FL^2}.$$

Le fondamental n'est pas modifié à l'ordre B ($f_1 = f_0\sqrt{1+B}$), mais les harmoniques s'écartent de plus en plus des multiples de f_0 : le spectre n'est plus harmonique.

(d) Développement et cents — Solution détaillée

Pour $Bn^2 \ll 1$: $f_n \simeq n f_0 \left(1 + \dfrac{Bn^2}{2}\right)$. En cents,

$$\Delta_n = 1200 \log_2\left(\frac{f_n}{n f_0}\right) = \frac{1200}{\ln 2} \ln\sqrt{1+Bn^2} \simeq \frac{1200}{\ln 2} \cdot \frac{Bn^2}{2} \approx \boxed{866\, B\, n^2 \text{ cents}}.$$

L'écart croît comme le **carré du rang** : il est négligeable pour le fondamental, mais audible pour les harmoniques élevés.

3. (e) Calculer c, μ, F, I, EI, le coefficient B et la longueur d'onde critique λ_c. À partir de quel rang n le terme de raideur domine-t-il ($Bn^2 \sim 1$) ?
   (f) Calculer f_1, f_2, f_5, f_{10} et les écarts correspondants en cents.
   (g) Montrer que la vitesse de groupe est $v_g = c\,\dfrac{1+2\kappa k^2}{\sqrt{1+\kappa k^2}}$ avec $\kappa = EI/F$. La calculer pour $n = 10$ et la comparer à c et à v_φ.
   (h) Expliquer pourquoi l'accordeur doit « étirer » l'accord : quelle note doit-il choisir pour la note située une octave au-dessus de do_3 si la 2e harmonique de do_3 est à f_2 ?

Chaîne de calculs — coup de pouce

$c = 2Lf_0$; $\mu = \rho\pi d_c^2/4$; $F = \mu c^2$; $I = \pi d_c^4/64$; $B = \pi^2 EI/(FL^2)$; $n_B = 1/\sqrt{B}$.

Vitesse de groupe — coup de pouce

$\omega = ck\sqrt{1+\kappa k^2}$: dérivez par rapport à k (dérivée d'un produit).

Résultats — Correction

$c \approx 330$ m/s, $\mu \approx 6{,}13$ g/m, $F \approx 666$ N, $EI \approx 9{,}8 \times 10^{-3}$ N·m², $B \approx 3{,}7 \times 10^{-4}$, $\lambda_c \approx 2{,}4$ cm, $n_B \approx 52$. $\Delta_2 \approx 1{,}3$, $\Delta_5 \approx 8$, $\Delta_{10} \approx 31$ cents. $v_g(n=10) \approx 1{,}054\,c$.

(e) Données et coefficient d'inharmonicité — Solution détaillée

$c = 2Lf_0 = 2 \times 0{,}63 \times 261{,}6 \approx 330$ m/s. $\mu = \rho\dfrac{\pi d_c^2}{4} = 7800 \times 7{,}85 \times 10^{-7} \approx 6{,}13 \times 10^{-3}$ kg/m. $F = \mu c^2 \approx 666$ N (valeur réaliste : une corde de piano supporte ~ 700 N). $I = \dfrac{\pi (10^{-3})^4}{64} \approx 4{,}9 \times 10^{-14}$ m^4, $EI \approx 9{,}8 \times 10^{-3}$ N·m^2.

$$B = \frac{\pi^2 EI}{FL^2} = \frac{9{,}87 \times 9{,}8 \times 10^{-3}}{666 \times 0{,}397} \approx 3{,}7 \times 10^{-4}.$$

$\lambda_c = 2\pi\sqrt{EI/F} = 2\pi\sqrt{1{,}47 \times 10^{-5}} \approx 2{,}4$ cm. $Bn^2 \sim 1$ pour $n \approx 1/\sqrt{B} \approx 52$; ce rang correspond à $\lambda_n = 2L/n = 2{,}4$ cm : cohérent avec λ_c.

(f) Fréquences et écarts — Solution détaillée

$f_n = n f_0 \sqrt{1 + 3{,}7 \times 10^{-4}\, n^2}$. $n=1$: $261{,}6 \times 1{,}00018 = 261{,}7$ Hz (0,3 cent). $n=2$: $523{,}2 \times 1{,}00073 = 523{,}6$ Hz (1,3 cent). $n=5$: $1308 \times 1{,}0046 = 1314$ Hz (7,9 cents). $n=10$: $2616 \times 1{,}0182 = 2664$ Hz (31 cents). Les écarts valent $866 Bn^2$ cents (0,3, 1,3, 8, 32 cents) : le 10e harmonique est environ un **tiers de demi-ton plus haut** que le multiple idéal : parfaitement audible.

(g) Vitesse de groupe — Solution détaillée

$\omega = ck\sqrt{1+\kappa k^2}$ avec $\kappa = EI/F$:

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c\left[\sqrt{1+\kappa k^2} + \frac{\kappa k^2}{\sqrt{1+\kappa k^2}}\right] = \boxed{c\,\frac{1+2\kappa k^2}{\sqrt{1+\kappa k^2}}}.$$

Pour $n = 10$, $\kappa k^2 = Bn^2 = 0{,}0367$: $v_\varphi = c\sqrt{1{,}0367} \approx 1{,}018\,c$ et $v_g = c\,\dfrac{1{,}0734}{1{,}0182} \approx 1{,}054\,c$. Les deux dépassent c ; $v_g \simeq c(1 + \frac{3}{2}\kappa k^2) > v_\varphi \simeq c(1 + \frac{1}{2}\kappa k^2)$. Une impulsion frappée par le marteau se disperse : les aigus arrivent en avance (« précurseur » aigu).

(h) Conséquence pour l'accord — Solution détaillée

Le 2e partiel de do_3 est à $f_2 = 523{,}6$ Hz, un peu plus haut que $2f_0 = 523{,}2$ Hz, fréquence « idéale » de do_4. Si l'accordeur accorde do_4 sur $2f_0$, le battement entre le partiel de do_3 et le fondamental de do_4 est $\Delta f \approx 0{,}4$ Hz ; pour l'annuler, il **monte** do_4 à f_2. De proche en proche, chaque octave est élargie : par rapport au milieu du clavier, les notes aiguës sont accordées de plus en plus haut et les graves de plus en plus bas. C'est l'**accord étiré** : l'accordeur préfère des octaves légèrement « fausses » mais sans battements.

CPGE – Effet de l'épaisseur — Aller plus loin

Pour une même note, $B \propto d_c^4/(FL^2)$. Pourquoi les pianos droits (cordes plus courtes, L plus petit) sont-ils plus inharmoniques que les pianos à queue ? Pourquoi les cordes graves sont-elles **filées** (un fil central fin entouré d'un enroulement de cuivre) au lieu d'être simplement plus épaisses ?

CPGE – Conditions aux limites encastrées — Aller plus loin

Pour une corde **encastrée** ($y = 0$, $y' = 0$), les modes ne sont plus des sinus purs : ils présentent une couche limite de largeur $\sqrt{EI/F}$ près des extrémités. Montrer qu'à l'ordre un, $f_n \simeq n f_0 \left(1 + \dfrac{2}{\pi}\dfrac{\ell_c}{L} + \dots\right)\sqrt{1+Bn^2}$ avec $\ell_c = \sqrt{EI/F}$.

CPGE – Propagation d'une impulsion, dispersion — Aller plus loin

Pour une impulsion de largeur spectrale Δk, la distance z au bout de laquelle elle s'élargit significativement est $z \sim \dfrac{1}{\Delta k^2\,|\omega''(k)|}$ avec $\omega'' = \mathrm{d}^2\omega/\mathrm{d}k^2$. Calculer $\omega''(k)$ pour la corde raide, discuter la forme du « chirp » entendu après un impact (son aigu qui précède le grave) et comparer avec les ondes de surface de l'eau ($\omega^2 = gk$).

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — L'inharmonicité de la corde de piano est responsable de l'accord « étiré » (courbe de Railsback) et d'une partie du timbre caractéristique du piano ; sur une guitare à cordes nylon, elle est beaucoup plus faible.

— **Résistance des matériaux** — Une poutre fléchie obéit à $EI\,\partial_x^4 y = q$; sa vibration libre ($EI\,\partial_x^4 y = -\mu \ddot{y}$) est dispersive, avec $\omega \propto k^2$. La corde raide est un intermédiaire entre la corde idéale ($\omega \propto k$) et la poutre ($\omega \propto k^2$).

— **Optique et ondes dispersives** — Dans un prisme ou une fibre optique, l'indice dépend de la longueur d'onde : la lumière blanche s'étale. Ici, la vitesse dépend de k : une impulsion se déforme (précurseurs aigus, « chirp »), comme dans les ondes de surface de l'eau.

— **Acoustique musicale et traitement du signal** — Les logiciels d'accordage et de synthèse corrigent l'inharmonicité en décalant la fréquence des partiels : $f_n = n f_0 \sqrt{1+Bn^2}$.

• 50 min

Exercice 15. Corde amortie : atténuation, facteur de qualité et résonance de Melde *(facultatif)*

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Une résonance infinie… ou pas ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans l'exercice de Melde, l'amplitude des ventres devient **infinie** *quand on excite à la fréquence propre. Aucune expérience ne donne une amplitude infinie : que manque-t-il dans le modèle ? Si l'on pince une corde de guitare, elle ne vibre pas éternellement : en combien de temps l'amplitude est-elle divisée par* e *? Un son pur de fréquence* f *envoyé le long d'un long câble perd-il de l'amplitude de la même façon à toute fréquence ? Que vaut le facteur de qualité d'une corde ?*

Idée clé : l'amortissement transforme les nombres réels (fréquences, nombres d'onde) en nombres complexes. En notation complexe $\underline{y} = \underline{Y}\mathrm{e}^{j(\omega t - \underline{k}x)}$, l'équation donne une relation de dispersion

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - j\gamma\omega}{c^2}$$

où $\underline{k} = k' - jk''$ est complexe : k' décrit la propagation et k'' l'atténuation spatiale $\mathrm{e}^{-k''x}$. Pour les modes propres, c'est la **pulsation** qui devient complexe : $\underline{\omega} = \omega' + j\omega''$ avec $\omega'' = -\gamma/2$, et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$. À la résonance forcée, l'amplitude reste **finie**, de l'ordre de $Q\,a$ où $Q = \omega_n/\gamma$ est le facteur de qualité du mode.

Une corde de masse linéique μ, tendue avec la force F ($c = \sqrt{F/\mu}$), vibre dans un fluide visqueux (air, eau). Le fluide exerce sur chaque élément de corde une force de frottement fluide **linéique** $-\lambda\,\partial_t y$ (opposée à la vitesse transversale), avec $\lambda > 0$ en $\mathrm{N{\cdot}s{\cdot}m^{-2}}$. On note $\gamma = \lambda/\mu$ (en $\mathrm{s^{-1}}$). Pour de petits mouvements, l'équation du mouvement est

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \gamma\,\frac{\partial y}{\partial t} = c^2\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

On étudie d'abord la propagation, puis les modes propres d'une corde de longueur ℓ fixée en $x = 0$ et $x = \ell$, enfin le montage de Melde (exercice 5) avec amortissement.

Outils mathématiques

— **Notation complexe avec amortissement**
$\partial_t \to j\omega$ donne $\partial_t^2 \to -\omega^2$ et $\gamma\,\partial_t \to j\gamma\omega$: $-\omega^2 + j\gamma\omega = -c^2\underline{k}^2$. Pour une onde progressive, on cherche $\underline{k}$ complexe ; pour un mode propre libre, on cherche $\underline{\omega}$ complexe.

— **Développement limité de la racine d'un nombre complexe**
$\sqrt{1 - j\varepsilon} \simeq 1 - \dfrac{j\varepsilon}{2}$ pour $\varepsilon \ll 1$; la racine est choisie avec une partie réelle positive.

— **Équation caractéristique du second ordre**
$\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_n^2\theta = 0$: solutions $\theta = \mathrm{e}^{st}$ avec $s^2 + \gamma s + \omega_n^2 = 0$, soit $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/4}$. Régime pseudo-périodique si $\gamma < 2\omega_n$.

— **Sinus d'un argument complexe**
$\sin(a - jb) = \sin a\cosh b - j\cos a\sinh b$; $|\sin(a - jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$. Pour $a = N\pi$: $|\sin(N\pi - jb)| = \sinh b \simeq b$ si $b \ll 1$.

— **Facteur de qualité**
$Q = \omega_0\dfrac{E}{P} = \dfrac{\omega_0}{\gamma}$ pour un oscillateur d'énergie E dissipant la puissance $P = \gamma E$; $Q \simeq \pi\times$ (nombre d'oscillations avant que l'amplitude soit divisée par e). Largeur à mi-hauteur de la résonance en puissance : $\Delta\omega = \gamma$.

— **Fonctions hyperboliques**
$\sinh b \simeq b$ pour $b \ll 1$; $\cosh b \simeq 1$.

1. **Propagation.**

   (a) Chercher une solution $\underline{y} = \underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ et établir $\underline{k}^2 = \dfrac{\omega^2 - j\gamma\omega}{c^2}$.

(b) Pour $\gamma \ll \omega$, montrer que $\underline{k} \simeq \dfrac{\omega}{c} - j\dfrac{\gamma}{2c}$. En déduire la forme réelle de l'onde, la longueur d'atténuation δ (amplitude divisée par e) et la célérité de phase. Commenter l'indépendance en ω.

(c) Dans la limite opposée ($\omega \ll \gamma$), quelle équation aux dérivées partielles retrouve-t-on ? Quel est le comportement de $\underline{k}$?

Dispersion coup de pouce

Remplacez $\partial_t \to j\omega$ et $\partial_x \to -j\underline{k}$; isolez $\underline{k}^2$.

Limite $\omega \ll \gamma$ coup de pouce

Négligez $\partial_t^2 y$ devant $\gamma \partial_t y$: quelle équation obtient-on ?

Résultat Correction

$\underline{k} = \dfrac{\omega}{c}\sqrt{1 - j\gamma/\omega} \simeq \dfrac{\omega}{c} - j\dfrac{\gamma}{2c}$; $y = a\,\mathrm{e}^{-\gamma x/(2c)}\cos(\omega t - \omega x/c)$; $\delta = \dfrac{2c}{\gamma}$, **indépendante de** ω ; limite $\omega \ll \gamma$: équation de diffusion $\partial_t y = \dfrac{c^2}{\gamma}\partial_x^2 y$, $\underline{k} \simeq \sqrt{\dfrac{\gamma\omega}{2c^2}}(1-j)$.

(a) Relation de dispersion Solution détaillée

En remplaçant : $-\omega^2 + j\gamma\omega = -c^2\underline{k}^2$, soit $\underline{k}^2 = \dfrac{\omega^2 - j\gamma\omega}{c^2} = \dfrac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \dfrac{j\gamma}{\omega}\right)$.

(b) Amortissement faible Solution détaillée

Pour $\gamma \ll \omega$: $\underline{k} = \dfrac{\omega}{c}\sqrt{1 - j\gamma/\omega} \simeq \dfrac{\omega}{c}\left(1 - \dfrac{j\gamma}{2\omega}\right) = \dfrac{\omega}{c} - j\dfrac{\gamma}{2c}$, soit $k' = \dfrac{\omega}{c}$ et $k'' = \dfrac{\gamma}{2c}$. L'onde réelle est

$$y(x,t) = a\,\mathrm{e}^{-\gamma x/(2c)}\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right).$$

La célérité de phase reste c et l'amplitude est divisée par e sur $\delta = \dfrac{1}{k''} = \boxed{\dfrac{2c}{\gamma}}$, **indépendante de** ω : toutes les fréquences sont atténuées de la même façon (propagation quasi sans distorsion). C'est une spécificité du frottement visqueux ; pour des pertes internes, γ dépend de ω et un signal se déforme.

(c) Amortissement fort Solution détaillée

Pour $\omega \ll \gamma$, $\partial_t^2 y$ est négligeable devant $\gamma\partial_t y$: $\partial_t y = \dfrac{c^2}{\gamma}\partial_x^2 y$: une **équation de diffusion** (comme la chaleur), de coefficient $D = c^2/\gamma$. Alors $\underline{k}^2 \simeq -j\gamma\omega/c^2$, $\underline{k} = \sqrt{\dfrac{\gamma\omega}{2c^2}}(1-j)$: $k' = k''$, la propagation n'est plus ondulatoire (atténuation sur une longueur d'onde divisée par $\mathrm{e}^{2\pi}$) ; la profondeur de pénétration est $\delta = \sqrt{2c^2/(\gamma\omega)}$ qui dépend de ω.

2. **Modes propres de la corde de longueur ℓ, fixée aux deux extrémités.**

(d) On cherche des solutions $y = \sin(k_n x)\,\Theta_n(t)$. Établir $\ddot{\Theta}_n + \gamma\dot{\Theta}_n + \omega_n^2\Theta_n = 0$ avec $\omega_n = n\pi c/\ell$. Résoudre pour $\gamma < 2\omega_n$ et montrer que tous les modes sont amortis par le même facteur $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$.

(e) Déterminer la pseudo-pulsation ω_n' et le facteur de qualité $Q_n = \omega_n/\gamma$. Comment Q_n dépend-il de n ? Interpréter : pour quel n le mode devient-il surcritique ?

(f) Application : corde de $\ell = 0{,}65$ m, $c = 143$ m/s, $\gamma = 2{,}0$ s^{-1} (cf. ex. 12). Calculer f_1, Q_1, la durée τ au bout de laquelle l'amplitude est divisée par e et le nombre d'oscillations correspondant.

Séparation coup de pouce

$\sin(k_n x)\,[\ddot{\Theta} + \gamma\dot{\Theta}] = -c^2 k_n^2 \sin(k_n x)\,\Theta$ (en notant $\omega_n = ck_n$).

Équation caractéristique coup de pouce

$\Theta = \mathrm{e}^{st}$: $s^2 + \gamma s + \omega_n^2 = 0$.

Résultats Correction

$\Theta_n = \mathrm{e}^{-\gamma t/2}\big(A\cos\omega_n' t + B\sin\omega_n' t\big)$, $\omega_n' = \sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/4}$; $Q_n = \dfrac{\omega_n}{\gamma} \propto n$; AN : $f_1 = 110$ Hz, $Q_1 \approx 346$, $\tau = 2/\gamma = 1{,}0$ s, soit ≈ 110 oscillations.

(d) Équation différentielle temporelle — Solution détaillée

En reportant $y = \sin(k_n x)\Theta_n(t)$ dans l'équation (avec $k_n = n\pi/\ell$ imposé par les conditions aux limites) : $\sin(k_n x)(\ddot\Theta_n + \gamma\dot\Theta_n) = -c^2 k_n^2 \sin(k_n x)\Theta_n$, soit $\ddot\Theta_n + \gamma\dot\Theta_n + \omega_n^2\Theta_n = 0$ avec $\omega_n = ck_n = \dfrac{n\pi c}{\ell}$. L'équation caractéristique $s^2 + \gamma s + \omega_n^2 = 0$ donne $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/4}$; pour $\gamma < 2\omega_n$,

$$\Theta_n(t) = \mathrm{e}^{-\gamma t/2}\left[A_n\cos\omega_n' t + B_n\sin\omega_n' t\right].$$

Le facteur $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$ est **le même pour tous les modes** (frottement visqueux uniforme) : la forme du profil ne se déforme pas, seule son amplitude décroît.

(e) Pseudo-pulsation et facteur de qualité — Solution détaillée

$\omega_n' = \sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/4} \simeq \omega_n\left(1 - \dfrac{\gamma^2}{8\omega_n^2}\right)$ et $Q_n = \dfrac{\omega_n}{\gamma} = \dfrac{n\pi c}{\ell\gamma} \propto n$: les modes d'ordre élevé sont **moins** amortis, en proportion de leur fréquence. Le mode n n'oscille plus quand $\gamma \geq 2\omega_n$ (régime apériodique) : seuls les modes avec $n < \dfrac{\gamma\ell}{2\pi c}$ sont surcritiques, nombre très inférieur à 1 pour une vraie corde ; en revanche, pour une corde dans le miel, tous les modes bas sont apériodiques.

(f) Application numérique — Solution détaillée

$f_1 = \dfrac{c}{2\ell} = \dfrac{143}{1{,}30} = 110$ Hz, $\omega_1 = 691$ rad/s. $Q_1 = \dfrac{691}{2{,}0} \approx 346$. L'amplitude est divisée par e après $\tau = \dfrac{2}{\gamma} = 1{,}0$ s, soit $f_1\tau \approx 110$ oscillations ($\approx Q_1/\pi$ ✓). Ordre de grandeur réaliste pour une corde de guitare dans l'air (sustain de quelques secondes) ; le frottement visqueux de l'air n'est qu'une partie de la dissipation, dominée en pratique par les pertes internes de la corde et par le rayonnement dans la caisse.

3. **Melde amorti.** Le vibreur impose $y(0,t) = a\,\mathrm{e}^{j\omega t}$; la corde est fixée en $x = \ell$.

   (g) Montrer que $\underline{y}(x,t) = a\,\dfrac{\sin\big(\underline{k}(\ell - x)\big)}{\sin(\underline{k}\ell)}\,\mathrm{e}^{j\omega t}$ avec $\underline{k}$ de la question (a).

   (h) À la fréquence $\omega = \omega_N$ ($k'\ell = N\pi$), montrer que l'amplitude des ventres vaut $A_v \simeq \dfrac{2ca}{\gamma\ell} = \dfrac{2Q_N}{N\pi}\,a$ pour $\gamma \ll \omega_N$. Interpréter.

   (i) Un expérimentateur mesure, à la résonance fondamentale ($c = 50$ m/s, $\ell = 0{,}50$ m), un rapport $A_v/a = 40$. Déterminer γ, Q_1, la largeur de la résonance Δf et la durée d'extinction libre τ après arrêt du vibreur.

Transposer ex. 5 — Coup de pouce

L'équation de Helmholtz $\underline{Y}'' + \underline{k}^2\underline{Y} = 0$ avec $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$ a la même solution que pour la corde idéale, avec $k \to \underline{k}$.

Sinus complexe — coup de pouc

$\sin(N\pi - jb) = -(-1)^N\, j\sinh b$ avec $b = k''\ell$.

Résultats Correction

$|\sin\underline{k}\ell| = \sinh(k''\ell) \simeq k''\ell = \dfrac{\gamma\ell}{2c}$ à la résonance : $A_v \simeq \dfrac{a}{k''\ell} = \dfrac{2ca}{\gamma\ell}$. AN : $\gamma = \dfrac{2c}{40\,\ell} = 5{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$, $Q_1 = \dfrac{2\pi \times 50}{5} \approx 63$, $\Delta f = \dfrac{\gamma}{2\pi} \approx 0{,}8$ Hz, $\tau = \dfrac{2}{\gamma} = 0{,}4$ s.

(g) Profil complexe — Solution détaillée

En régime forcé, $\underline{y} = \underline{Y}(x)\mathrm{e}^{j\omega t}$ avec $\underline{Y}'' + \underline{k}^2\underline{Y} = 0$, $\underline{Y}(0) = a$, $\underline{Y}(\ell) = 0$. La résolution de l'exercice 5 (avec k remplacé par $\underline{k}$) donne $\underline{Y}(x) = a\,\dfrac{\sin\underline{k}(\ell - x)}{\sin\underline{k}\ell}$.

(h) Résonance — Solution détaillée

Posons $\underline{k} = k' - jk''$ avec $k'' = \gamma/(2c) \ll k'$. À $k'\ell = N\pi$: $\sin \underline{k}\ell = \sin(N\pi - jk''\ell) = -(-1)^N j \sinh(k''\ell)$, de module $\sinh(k''\ell) \simeq k''\ell = \dfrac{\gamma\ell}{2c}$. Au ventre, $|\sin \underline{k}(\ell - x)|^2 = \sin^2 k'u + \sinh^2 k''u \simeq 1$ ($u = \ell - x$). D'où

$$\boxed{A_v \simeq \frac{a}{k''\ell} = \frac{2ca}{\gamma\ell} = \frac{2Q_N}{N\pi}\,a}, \qquad Q_N = \frac{N\pi c}{\ell\gamma}.$$

L'amplitude ne diverge plus : elle est finie, de l'ordre de $Q\,a$; elle est d'autant plus grande que l'amortissement est faible. Pour $\gamma \to 0$, on retrouve $A_v \to \infty$ (exercice 5).

(i) Application numérique — Solution détaillée

$A_v/a = \dfrac{2c}{\gamma\ell} = 40 \Rightarrow \gamma = \dfrac{2 \times 50}{40 \times 0{,}5} = 5{,}0$ s^{-1}. $\omega_1 = \dfrac{\pi c}{\ell} = 314$ rad/s, donc $Q_1 = \dfrac{314}{5} \approx 63$ (cohérent avec $A_v/a = 2Q_1/\pi = 40$ $\surd$). La résonance a une largeur à mi-puissance $\Delta\omega = \gamma$, soit $\Delta f = \dfrac{\gamma}{2\pi} \approx 0{,}8$ Hz pour une fréquence centrale de 50 Hz : il faut régler le vibreur à mieux que $0{,}4$ Hz pour observer le maximum. Après arrêt du vibreur, l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$: $\tau = \dfrac{2}{\gamma} = 0{,}4$ s, soit ~ 20 oscillations. **Validation** : on retrouve l'ordre de grandeur du « phénomène » visible à l'œil sur le montage de Melde (fuseaux nets, dérive lente si la fréquence est décalée).

Aller plus loin — Puissance dissipée et facteur de qualité

Montrer que la puissance moyenne dissipée par le frottement dans le mode n vaut $P = \gamma E_n$ avec $E_n = \frac{1}{4}\mu\ell\,\omega_n^2 b_n^2$; en déduire $Q_n = \omega_n E_n/P = \omega_n/\gamma$ et vérifier que l'énergie décroît en $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ (deux fois plus vite que l'amplitude).

Aller plus loin — Dispersion de Heaviside (CNE-ss-distorsion)

Ajoutons à l'équation un terme de rappel élastique $\omega_0^2 y$ (corde sur un lit de ressorts). Montrer que $\underline{k}^2 = (\omega^2 - j\gamma\omega - \omega_0^2)/c^2$ et que l'onde se propage **sans distorsion** (célérité de phase c indépendante de ω, atténuation $\mathrm{e}^{-\gamma x/(2c)}$) si et seulement si $\omega_0 = \gamma/2$. Faire le lien avec la condition d'Heaviside $R/L = G/C$ pour les lignes télégraphiques.

Aller plus loin — Théorème fluctuation-dissipation (CNE-Thermodynamique)

À température T, chaque mode d'une corde a une énergie moyenne $k_B T$ (équipartition). Estimer l'amplitude quadratique moyenne du fondamental d'une corde de guitare à 300 K ($k_B T = 4{,}1 \times 10^{-21}$ J, $\mu = 5$ g/m, $\ell = 0{,}65$ m) et comparer à un atome. Discuter le rôle de γ dans la fonction de corrélation $\langle y(t)y(0)\rangle \propto \mathrm{e}^{-\gamma t/2}\cos\omega_1 t$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Le circuit RLC série a $Q = L\omega_0/R$; un câble coaxial avec pertes obéit à l'**équation des télégraphistes**, dont la corde amortie est l'analogue mécanique : $\gamma \leftrightarrow R/L$.

— **Acoustique musicale** — Le « sustain » d'une corde de guitare ou de piano est la durée de décroissance de ses modes ; les cordes aiguës (hautes fréquences) s'éteignent plus vite à cause de pertes internes croissantes avec la fréquence (non modélisées ici).

— **Ondes en milieu absorbant** — Atténuation de la lumière dans une fibre (dB/km), des ondes radio dans la mer, des ultrasons dans les tissus : $A(x) = A_0 \mathrm{e}^{-k''x}$; la profondeur de pénétration est $\delta = 1/k''$.

— **Génie civil et sécurité** — Les amortisseurs à masse accordée des gratte-ciel ou des passerelles introduisent un amortissement pour limiter les résonances (Taipei 101, Millennium Bridge de Londres).

Exercice 16. Masse en bout de corde : condition aux limites dynamique et équation transcendante *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans le cours, une extrémité est soit **fixe** *($y = 0$), soit* **libre** *($\partial_x y = 0$). Une masse M attachée au bout de la corde est un cas intermédiaire : si $M \to \infty$, elle ne bouge pas (extrémité fixe) ; si $M \to 0$, elle n'oppose aucune inertie (extrémité libre). Que valent les fréquences propres pour une masse M quelconque ? Sont-elles encore multiples d'un fondamental ?*

Idée clé : une condition aux limites peut être dynamique. Au lieu d'imposer y ou $\partial_x y$, on applique la loi de Newton à la masse : $M\,\partial_t^2 y(L,t) = -F\,\partial_x y(L,t)$. Pour un mode $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$, cela donne l'**équation transcendante**

$$kL\,\tan(kL) = \frac{m}{M}, \qquad m = \mu L,$$

qu'on résout graphiquement. Les fréquences propres ne sont plus des multiples entiers d'un fondamental ; les cas limites $M \to \infty$ et $M \to 0$ redonnent respectivement la corde fixe-fixe et la corde fixe-libre.

Entre « fixe » et « libre » : que se passe-t-il avec une masse ? — Point de cours essentiel

Une corde homogène de longueur L, de masse linéique μ (masse totale $m = \mu L$), tendue avec la force F ($c = \sqrt{F/\mu}$), est fixée en $x = 0$. Son autre extrémité $x = L$ est attachée à une **masse ponctuelle** M qui peut se déplacer transversalement sans frottement (par exemple le long d'une tige verticale lisse) ; on néglige la pesanteur. Pour de petits mouvements, la tension reste égale à F et la composante transversale de la force exercée par la corde sur la masse est $-F\,\partial_x y(L,t)$.

Outils mathématiques

— **Loi de Newton pour un point**
Pour la masse M : $M\,\ddot{y}_M = \sum F_{\text{transv}}$. La force de la corde sur l'extrémité est $-F\sin\alpha \simeq -F\,\partial_x y(L,t)$ pour des angles α petits.

— **Résolution graphique d'une équation transcendante**
Poser $u = kL$ et chercher l'intersection des courbes $u \mapsto \tan u$ et $u \mapsto \dfrac{m/M}{u}$: la première est croissante par branches, la seconde décroissante. Il y a exactement une solution par intervalle $](n-1)\pi, (n-1)\pi + \frac{\pi}{2}[$.

— **Développements limités de** tan
$\tan u \simeq u + \dfrac{u^3}{3}$ pour $u \ll 1$, donc $u\tan u \simeq u^2\left(1 + \dfrac{u^2}{3}\right)$. Autour de $n\pi$: $\tan(n\pi + \delta) = \tan\delta \simeq \delta$.

— **Cas limites**
$M \to \infty$: $m/M \to 0$, $u\tan u = 0$, $u = n\pi$. $M \to 0$: $m/M \to \infty$, $\tan u \to \infty$, $u = (2n-1)\pi/2$. À vérifier systématiquement.

— **Masse effective de Rayleigh**
Un système continu de masse m oscillant lentement avec un profil linéaire équivaut à une masse ponctuelle $m/3$; ici $\omega^2 \simeq \dfrac{F}{L(M + m/3)}$.

1. (a) Écrire la condition aux limites en $x = 0$ et la condition dynamique en $x = L$.
   (b) Pour un mode $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$, établir $kL\tan(kL) = m/M$.

(c) Vérifier les cas limites $M \to \infty$ et $M \to 0$ en les comparant aux exercices sur la corde fixée aux deux bouts et à extrémité libre.

Newton coup de pouc

$M\,\partial_t^2 y(L,t) = -F\,\partial_x y(L,t)$; reportez $y = A\sin(kx)\cos\omega t$ et utilisez $c^2 = F/\mu$.

Résultat Correction

$y(0,t) = 0$; $-M\omega^2 \sin kL = -Fk\cos kL$ soit $kL\tan kL = \dfrac{\mu L}{M} = \dfrac{m}{M}$. $M \to \infty$: $kL = n\pi$ (fixe-fixe) ; $M \to 0$: $kL = (2n-1)\dfrac{\pi}{2}$ (fixe-libre).

(a)-(b) Équation transcendante Solution détaillée

En $x = 0$: $y = 0$, d'où $y = A\sin(kx)\cos\omega t$. En $x = L$: $M\,\partial_t^2 y = -F\,\partial_x y$ donne $-M\omega^2 A\sin kL = -FkA\cos kL$, soit $M\omega^2\sin kL = Fk\cos kL$. Avec $\omega = ck$ et $c^2 = F/\mu$: $M\dfrac{F}{\mu}k^2\sin kL = Fk\cos kL$, soit $\dfrac{M}{\mu}\,k\tan kL = 1$ et finalement

$$\boxed{kL\tan(kL) = \frac{\mu L}{M} = \frac{m}{M}}.$$

(c) Cas limites Solution détaillée

$M \to \infty$: second membre nul, $\tan kL = 0$, $kL = n\pi$: corde fixée aux deux bouts, $f_n = nc/(2L)$ $\surd$. $M \to 0$: second membre infini, $\tan kL \to \infty$, $kL = (2n-1)\pi/2$: corde fixe-libre, $f_n = (2n-1)c/(4L)$ (exercice 6) $\surd$. Le comportement est donc continu entre les deux cas : la masse M interpole entre « fixe » et « libre ».

2. (d) Résoudre graphiquement l'équation pour $m/M = 1$ en traçant $\tan u$ et $1/u$ ($u = kL$). Combien de solutions par intervalle ? Où se situent-elles ?

(e) Pour $M \gg m$ (masse lourde), établir $\omega_1 \simeq \sqrt{\dfrac{F}{ML}}$. Interpréter (pendule : tension F, longueur L). Montrer que la correction d'ordre suivant est $M \to M + m/3$.

(f) Pour $M \gg m$, montrer que les modes supérieurs vérifient $kL \simeq n\pi + \dfrac{m}{n\pi M}$ ($n \geq 1$). En déduire que ces fréquences sont proches de celles de la corde fixe-fixe, légèrement plus élevées.

Petits u coup de pouc

Pour $u \ll 1$: $u\tan u \simeq u^2 + \frac{u^4}{3}$; posez $\varepsilon = m/M$ et résolvez à l'ordre un en ε.

Autour de $n\pi$ coup de pou

Posez $u = n\pi + \delta$ avec $\delta \ll 1$: $u\tan u \simeq n\pi\delta$.

Résultats Correction

Une solution par intervalle $](n-1)\pi, (n-1)\pi + \frac{\pi}{2}[$; $u_1^2 \simeq \dfrac{m}{M + m/3}$, $\omega_1^2 = \dfrac{F}{L\,(M + m/3)}$; $u_n \simeq n\pi + \dfrac{m}{n\pi M}$.

(d) Résolution graphique Solution détaillée

Les courbes $\tan u$ (croissante sur chaque branche) et $\dfrac{1}{u}$ (décroissante) se coupent en un point unique sur chaque intervalle $](n-1)\pi, (n-1)\pi + \frac{\pi}{2}[$: on trouve $u_1 \approx 0{,}86$, $u_2 \approx 3{,}43$, $u_3 \approx 6{,}44$, … (pour $m/M = 1$). Il y a une infinité de modes, mais le n-ième est dans la **première moitié** de l'intervalle $](n-1)\pi, n\pi[$.

(e) Masse lourde : mode fondamental — Solution détaillée

Pour $u \ll 1$: $u^2 + \dfrac{u^4}{3} = \varepsilon$. À l'ordre un : $u^2 = \varepsilon$, donc $\omega_1^2 = \dfrac{c^2u^2}{L^2} = \dfrac{F}{\mu L^2}\cdot\dfrac{\mu L}{M} = \boxed{\dfrac{F}{ML}}$: c'est la pulsation d'un pendule de longueur L sous la tension F, la corde se comportant comme un ressort de raideur F/L. À l'ordre suivant, $u^2 \simeq \varepsilon\left(1 - \dfrac{\varepsilon}{3}\right) \simeq \dfrac{\varepsilon}{1+\varepsilon/3}$, soit

$$\omega_1^2 = \frac{F}{L\,(M + m/3)}.$$

On retrouve la **masse effective de Rayleigh** : la corde contribue pour un tiers de sa masse à l'inertie.

(f) Modes supérieurs — Solution détaillée

$u = n\pi + \delta$: $\tan u = \tan\delta \simeq \delta$ et $u\tan u \simeq n\pi\delta = \varepsilon$, soit $\delta = \dfrac{\varepsilon}{n\pi} = \dfrac{m}{n\pi M}$. Les fréquences $f_n \simeq \dfrac{c}{2L}\left(n + \dfrac{m}{n\pi^2 M}\right)$ sont légèrement **supérieures** à celles de la corde fixe-fixe (la masse n'est pas infinie : l'extrémité est un peu mobile, ce qui allonge la corde effective) ; le décalage décroît en $1/n$.

3. (g) Application : $L = 1{,}00$ m, $\mu = 10$ g/m, $F = 100$ N, $M = 100$ g. Calculer c, m/M, la valeur exacte de $u_1 = kL$ (équation transcendante), f_1 et la comparer aux approximations de la question (e). Calculer u_2 et f_2 ; f_2/f_1 est-il entier ?

   (h) Exprimer l'amplitude de la masse en fonction de l'amplitude A du mode et de u_n. La calculer pour les modes 1 et 2 de la question (g).

   (i) Dans la limite $M \to 0$, montrer que l'extrémité est un ventre ; dans la limite $M \to \infty$, un nœud. Quelle est l'amplitude de la masse pour $m/M = 1$ au premier mode ?

Résolution numérique — Coup de pouce

Pour $\varepsilon = 0{,}1$, partez de $u \simeq \sqrt{\varepsilon} \approx 0{,}316$ et corrigez par $u\tan u = \varepsilon$ (itération simple ou dichotomie).

Amplitude de la masse — Coup de pouce

$y_M(t) = A\sin(kL)\cos\omega t$: comparez $\sin u_1$ à la valeur maximale 1.

Résultats — Correction

$c = 100$ m/s ; $m/M = 0{,}1$; $u_1 \approx 0{,}311$; $f_1 = \dfrac{cu_1}{2\pi L} \approx 4{,}95$ Hz (approx. d'ordre un : 5,03 Hz ; avec $m/3$: 4,95 Hz). $u_2 \approx 3{,}173$; $f_2 \approx 50{,}5$ Hz ; $f_2/f_1 \approx 10{,}2$, non entier.

(g) Application numérique — Solution détaillée

$c = \sqrt{100/0{,}010} = 100$ m/s, $m = \mu L = 10$ g, donc $\varepsilon = m/M = 0{,}1$. L'équation $u\tan u = 0{,}1$ a pour solution $u_1 \approx 0{,}311$ ($0{,}311 \times \tan 0{,}311 = 0{,}311 \times 0{,}3216 = 0{,}1000$ ✓). Alors $f_1 = \dfrac{c\,u_1}{2\pi L} = \dfrac{100 \times 0{,}311}{6{,}283} = 4{,}95$ Hz. Approximations : ordre un $\omega_1 = \sqrt{F/(ML)} = 31{,}6$ rad/s, soit 5,03 Hz (écart 1,6 %) ; avec masse effective $M + m/3 = 0{,}1033$ kg : $\omega_1 = 31{,}1$ rad/s, soit 4,95 Hz (écart $< 0{,}1\,\%$: excellent). Mode 2 : $u = \pi + \delta$ avec $(\pi+\delta)\delta = 0{,}1$, soit $\delta \approx 0{,}0315$, $u_2 \approx 3{,}173$; $f_2 = \dfrac{100 \times 3{,}173}{2\pi} \approx 50{,}5$ Hz, très proche de $c/(2L) = 50$ Hz (corde fixe-fixe). $f_2/f_1 \approx 10{,}2$ n'est pas entier : le spectre n'est pas harmonique.

(h)-(i) Amplitudes et limites — Solution détaillée

Le mode n a pour profil $\sin(u_n x/L)$: en $x = L$, l'amplitude vaut $A\sin u_n$. Pour $m/M = 0{,}1$ et $n = 1$: $\sin 0{,}311 \approx 0{,}306$, la masse oscille avec une amplitude trois fois plus petite que celle d'un ventre ($= A$). Pour le mode 2, $\sin(3{,}173) \approx -0{,}031$: la masse est presque à un **nœud** (corde quasi fixe-fixe). Limites : $M \to 0$, $u_n \to (2n-1)\pi/2$ et $|\sin u_n| \to 1$: ventre (extrémité libre) ; $M \to \infty$, $u_n \to n\pi$ et $\sin u_n \to 0$: nœud (extrémité fixe). Le coefficient $|\sin u_n|$ mesure donc à quel point la masse est « libre ». Pour $m/M = 1$ et $n = 1$ ($u_1 \approx 0{,}860$) : $\sin u_1 \approx 0{,}76$, la masse oscille avec 76 % de l'amplitude maximale A du mode.

Aller plus loin — Deux masses aux extrémités

Pour une corde avec une masse M_1 en $x = 0$ et M_2 en $x = L$ (même condition dynamique à gauche, de signe opposé), montrer que les fréquences propres vérifient $\tan kL = \dfrac{(M_1 + M_2)k\mu}{M_1 M_2 k^2 - \mu^2}$. Retrouver le cas $M_1 = M_2 \to \infty$.

Aller plus loin — Orthogonalité modifiée, cas général

Les modes $\sin(u_n x/L)$ ne sont plus orthogonaux au sens usuel $\int_0^L y_n y_p \,\mathrm{d}x = 0$: montrer que la condition correcte est $\int_0^L \mu\, y_n y_p \,\mathrm{d}x + M\, y_n(L) y_p(L) = 0$ (la masse contribue à l'inertie du système). Calculer la norme d'un mode et en déduire l'énergie de chaque mode.

Aller plus loin — Impédance de charge et coefficient de réflexion

Une onde progressive $y_i = a\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}$ arrive sur la masse M à l'extrémité. Montrer que le coefficient de réflexion en amplitude, défini en $x = L$, vaut $r = \dfrac{Z_c - j\omega M}{Z_c + j\omega M}$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$ l'impédance caractéristique de la corde, et que $|r| = 1$ (réflexion totale, avec un déphasage qui dépend de la fréquence). Retrouver les cas fixe et libre.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique (ressorts réels)** — La masse d'un ressort n'est pas négligeable : un ressort de masse m_r portant une masse M a pour pulsation $\omega^2 = k/(M + m_r/3)$. C'est le même résultat que celui de l'exercice.

— **Acoustique** — Un tuyau fermé par un piston mobile, un résonateur de Helmholtz, un haut-parleur chargé : mêmes conditions aux limites dynamiques, avec un **impédance** de charge.

— **Génie civil** — Un câble de pont portant une masse concentrée (cabine de téléphérique, panneau) ; une poutre en console avec une masse en bout (mât d'antenne, éolienne) : les fréquences propres se calculent avec la même équation transcendante.

— **Mathématiques** — Problème de Sturm-Liouville avec condition aux limites dépendant du paramètre propre (ω^2) ; équations transcendantes et théorème des valeurs intermédiaires.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique, acoustique musicale et lutherie** — $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$ explique l'accord des instruments à cordes (tension, longueur, masse linéique) ; le point de pincement ou de frappe fixe le timbre (exercice 12) ; l'inharmonicité du piano (exercice 13) conduit à l'accord étiré ; les instruments à vent sont l'analogue du cas fixe-libre (exercice 6).

— **Électricité, lignes et câbles** — L'équation de d'Alembert est celle d'un câble sans pertes (télégraphistes) avec $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$; la réflexion sur un circuit ouvert ou fermé est l'analogue de la réflexion sur une extrémité libre ou fixe ; l'adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde est celle de l'exercice 11 ; les pertes ohmiques correspondent au frottement de l'exercice 14.

— **Optique et ondes électromagnétiques** — Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux (en indice, $r = \frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}$ à incidence normale), traitements antireflets (couche quart d'onde), cavités Fabry-Pérot (modes propres), dispersion (prisme, fibre optique).

— **Mécanique des solides et génie civil** — Haubans de pont, câbles de téléphérique, poutres en flexion (équation d'Euler-Bernoulli, $\omega \propto k^2$), masses accordées (Taipei 101), passerelle du Millennium Bridge (résonance). La mesure de la fréquence propre d'un hauban donne sa tension : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Mécanique quantique et physique du solide** — Les ondes stationnaires sur une corde préfigurent les états stationnaires d'une particule dans un puits (quantification de k, $E \propto n^2$) ; la chaîne de masses est le modèle des phonons dans un cristal (relation de dispersion $\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$, zone de Brillouin).

— **Sismologie et géophysique** — Ondes sismiques : réflexion et transmission aux interfaces entre couches ; mesure des retards ; dispersion des ondes de surface ; modes propres de la Terre (« sonnerie » après un séisme majeur).

— **Informatique, traitement du signal et synthèse sonore** — Série de Fourier et spectres, algorithme de Karplus-Strong (synthèse de cordes pincées), simulation numérique de l'équation d'onde (différences finies, stabilité CFL), filtrage.

Licence – Équation des télégraphistes et analogie électrique – Simulation numérique de l'équation d'onde – Fréquence d'une note et instruments à cordes

Aller plus loin

Comment un guitariste change-t-il la hauteur d'une note ? (tension, longueur vibrante par appui sur la touche, choix de la corde). Mesurer, avec un smartphone et une application de spectre, la fréquence f_1 d'une corde et vérifier $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$.

Aller plus loin

Discrétiser $\partial_t^2 y = c^2 \partial_x^2 y$ par différences finies ($y_i^{n+1} = 2y_i^n - y_i^{n-1} + \sigma^2(y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n)$ avec $\sigma = c\Delta t/\Delta x$) ; vérifier la condition de stabilité $\sigma \leq 1$ (CFL), simuler une corde pincée et comparer à la série de modes de l'exercice 12.

Aller plus loin

Montrer que, pour $y(x,0) = y_0(x)$ et $\partial_t y(x,0) = v_0(x)$ sur une corde infinie, $y(x,t) = \frac{1}{2}[y_0(x-ct) + y_0(x+ct)] + \dfrac{1}{2c}\displaystyle\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s$; adapter à la corde finie par prolongement impair $2L$-périodique.

Aller plus loin

Établir l'équation d'onde pour la tension et le courant dans un câble (L_ℓ, C_ℓ par unité de longueur), montrer que $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$, et reprendre l'analogie corde ↔ câble ($\mu \leftrightarrow L_\ell$, $1/F \leftrightarrow C_\ell$) : réflexion, adaptation d'impédance, ondes stationnaires dans un câble ouvert ou court-circuité.

Master – Paquets d'ondes et dispersion

Aller plus loin

Pour un paquet d'ondes de largeur spectrale Δk autour de k_0 dans un milieu dispersif $\omega(k)$, montrer que l'enveloppe se déplace à $v_g(k_0) = \omega'(k_0)$ et s'étale avec un coefficient $\omega''(k_0)$; appliquer aux ondes sur la chaîne de masses et à la corde raide (chirp après impact).

Master – Quantification de la corde

Aller plus loin

Écrire l'énergie d'une corde fixée aux deux bouts comme somme d'oscillateurs harmoniques indépendants (un par mode), $E = \sum \frac{1}{2} m_n (\dot{q}_n^2 + \omega_n^2 q_n^2)$, et indiquer comment la quantification de ces oscillateurs conduit aux **phonons** ; capacité thermique d'une corde (modèle de Debye à une dimension).